

学校代码：10259

学号：206101102

密 级： 公 开

上海应用技术大学

硕士学位论文

题 目： 基于功率电子电路的散热分析与电磁兼容的研究

英文题目： Research on heat dissipation analysis and
electromagnetic compatibility based on power
electronic circuits

学科专业： 控制科学与工程

学 院： 电气与电子工程学院

研究方向： 智能检测与传感技术

姓 名： 付 康

指导教师： 陈 岚

2023 年 3 月 6 日

基于功率电子电路的散热分析与电磁兼容的研究

摘要

随着新能源汽车以及电力电子设备技术发展,越来越多功率元器件应用到汽车领域,功率输出部分是大电流输出,可达几安至几千安,大电流会导致导线发热,严重情况会烧断导线,使电路失效;功率输出器件本身的开关损耗和管耗等因素影响,发热也会比较严重,外加现在电子元器件向微尺寸、高集成方向发展,因此作为终端产品的车载电路模块的散热问题也受到人们的重视。传统的散热方法主要从电路结构入手:如增加铜皮厚度、印刷电路板层数、增加散热过孔个数等,但这往往耗费很大的时间精力物力去设计验证;并且更改电路结构也会引发电磁兼容问题。另外功率电子电路的功率输出部分通常采用开关工作方式,电路中常发生大电压和大电流的突变。这种突变可通过电源和信号线对相连的电路产生干扰(传导干扰),同时对周围环境产生较强的电磁辐射(辐射干扰);而功率电路中的控制电路部分属于小功率电路,其信号幅度较低,对噪声比较敏感,抗干扰性差。噪声干扰可能导致控制电路部分的逻辑或时序错误,轻则影响电路性能,重则是电路无法工作。由此可见对于车规级电子设备的电磁兼容性和热设计的研究很有必要。本文以某车规级氛围灯 PCB(Printed Circuit Board)电路模块为研究对象,从传热学基础出发,结合傅里叶与能量守恒定律,构建目标研究对象的温度场三维有限差分计算方程;通过电磁仿真探究 PCB 板的电磁兼容性能;并且通过模拟退火算法优化 PCB 板上电子元件热布局使得正常工作时的 LED(Light Emitting Diode)结温最低,并通过热仿真软件 ICEPAK 以及实际制板测试双重验证所构建的温度场计算模型的准确性,主要工作和创新点如下:

(1) 从传热学基础出发,构建 PCB 氛围灯电路模块三维稳态有限差分温度场计算模型;在 MATLAB 中对氛围灯 PCB 电路进行具体建模,并结合三维稳态温度场有限差分计算模型对目标研究对象的温度进行求解;定义 9 个可变位置的电阻等元件和 4 个固定位置的 LED 元件,在三维有限差分温度场计算模型基础上结合模拟退火算法,寻找一种 9 个可变位置元件下的最优布局使得 4 个固定位置元件的温度最低;

(2) 通过热仿真软件 ANSYS-ICEPAK,对 Altium Designer20 下建立的氛围灯 PCB 电路进行温度场模拟,同时仿真布局优化后的 PCB 电路模型,来验证模拟退火算法对 PCB 电路模块热布局优化的可行性;通过实际打板测试氛围灯

PCB 电路在室温 27℃工作时的温度数据，并与 MATLAB 和 ICEPAK 仿真的温度数据进行对比，结果表明：实际测温数据更接近 MATLAB 中的温度场数据，阐明了本文所构建的三维稳态温度场有限差分计算模型具备一定的实用价值，同时结合布局优化前后实际测温数据也证明了模拟退火算法对于车规级氛围灯 PCB 电路热布局优化的可行性；

（3）结合专业电磁仿真软件 ANSYS-SIWAVE 对所构建的氛围灯 PCB 电路进行电磁兼容性分析：提出 PCB 板级电磁兼容仿真的流程，对板级电源地平面阻抗问题做出理论分析与仿真验证；对 PCB 板的信号完整性问题，主要是脉冲信号进行仿真分析以及 S 参数提取，再将电磁仿真三维模型动态链接到电路设计项目中进行场路协同仿真，最后仿真得到整板的远近辐射场，评估整板的电磁辐射性能。

关键词：有限差分；PCB；热设计；模拟退火算法；电磁兼容

Research on heat dissipation analysis and electromagnetic compatibility based on power electronic circuits

Abstract

With the development of new energy vehicles and power electronic equipment technology, more and more power components are applied to the automotive field. The power output part is the output of large current, which can reach several amps to thousands of amps. Large current will lead to wire heating, and in serious cases, it will burn the wire and make the circuit fail. Power output device itself switch loss and tube consumption and other factors, the heat will be more serious, plus now electronic components to micro size, high integration direction of development, so as a terminal product of the vehicle circuit module heat dissipation problem is also paid attention to. The traditional heat dissipation method mainly starts from the circuit structure: such as increasing the thickness of copper skin, the number of printed circuit board layers, increasing the number of heat dissipation holes, etc., but this often consumes a lot of time, energy and material resources to design verification; And changing the circuit structure can also cause EMC problems. In addition, the power output part of the power electronic circuit usually adopts the mode of switch operation, and the circuit often occurs the sudden change of large voltage and large current. This mutation can cause interference to the connected circuit through the power supply and signal lines (conducted interference), while producing strong electromagnetic radiation to the surrounding environment (radiation interference); The control circuit part of the power circuit belongs to the low-power circuit, its signal amplitude is low, more sensitive to noise, poor anti-interference. Noise interference may lead to logic or timing errors in parts of the control circuit, at worst affecting circuit performance, at worst, the circuit cannot work. Therefore, it is necessary to study the electromagnetic compatibility and thermal design of the electronic equipment of vehicle scale. In this paper, the PCB circuit module of a vehicle gauge level atmosphere lamp is taken as the research object, starting from the basis of heat transfer, combining Fourier and energy conservation law, the three-dimensional finite difference calculation equation of temperature field of the target research object is constructed. The electromagnetic compatibility performance of PCB board was explored by electromagnetic simulation. In addition, the simulated annealing algorithm was used to optimize the thermal layout of electronic components

on PCB board to ensure the lowest LED junction temperature during normal operation, and the accuracy of the temperature field calculation model constructed was verified by thermal simulation software ICEPAK and actual board making test. The main work and innovation points are as follows:

(1) Based on the basis of heat transfer, the three-dimensional steady-state finite-difference temperature field calculation model of PCB atmosphere lamp circuit module is constructed; The atmosphere lamp PCB circuit is modeled in MATLAB, and the temperature of the target research object is solved in combination with the three-dimensional steady state temperature field finite difference calculation model. Nine variable position components such as resistors and four fixed position LED components were defined. Based on the three-dimensional finite difference temperature field calculation model combined with simulated annealing algorithm, an optimal layout under nine variable position components was found to make the temperature of four fixed position components lowest.

(2) The thermal simulation software ANSYS-ICEPAK was used to simulate the temperature field of the atmospheric lamp PCB circuit established under Altium Designer20. At the same time, the PCB circuit model with optimized layout was simulated to verify the feasibility of the simulated annealing algorithm to optimize the thermal layout of PCB circuit modules. The temperature data of atmosphere lamp PCB circuit working at room temperature 27°C was tested by actual plate punching, and compared with the temperature data simulated by MATLAB and ICEPAK, the results showed that: The actual temperature measurement data is closer to the temperature field data in MATLAB, which illustrates that the three-dimensional stable temperature field finite difference calculation model constructed in this paper has certain practical value. Meanwhile, combined with the actual temperature measurement data before and after layout optimization, it also proves that the simulated annealing algorithm is feasible for the thermal layout optimization of PCB circuit of vehicle-gauge atmosphere lamp.

(3) Combined with the professional electromagnetic simulation software ANSYS-SIWAVE, the electromagnetic compatibility analysis of the built atmosphere lamp PCB circuit was carried out: the simulation process of PCB board level electromagnetic compatibility was proposed, and the ground plane impedance of the board level power supply was analyzed theoretically and verified by simulation; For the signal integrity of PCB board, the main task is to conduct simulation analysis of pulse signal and extract S parameter, then dynamically link the three-dimensional electromagnetic simulation

model to the circuit design project for field and circuit co-simulation, and finally obtain the radiation field of the whole board and evaluate the electromagnetic radiation performance of the whole board.

Key words: Finite Difference; PCB; Thermal design; Simulated annealing algorithm; Electromagnetic compatibility

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 国内外发展现状.....	2
1.2.1 PCB 及其元件传热建模热布局研究动态	2
1.2.2 PCB 电路电磁兼容国内外研究现状	4
1.3 论文内容及章节安排.....	6
第 2 章 汽车氛围灯模块稳态温度场求解	8
2.1 传热学基础.....	8
2.1.1 热传导	8
2.1.2 热对流.....	10
2.1.3 热辐射	10
2.2 PCB 导热微分方程的推导	11
2.3 PCB 电路模块的稳态温度场的获取	14
2.3.1 有限差分法	14
2.3.2 有限差分法计算目标对象的稳态温度场	15
2.4 本章小结.....	23
第 3 章 PCB 氛围灯电路模块热分析及热设计优化.....	25
3.1 氛围灯 PCB 电路模型建立与各元件型号功率分析	25
3.2 AD20 获取氛围灯 PCB 电路模型	28
3.3 有限差分计算元件温度的 MATLAB 实现	31
3.3.1 氛围灯 PCB 电路模块的简化与网格划分	31
3.3.2 元器件的简化与网格划分	33
3.3.3 MATLAB 中覆铜层的简化及导热系数设置	34
3.3.4 氛围灯 PCB 电路模块有限差分计算结果	37
3.4 模拟退火算法对氛围灯 PCB 模块的热优化.....	40
3.4.1 模拟退火算法基本原理.....	40
3.4.2 氛围灯 PCB 电路在 MATLAB 中模拟退火寻优的实现 ..	41
3.4.3 模拟退火算法优化热布局的流程.....	42
3.4.4 模拟退火算法优化布局的结果.....	44
3.5 本章小结.....	47
第 4 章 PCB 氛围灯电路模块的热仿真分析及电磁兼容研究.....	48
4.1 热仿真软件简介及建模分析	48
4.1.1 热仿真软件的简介	48
4.1.2 UG 对 PCB 热仿真模型的前处理	49

4.1.3 热仿真的操作流程.....	51
4.2 PCB 电路模块的电磁兼容设计	57
4.2.1 电磁兼容基本原理.....	57
4.2.2 PCB 电路模块电磁兼容分析	58
4.3 基于 SIWAVE 的 PCB 板仿真分析	59
4.3.1 SI、PI、EMI/EMC 协同仿真分析方法	59
4.3.2 电源/地平面阻抗分析.....	59
4.3.3 S 参数提取.....	62
4.3.4 PCB 板远近场辐射分析	64
4.4 本章小结.....	67
第 5 章 PCB 氛围灯电路模块实物验证.....	68
5.1 氛围灯 PCB 电路实物测试设备简介	68
5.2 氛围灯 PCB 电路实物测试结果.....	70
5.3 结果分析.....	73
5.4 本章小结.....	75
第 6 章 总结与展望	76
6.1 总结.....	76
6.2 下一步的工作方向.....	77
参考文献.....	78

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

我国早在 21 世纪以来就成为了一个汽车大国,从中国汽车工业协会发布数据来看,我国汽车产业销量连续多年居全球第一^[1-5]。尤其最近几年新能源汽车是我国交通能源动力系统发展的战略选择之一^[6]。随着新能源汽车以及电力电子设备技术发展,越来越多功率元器件应用到汽车领域,功率电子电路实际上是一个小功率电路和大功率电路并存于一体的电路系统。以车规级氛围灯为例,车内照明灯最初只在豪华汽车内可见,并只是作为一种装饰和舒适的元素,如今的 LED 却普遍用于中小型汽车,驾驶员可以选择性地使用灯光,从而帮助他们在车内移动更方便,并且可以根据自己的需求来显示或隐藏。LED 灯通常多集成于柔性 PCB 中,多用于做贴合车顶边缘设计或作为座椅内饰使用。组件设计也越来越小,最新的 LED 模块尺寸仅为 $8 \times 18 \text{ mm}^{2[7]}$ 。随着电力电子技术的快速发展,电子系统对动态性能、成本、体积、重量、功率密度、可靠性的要求越来越高^[8]。随着 LED 或者其他电子元器件尺寸越做越小,集成电路上的热流密度也随之增大。正常工作时,如果单个 LED 芯片的热负荷不断升高,到一定程度必然会影响 LED 芯片和电路工作的稳定性,进一步的热负荷或许会导致整个控制模块超过规格书中定义的工作温度区间值。并且从 LED 散热角度考虑:在汽车内饰中,LED 灯的主要能量是通过 PN 结(P-N junction)以光能的形式散发出去,而另一部分则通过 PN 结的伏安特性以热能传输到周围空气中;而现在许多 LED 灯内部是粘连或者压制而成,当热量无法散到空气中时,会导致 PN 结产生过高的温度,从而降低 LED 的使用寿命,并降低其发光效率^[9-10]。因此集成在 PCB 上的 LED 氛围灯散热设计越来越重要,根据 PCB 板上组件的产热和温升来优化 PCB 板整体布局是 PCB 设计初期最重要的工作之一,通过降低主要功率元器件的温升,使 PCB 的温度分布更加均匀^[11-13]。

常见的 PCB 电路热优化设计有:增加铜皮厚度、增加 PCB 板层数、增加 PCB 上导热过孔数量以及在 PCB 板上安装风扇或者散热器,这些散热方法都是从 PCB 电路结构出发,通过改变其中某些参数来使整板温度降低,每种方法都有其各自的优缺点,比如开设过孔数目过多必然影响 PCB 板的电磁兼容性、再如安装散热装置会带来额外的成本负担也会增加产品的不稳定性,并且更改 PCB 电路结构也同时需要兼顾 PCB 电磁兼容特性,以免正常工作时产生的电磁干扰影响产品使用性能。针对具体的 PCB 板温度场获取,一般采取实验仿真模拟或者制板后实际测量,这样一来投入的时间成本过多,如果 PCB 设计不符合规范需要重新设计并测量,这样也会额外增加成本负担并延长 PCB 设计周期,仅依赖人工经验的热设计无法确保获取的温度场是否正确、设计的 PCB 是否满足预期以及能否达到理想的 PCB 热优化。

并且印刷电路板电子器件的密度越来越低, PCB 布线变得越来越窄, 信号频率也越来越高, 这就导致了电磁兼容和电磁干扰问题的出现。而针对一个已经完成布局布线的 PCB 来说, 其核心元器件包括电路的抗干扰和抑制干扰能力基本已经确定了。若产品不能通过电磁兼容测试则需想法想办法改善整板电磁兼容问题, 只能采用滤波技术、屏蔽技术等手段来纠正问题^[14]。但滤波和屏蔽技术的采取一是会增加额外成本其二也会使电路变得更复杂, 同时整个电路系统的可靠性也会降低。如果在印刷电路板初始建模设计中就考虑电磁兼容性, 不仅不需要考虑成本问题, 后续测试结果也相对可靠。相反如果建模设计一味地追求小空间、增加布线密度而从不考虑整板的电磁特性、不重视印刷电路板布局走线会对 PCB 电磁兼容产生什么影响, 就会有許多干扰信号, 同时信号线与信号线之间也会因为距离过近而产生串扰, 使得整个系统出现大量电磁兼容问题^[15-17]

可以说电磁兼容设计是一项比较复杂的工程问题, 所涉及的方面也比较多, 而针对 PCB 设计初期的电磁兼容特性, 需要通过合理的布局布线, 选择适合的电子元器件封装类型、PCB 板的层叠结构、PCB 板的布线规则、滤波设计等对 PCB 电路模块进行 EMC (Electro Magnetic Compatibility) 设计; 传统的 PCB 电磁兼容设计是基于已经制作好的 PCB 电路进行的: 先对 PCB 电路进行布局布线、再进行功能性测试、然后焊接制成的 PCB 实物才能进行 EMC 设计, 如若 EMC 测试不符合相关标准需要重新设计, 这种 EMC 设计没有借助任何分析测量工具, 仅凭设计人员的经验是无法推广进入具体研究中的; 艾姆克科技公司基于现代电子系统^[18], 提出三个方向的设计指标: (1)布线前的电路仿真; (2)布线后电源完整性、信号完整性、电磁兼容分析、热设计、可靠性预算和测试; (3)制板后的 EMI(Electro Magnetic Interference)测试、热设计测试; 大大提高产品电磁兼容设计的完整性, 节约时间物力成本, 且容易满足预期要求。

1.2 国内外发展现状

1.2.1 PCB 及其元件传热建模热布局研究动态

PCB 及各部件的热量建模, 常采用数学模拟计算的方式获得温度场, 其中包括数值分析和解析法。利用微积分的相关知识, 利用微分方程对求解的问题进行离散化处理, 从而将连续问题转化为离散问题^[19]。有限元法、有限体积法和有限差分法是应用最多的三种数值分析方法。解析法则是建立温度场的守恒方程组^[20], 一般由动量守恒、质量守恒、能量守恒方程导出, 然后通过求解方程组获取温度场的一般表达式。

国外在 PCB 及其元件的传热建模热布局方面主要有以下成就: Janicki 采用格林函数求解多层多热源 PCB 板温度场, 获得通用传热解析式^[21]; 根据半数值解析法, Funk 对如何得到 PCB 板和电子元件稳态温度场进行研究, 并以 Janicki 研究为基础, 他又做了分离变量, 得到了个别电子元器件的芯片温度关系式, 并最终将这些方程式迭代并计算

出了个别芯片温度^[22]；Ishizuka研究了如何在PCB板中得到多芯片元件瞬态温度场的问题，采用的方法是热阻网络法，其基本思路是：将所有加热电子元件作为等功率加热热阻处理，以简化电子器件加热问题，使PCB板级传热方程式得以迅速确定^[23]。Campbell、Queipo、Kaczorowski通过对热阻网络法进行准确建模来研究其在特定问题中的运用，得到温度场通用准则方程，利用他们得到的准则可以有效地减轻电子元件的热负荷^[24-26]。之后，Lee将目标锁定在较大规模电子设备上，并对该元件进行建模，提出了热温度场叠加方法，进一步拓宽了热阻网络法的适用范围，热阻网络法由于其通俗易懂，使用方便，计算速度快等优点，工程上如何迅速得到PCB板元件瞬时温度场一直沿用到今天^[27]。

Zhibo,Cao等人通过开发了一个基于版图的有限元热对流模型，极大地减少了模型开发过程中的时间消耗，为具有更高复杂性的软件包的建模铺平了道路^[28]。Hofer,Michael建立了印刷电路板（PCB）的热模型，为有限元法（Front-end Modules, FEM）和有限体积法（Flow field-dependent variation ,FVM）等传统方法提供了一种简便的计算方法，所建立的模型是基于热电计算之间的类比，根据这些关系，建立了一个三维电阻网络，它反映了 PCB 的热行为^[29]。Hwang,Seungtae等提出一个正交Keff预测模型来反映PCB基板的三维热行为^[30]。Suwa和其他人利用人工神经网络对PCB电子元件的热布局进行了优化，降低了PCB电路板温度^[31]；Feevan等在有限元的基础上，采用遗传算法来优化PCB电子芯片热布局，得到最优布局^[32]。Cheng等基于遗传算法和表面响应法，提出了新的混合优化算法来对PCB电子元器件布局做出优化，该算法的求解速度比单一智能优化算法更快^[33]。

通过多年来的艰苦研究，国内在电子设备和元件传热建模热布局研究方面也有了很大的发展，国内很多研究者在这一领域也有很多研究成果：Jinfeng Huang 等以等效材料原理为基础构造了一个简化 FO 模型，并利用有限元（FE）仿真对数学 FO 模型进行验证。接着建立 FO 包耐热网络（FO-TRN）对热性能进行评价，并对 FE 模型进行仿真验证其效率与精度^[34]；李晓明等人利用有限元讨论了双列直插式元件与印制电路板（PCB）之间的二维与三维稳态热传输问题，并通过算例温度场分布情况对这两种方法进行了对比，并且采用点测的方法进行了试验研究，其计算结果和试验测量结果一致，并且给出了结论：有限元三维模拟较二维模拟要复杂得多，但是所获得的资料要细致得多^[35]。江苏大学周骋采用有限元模拟仿真，研究了提高车灯 LED 芯片的散热性能；研究对汽车 LED 灯散热设计具有一定理论参考作用，对车灯 LED 芯片寿命预测方法具有重要指导作用^[36]。传统的 LED 散热主要从改善自身封装结构材料或者借助外部能量驱动来加快热量交换速率以此来降低 LED 芯片温度。主要有自然对流散热、强制对流散热、热管散热、液体冷却散热、微通道散热、微喷射流散热、热电制冷等，图 1.1 和 1.2 为部分散热方式示意图。表 1.1 为常见的冷却散热方式对比。



图 1.1 强制对流散热

Fig. 1.1 Forced convection heat dissipation

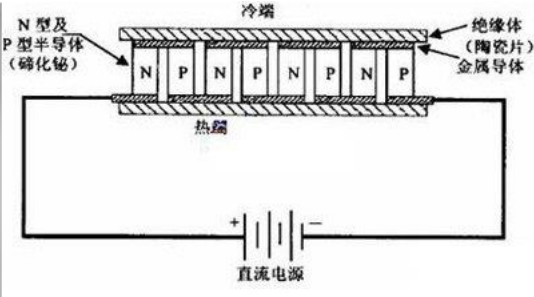


图 1.2 热电制冷散热

Fig. 1.2 Thermoelectric cooling heat dissipation

表 1.1 常见冷却散热方式对比^[37]

Table 1.1 Comparison of common cooling and heat dissipation methods^[37]

散热方式	散热能力	可靠性	成本
自然对流	弱	可靠性高、安全	低
强迫风冷	较强	存在运动部件、可靠性需要人为检测	高
热管散热	强	存在启动与工作极限、绝缘问题	高
水冷	强	存在运动部件、可靠性需要人为检测	高
微通道	强	存在泵的可靠性、绝缘问题	高
微射喷流	强	存在泵的可靠性、绝缘问题	高
热电制冷	较弱	安全	高

在温度场获取和热布局优化方面，周珺成等人采用有限元分析方法对印制电路板温度场分布进行仿真^[38]。哈尔滨工业大学唐雅婧在板级模型中输入各个部件多热阻值，以解决工作过程中温度分布问题^[39]。除此之外，关于 PCB 布局优化问题，国内学者徐少亭等用 MMAS(Max-Min Ant Algorithm)来优化印制电路板电子元件的布局，证明了用极大极小蚂蚁算法来优化电子元件的布局是行之有效的^[40]；冯小平等利用微元体平衡法推导并求解 PCB 板的温度场，再利用粒子群算法优化热布局，并利用热仿真软件 ICEPAK 仿真验证了算法的优化可以有效地减小 PCB 电路热负荷^[41]；郎明志等人采用模拟退火算法对阵列有九个芯片的 PCB 板进行了热布局优化，并通过实验研究和仿真实验验证了该算法的效果，比较了优化前后电子元件最高温度的变化^[42]。

1. 2. 2 PCB 电路电磁兼容国内外研究现状

英国物理学家詹姆斯麦克斯韦在 19 世纪建立了一组偏微分方程，描述了电场、磁场与电荷密度、电流密度之间的关系，为电磁场分析奠定了理论基础^[43]。随着集成电路发展，人们对电磁场的研究也逐渐加深，电磁兼容也成为人们愈加关注的话题。国内外针对电磁兼容的分析与研究也更加深入，国外在电磁仿真研究方面开发了许多用于电磁分析的仿真软件。表 1.2 为一些常见的电磁仿真软件基本信息。

表 1.2 电磁仿真软件基本信息^[44]

Table 1.2 Basic information of electromagnetic simulation software ^[44]		
公司	软件	用途
Mentor	Hyperlynx	原理和板级仿真
Candence	SPECCTRAQest	原理和板级仿真
Aglient	ADS	电路原理仿真
CST	CST Studio	EMI 仿真、时域仿真
ANSYS	HFSS/SIWAVE	板级仿真/EMI 仿真、频域仿真

国外电磁兼容研究相比国内起步要早，在 PCB 电路板的电磁兼容方面，国外的学者开展了相关研究并建立各种电磁干扰模型：

2010 年，K.R. Aravind Britto 在他的文章中利用集成电路电磁模（ICEM）对 PCB 水平上的自兼容性和电磁发射进行了分析、预测和优化；这种体系结构能够描述任何类型的数字或混合信号的设计；利用该模型，通过选择解耦电容器的数量和正确的值以及功率平面的大小，可以优化 PCB 板的配电网络^[45]。

2012 年，阿米尔卡比尔理工大学 Elham Eivani 和 Ayaz Ghorbani 利用 CST2009 软件进行研究，发现在 PCB 信号参考平面和底架之间加上适当的连接结构，可以加强静电放电（Electro Static Discharge，ESD）的保护，同时降低 EMI 发生率。同时降低 EMI 发生率^[46]。

2016 年，Tao Wangc 与 Roger Sinsheimer 等人提出了一种新型的测试应用 PCB 板连接设计，并对其信号完整性进行了分析和优化，允许单端和差分高速数字信号通过插入器与测试 PCB 连接和断开。特别分析了实际装置的机械变形对信号传递质量的影响，支持超过 30 Gbps 的数据速率，具有非常高的信号完整性性能和机械灵活性^[47]。

2019 年，Félix Gómez Vidal 与 Peio López-Iturri 等人探讨了电子产品设计中对辐射排放的识别和分析，由于潜在的不充分的电路路由，考虑到了多层堆栈配置。全波模拟结果以确定辐射发射源，并为正确的产品设计提供了充分的指导方针^[48]。

2021 年，Shuang Liang 与 Biyao Zhao 等人基于空腔模型和等效电路模型法，利用 MATLAB 功率完整性预布局工具计算 PCB 的配电网络阻抗，以验证基于物理模型网络简化所实现的阻抗等效电路模型的精度；尽可能少地使用去耦电容器以实现目标阻抗和电压纹波目标，提升 PCB 设计中配电网络设体的电磁兼容性^[49]；同年，Wided Belloumi 与 Arnaud Bréard 等人提出一种自动降压变换器印刷电路的优化方法：基于遗传算法(GA)和 Dijkstra 算法的组合来生成不同的 PCB 布局设计；采用数值建模方法，提出利用 ANSYS Q3D 软件获得 PCB 布局的精确等效电路；在 SIMPLORER 中模拟变换器的完整行为、计算传导扰动，然后，在优化过程中实现该方法，以达到最优几何形状寄生效应最小的印制电路板布局，以满足 EMC 要求^[50]。

2022 年, Zoran Vrankovic 与 Gennadi Sizov 等人提出了一种基于印刷电路的平面共模电感的优化分析和设计, 实现了碳化硅调速驱动器中电磁干扰(EMI)的高衰减^[51]。

国内电磁兼容研究如下:

2012 年上海交通大学徐超提出汽车电磁兼容设计模型包括结构设计、接口设计、屏蔽防护设计和印刷电路板电磁兼容布局设计, 证明了模型设计的有效性与实用性^[52]。

2013 年哈尔滨工业大学孟垂建研究印刷电路板信号完整性; 基于仿真结果优化了 PCB 板电源分配网络与信号传输网络, 使得印刷电路板电源完整性和信号完整性良好^[53]。

2014 年西安电子科技大学孙冉提出对 PCB 电路板和结构机箱开展电磁兼容协同仿真研究, 以更精确的评价系统总体电磁兼容性能并证明协同仿真研究是可行的^[54];

2018 年西安电子科技大学肖银双在近场扫描基础上研究 PCB 电磁辐射等效建模方法和板级电磁干扰计算方法, 在等效模型基础上, 对系统级电磁泄漏进行计算和仿真分析, 对等效偶极子模型代替原始 PCB 对系统电磁泄漏进行仿真分析, 并对其有效性进行验证^[55];

2021 年北京邮电大学王云鹏对高速 PCB 信号及电源完整性建模与研究: 分析高速印刷电路板设计反射形成的原因、印刷电路板上串扰相关因素, 在仿真软件上采用控制变量法进行验证; 分析 PCB 电源分配系统各个部分电路原理、归纳电源及地平面内噪声种类及成因、模拟验证单个过孔在电源-地平面上的作用^[56];

2022 年电子科技大学耿鹏杰基于驱控一体运动控制器的硬件对控制板卡内信号完整性进行研究, 分析了影响 Direct Current-Direct Current(DC-DC)和 LDO 电源供电质量的各种因素, 探讨和分析了运动控制器电磁干扰抑制方法, 以及硬件电路设计信号、电源完整性和电磁兼容性问题互相影响, 有必要将这三者作为一个整体加以分析, 以改善硬件电路电磁兼容性^[57]。

1.3 论文内容及章节安排

本文基于车规级氛围灯 PCB 电路模块, 从基础传热学出发, 结合傅里叶定律和能量守恒定律, 构建导热体温度场的导热微分方程, 接着利用泰勒级数展开式将微分方程转化为差分方程, 构建氛围灯 PCB 电路模块三维有限差分温度场计算模型。通过 Altium Designer20 建立氛围灯 PCB 电路模型, 在热设计优化阶段借助模拟退火算法寻找一种最优的热布局使得 LED 工作时温度最佳 (即该布局下 LED 温度最低), ANSYS-SIWAVE 分析电路模型的电磁特性, 确保在设计阶段实现电磁兼容。将 MATLAB 中得出的温度场计算结果与 ANSYS-ICEPAK 下的热仿真结果以及实物实验得出的测试结果进行对比分析, 验证通过三种方法所获取的同一模型下的温度场有什么区别以及三维有限差分温度场计算模型的准确性并且验证模拟退火算法对于热布局优化的可行性。

本文章节安排如下：

第 1 章，绪论。介绍本课题的背景来源和研究意义，分析了国内外 PCB 电路传热建模热布局的研究方法，并且介绍了国内外对于 PCB 板电磁兼容研究的技术性成果。

第 2 章，汽车氛围灯模块稳态温度场的求解。介绍了热传导、热对流、热辐射三种热量交换形式，以传热学为基础结合傅里叶定律和能量守恒定律先推导出导热物体导热微分方程，再结合泰勒级数展开式将微分方程转化为差分方程构建氛围灯 PCB 电路的三维稳态温度场有限差分计算模型。

第 3 章，PCB 氛围灯电路模块的热分析及热布局优化。首先介绍了三维建模软件 Altium Designer20 建立 PCB 氛围灯模型的基础流程，阐明了该电路模型设计意义及所用元器件的功率型号参数，其次在 MATLAB 中模拟氛围灯 PCB 电路模型，并通过第 2 章求解的三维稳态温度场有限差分计算模型实现所建模型的温度场获取，引用模拟退火算法针对 9 个非固定元器件以及 4 个固定元器件即 LED 灯，进行热布局优化：利用 MATLAB 编程模拟退火算法寻求一种最优的布局使得 4 个 LED 灯的工作时温度最佳（即该布局下 LED 温度最低）。

第 4 章，PCB 氛围灯电路模块的热仿真分析及电磁兼容研究。介绍了热仿真工具 ANSYS-ICEPAK 求解热模型温度场的基本流程，通过热仿真工具 ANSYS-ICEPAK 获取氛围灯 PCB 电路模块的温度场，并对 MATLAB 得出的优化布局进行仿真分析验证，汇总 ICEPAK 中热仿真得出的温度数据与 MATLAB 数值计算得出的温度数据进行对比；基于 PCB 板的电磁兼容特性对氛围灯 PCB 电路板级做具体分析：针对印刷电路板可能存在的 SI/PI/EMC(Signal Integrity/Power Integrity/electromagnetic compatibility)问题确立具体的板级电磁分析流程，利用专业电磁仿真软件 ANSYS-SIWAVE，完成 PCB 电路板的板级电磁兼容仿真。

第 5 章，PCB 氛围灯电路模块实物验证。介绍了实物测试所需要的实验设备：直流电压源、热成像仪、万用表、3V3 开发板，并且介绍它们在测试中承担什么作用；汇总 MATLAB 中数值计算得出的温度数据、ICEPAK 中热仿真得出的温度数据、实物测试中得出的温度数据，对比分析了三种方法对于获取同一模型温度场的数据结果，证明了有限差分稳态温度场计算模型更接近实物测量，同时热布局优化结果得到了验证。

第 6 章，总结与展望。对论文所做的工作进行总结，指出其中不足并展望后续的研究方向。

第 2 章 汽车氛围灯模块稳态温度场求解

2.1 传热学基础

根据传热学基础,自然界中热量的传递有热传导、热对流及辐射换热三种基本形式^[58-60]。对于车规级 PCB 电路模块,这三种热量传递方式同时存在,图 2.1 所示即为常见的 PCB 板热量传递基本方式。

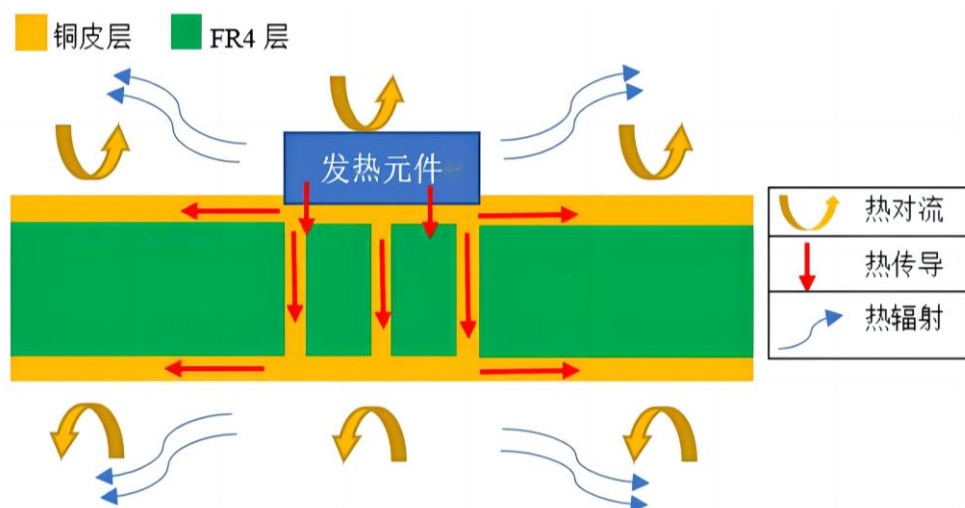


图 2.1 PCB 电路板热量传递基本方式

Fig. 2.1 The basic way of heat transfer on PCB circuit boards

2.1.1 热传导

物体或者内部系统中,每当物件和物体之间个点有一定的温差时,热量便会自发地由高温点传递到低温点,紧接着热流便会产生。

热传导的特点:

- 1) 物体各部分之间相对位移不会产生,仅通过电子原子等微观粒子通过热运动产生热量;
- 2) 存在于固体、静止流体及滞流流体中:如 PCB 电路板的芯片向壳体外部传递热量即为导热;
- 3) 导热产生的条件必须有温度场存在,热是从高温节点向低温节点传递。

对于三维 PCB 电路板,导热的基本方式可由图 2.2 所示的三维坐标系下立方体表示。假设该立方体长宽高分别为 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$, $y-z$ 面的表面积为 A , $x-z$ 面的表面积为 B , $x-y$ 面的表面积为 C ;沿 x 轴正方向的两个平面温度为 t_1, t_2 、沿 y 轴正方向的两个平面温度为 t_3, t_4 、沿 z 轴正方向的两个平面温度为 t_5, t_6 。根据傅里叶导热定律^[20]:单位时间内通过特定截面的热量与该截面的面积和其温度的变化率成正比例关系,基于上文提出的模型,假设温度只在 x 轴进行一维的热传导,结合图 2.2 那么热量从 PCB 左端传递到右端的一般方程式为:

$$\Phi_x = \lambda A \frac{t_1 - t_2}{\Delta x} \quad (2-1)$$

同理，热量从 PCB 前端传导到后端的一般方程式为：

$$\Phi_y = \lambda B \frac{t_3 - t_4}{\Delta y} \quad (2-2)$$

同理，热量从 PCB 下端传导到上端的一般方程式为：

$$\Phi_z = \lambda C \frac{t_5 - t_6}{\Delta z} \quad (2-3)$$

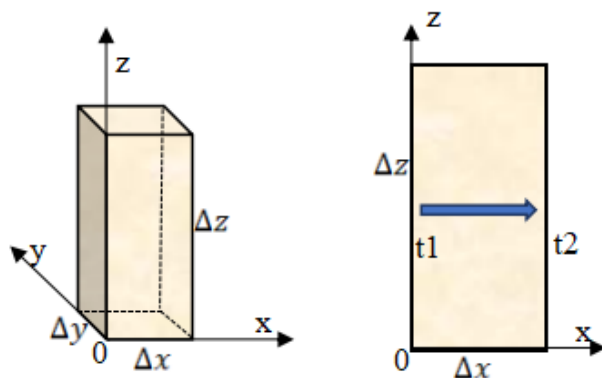


图 2.2 简化的 PCB 板一维导热示意图

Fig.2.2 Simplified one-dimensional thermal conductivity diagram of PCB board

式(2-1)-(2-3)式可以转化为：

$$\Phi_x = -\lambda A \frac{dt}{dx} \quad (2-4)$$

$$\Phi_y = -\lambda B \frac{dt}{dy} \quad (2-5)$$

$$\Phi_z = -\lambda C \frac{dt}{dz} \quad (2-6)$$

其中：

Φ --代表热流量，在单位时间内，物体横截面积产生的热量，单位为 W；

λ --代表物体的热导率，指材料导热性能的强弱，单位为 W/(m·K)；

$\frac{dt}{dx} \frac{dt}{dy} \frac{dt}{dz}$ --代表在 x、y、z 轴方向上，温度的变化率。负号表示热量传递的方向与温

度升高的方向相反；

式(2-4)-(2-6)也可以转化成热流密度形式：

$$q_x = \frac{\Phi_x}{A} = -\lambda \frac{dt}{dx} \quad (2-7)$$

$$q_y = \frac{\Phi_y}{B} = -\lambda \frac{dt}{dy} \quad (2-8)$$

$$q_z = \frac{\Phi_z}{C} = -\lambda \frac{dt}{dz} \quad (2-9)$$

式(2-7)-(2-9)的 q 指的是单位时间内通过单位面积的热流量，单位为 W/m²。

2.1.2 热对流

热对流通常又称为对流换热，是指当运动着的流体通过温度与之相异的固体表面后，在固体表面上进行热量交换。热对流可分为强制对流与自然对流两种。

对于 PCB 电路板，其对流方式最常见的是自然对流。如图 2.3 所示，当流体被加热时，固体表面温度 t_w 要大于流体本身温度 t_f ，根据牛顿对流冷却公式可得^[60]：

$$\Phi = hA(t_w - t_f) \quad (2-10)$$

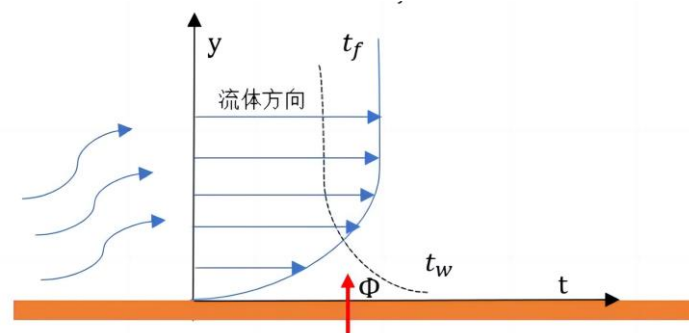


图 2.3 PCB 板热对流示意图

Fig. 2.3 Schematic diagram of thermal convection of PCB board

其中：

A --代表与流体接触的表面积，单位为 m^2 ；

t_w, t_f --分别为固体壁面与流体的温度，单位为 $^{\circ}C$ ；

h --对流换热系数，单位为 $W/(m^2 \cdot K)$ 或者 $W/(m^2 \cdot ^{\circ}C)$

2.1.3 热辐射

物体通过电磁波向外发射能量，并被其他物体吸收而产生热，这就是所谓的热辐射。随着物体温度的升高，单位时间内的辐射热量也会增加。热辐射、热传导和热对流热量的传递方式存在差异。在真空条件下，热辐射的效率最高，而不需要任何传热介质。

在实际生活应用中，通常需要考虑两类物体以上的热辐射，控制系统中每个物体在辐射的同时也在吸收热量，它们之间的热量传递可以由斯忒藩-玻尔兹曼定律来计算^[20]：

$$\Phi = A\sigma T^4 \quad (2-11)$$

其中：

σ —斯忒藩-玻尔兹曼常数，即黑体辐射常数，数值为 $5.67 \times 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^2)$ ；

T —黑体的热力学温度，单位为 K ；

A —辐射面的面积，单位为 m^2 。

而现实中多数物体为灰体且灰体比黑体辐射能力更弱，因此要准确地计算灰体辐射热就必须根据斯忒藩-玻尔兹曼定律加入修正系数 ε ，得到表达式(2-12)：

$$\Phi = \varepsilon A \sigma T^4 \quad (2-12)$$

其中, ε 为该辐射灰体的黑度, 也称之为发射率, 黑体的发射率为 1, 而灰体发射率介于 0-1 之间。

针对两个物体之间进行辐射换热, 如图 2.4 所示, 假设有效辐射面积为 A , a 物体辐射面温度为 T_a , b 物体辐射面温度为 T_b , 辐射系数为 ε , 则 ab 两物体辐射传热可由式(2-13)-(2-14)得出:

$$\Phi_a = \varepsilon A \sigma T_a^4 \quad (2-13)$$

$$\Phi_b = \varepsilon A \sigma T_b^4 \quad (2-14)$$

若考虑 ab 两物体辐射的总热量, 则由 a 到 b 辐射总热量为:

$$\Phi = \Phi_a - \Phi_b = \varepsilon A \sigma (T_a^4 - T_b^4) \quad (2-15)$$

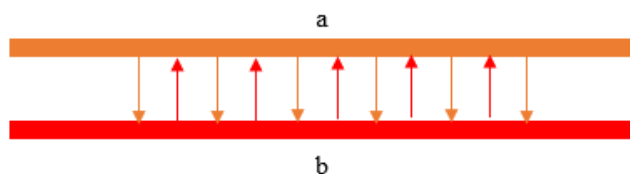


图 2.4 a 物体和 b 物体辐射传热示意图

Fig. 2.4 Schematic diagram of radiative heat transfer in object a and object b

2.2 PCB 导热微分方程的推导

1822 年, 法国著名科学家傅里叶提出了一种基本定律--傅里叶定律, 在导热现象中, 单位时间内通过给定的热量, 与垂直界面方向上的温度变化率和截面面积成正比, 而热量传递的方向则与温度升高的方向相反^[20]。正如式(2-7)-(2-9)所表达的三个方向的热流密度。如果将其用矢量表示, 如图 2.5 所示的温度梯度矢量图, 在三个坐标下, 单位矢量与热流密度方向分量的乘积构成了一个空间温度梯度矢量。

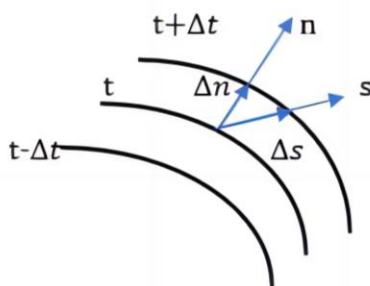


图 2.5 温度梯度矢量示意图^[20]

Fig. 2.5 Schematic diagram of temperature gradient vector^[20]

$$\text{grad}t = \frac{\partial t}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial t}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial t}{\partial z} \vec{k} \quad (2-16)$$

热流密度矢量表达为^[20]:

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \text{grad}t = -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial t}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial t}{\partial z} \vec{k} \right) \quad (2-17)$$

其中: $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$ 为 x, y, z 轴方向上的单位矢量; λ 代表物体的热导率, 单位为 $W/(m \cdot K)$ 。

但是对于一个三维 PCB 电路模块，还需要结合能量守恒定律才能构建其温度场。所以傅立叶定律和能量守恒定律一起构造了导热体内温度场所需要满足的数学表达式——导热微分方程，下面即一一展开 PCB 电路模块能量守恒方程的推导。

考虑到 PCB 电路板快通常是形状大小较为规则的立方体，并且板上元件封装也相对规则，因此本文采用直角坐标系来进行微分方程的推导。如图 2.6 所示为 PCB 电路板所截取的一块形状规则的微元六面体。

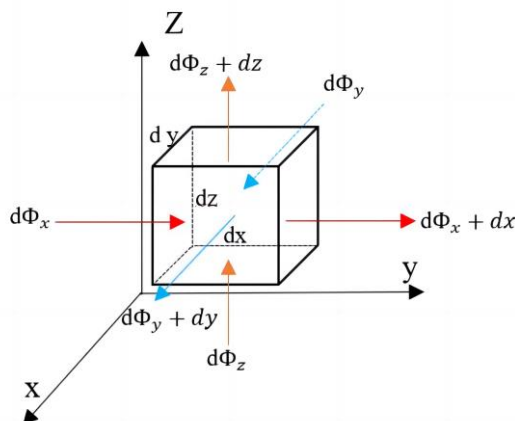


图 2.6 微元六面体传热分析

Fig.2.6 Microelement hexahedral heat transfer analysis

在推导其导热微分方程之前，需要对 PCB 电路板快做出以下合理性的一般假设：

- (1) 研究对象即 PCB 电路板及其元件为各向同性的连续介质；
- (2) 研究对象的热导率、比热容以及密度均为已知；
- (3) 研究对象内的功率元件热源均匀分布。

能量守恒定律文字表述为：导入与导出微元体的净热量和内热源的发热量应与热力学能的增量相等。

1. 导入与导出微元体的净热量：

如(2-7)-(2-9)所示的热流密度表达式，在 dt 时间内，沿 x 轴方向，经垂直于 x - z 面的导入热量 $d\Phi_x$ 可以写为：

$$d\Phi_x = q_x \cdot dydzdt \quad (2-18)$$

同理 dt 时间内，沿 x 轴方向，经垂直于 x - z 面导出的热量 $d\Phi_{x+dx}$ 为：

$$d\Phi_{x+dx} = q_{x+dx} \cdot dydzdt \quad (2-19)$$

那么，沿着 x 轴方向导入与导出的热量差为：

$$d\Phi_x - d\Phi_{x+dx} = (q_x - q_{x+dx})dydzdt \quad (2-20)$$

而

$$q_x - q_{x+dx} = -\frac{\partial q_x}{\partial x} dx \quad (2-21)$$

因此，(2-20)可以写为：

$$d\Phi_x - d\Phi_{x+dx} = -\frac{\partial q_x}{\partial x} dx dy dz dt \quad (2-22)$$

同理可得, y 轴和 z 轴方向上的导入导出热量差:

$$d\Phi_y - d\Phi_{y+dy} = -\frac{\partial q_y}{\partial y} dx dy dz dt \quad (2-23)$$

$$d\Phi_z - d\Phi_{z+dz} = -\frac{\partial q_z}{\partial z} dx dy dz dt \quad (2-24)$$

式(2-18)-(2-24)中: q --代表微元体内部的功率密度, 单位为 W/m^3 。

2.微元体自身的发热量^[20]

dt 时间内, 微元体自身的发热量 Φ_{dv} 为:

$$\Phi_{dv} = q_v dx dy dz dt \quad (2-25)$$

其中: q_v 为微元体内部的功率密度, 单位为: W/m^3 。

3. 微元体热力学能的增量^[20]

dt 时间内, 微元体温度升高消耗的能量 $\Phi_{\Delta T}$ 为:

$$\Phi_{\Delta T} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} dt \cdot dx dy dz \quad (2-26)$$

其中: ρ 是该微元体的密度, 单位为 kg/m^3 , c 是该微元体的比热容, 单位为 $J/(kg \cdot K)$ 或者 $J/(kg \cdot ^\circ C)$ 。 $\partial T/\partial t$ 代表温度对于时间的变化率, 单位为 $^\circ C/s$ 或者 K/s 。

根据前文所述的能量守恒定律, 可以得出:

$$[(d\Phi_x - d\Phi_{x+dx}) + (d\Phi_y - d\Phi_{y+dy}) + (d\Phi_z - d\Phi_{z+dz})] + \Phi_{dv} = \Phi_{\Delta T} \quad (2-27)$$

即:

$$\left[-\frac{\partial q_x}{\partial x} dx dy dz dt - \frac{\partial q_y}{\partial y} dx dy dz dt - \frac{\partial q_z}{\partial z} dx dy dz dt \right] + q_v dx dy dz dt = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} dt \cdot dx dy dz \quad (2-28)$$

整理得:

$$\left[-\frac{\partial q_x}{\partial x} - \frac{\partial q_y}{\partial y} - \frac{\partial q_z}{\partial z} \right] + q_v = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2-29)$$

又因上文的傅立叶定律: $\vec{q} = -\lambda \cdot \text{grad} t = -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial t}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial t}{\partial z} \vec{k} \right)$, 因此:

$$\frac{\partial q_x}{\partial x} = -\lambda \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \quad (2-30)$$

$$\frac{\partial q_y}{\partial y} = -\lambda \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \quad (2-31)$$

$$\frac{\partial q_z}{\partial z} = -\lambda \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \quad (2-32)$$

将(2-30)-(2-32)代入(2-29), 便得直角坐标系下的导热微分方程一般表达式:

$$\lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) + q_v = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2-33)$$

2.3 PCB 电路模块的稳态温度场的获取

对于一个三维 PCB 电路板, 求解其温度场常见有实验分析测量法, 导热微分方程求解法以及数值求解法。

1) 实验分析测量法: 即通过热量模拟仿真软件(如 ANSYS-ICEPAK)对给定的研究对象进行热分析与热仿真, 来获取其温度参数; 或者通过红外热像仪直观的获取元器件的温度分布状况, 其结果相对准确可靠。但不足之处在于, 实验成本较高, 从生产研究对象再到对研究对象进行测试花费的时间成本也较大; 仿真模拟不仅需要建立热量模型, 还需要对该模型进行一系列预处理(如通过 UG(Unigraphics)软件对 PCB 板电路走线进行预处理, 仿真前需要调参数等), 所耗费的时间也较长。

2) 传热微分方程求解: 该方法只需要对其微分方程在给出定解条件下进行求解, 所得到的解为理论值, 能够为实验分析测量提供理论参考对象, 但不足之处在于当研究对象增多, 研究环境复杂, 无法提供较为准确的参考值。

3) 数值求解法: 数值求解法包括有限元法, 有限体积法和有限差分法。有限元基本求解思想是将计算域分成有限不重合的单元, 并在每个单元中, 选择适当的结点作为求解函数插值的点, 微分方程的变量改写为由每个变量或导数节点值和所选插值函数构成的线性表达式, 并借助变分原理或者加权余量法离散微分方程^[61]; 有限体积法的基本思路是: 将计算区域划分为一系列非重复的控制体积, 这些控制体积可以是规则的或不规则的, 然后在控制体的形心位置定义变量, 使一个控制体内对应一个网格点。对每个控制体积中的待解控制方程进行积分, 并将获得的积分形式离散化, 即可得到一组离散方程^[62]。有限差分法采用 Taylor 级数展开等方法, 将控制方程中的导数用网格节点上的函数值差商代替, 建立以网格节点上的值为未知数的代数方程组。

2.3.1 有限差分法

如上文所述, 数值求解法相对其它两种更加方便, 其中有限差分法数学概念更加直观, 表达也较简单。在三维稳态导热情况下, 由于本文考虑稳态常物性, 因此式(2-33)中的 $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = 0$, 可以得到(2-34), 该方程可以等同于微元体的三维稳态常物性有内热源的导热微分方程^[63]:

$$\lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) + q_v = 0 \quad (2-34)$$

为了将式(2-34)简化, 考虑用 Taylor 级数展开的方法将二阶微商转化为二阶差分, 以 $\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$ 为例: 将 $t(x)$ 在 $t(x+\Delta x)$ 与 $t(x-\Delta x)$ 展开可得(2-35a)、(2-35b):

$$t(x+\Delta x) = t(x) + \Delta x \cdot t'(x) + \frac{\Delta x^2}{2!} \cdot t''(x) + \frac{\Delta x^3}{3!} \cdot t'''(x) + o(\Delta x^4) \quad (2-35a)$$

$$t(x-\Delta x)=t(x)-\Delta x \cdot t'(x)+\frac{\Delta x^2}{2!} \cdot t''(x)-\frac{\Delta x^3}{3!} \cdot t'''(x)+\sigma(\Delta x^4) \quad (2-35b)$$

其中 $\sigma(\Delta x^4)$ 表示 Δx 的4阶无穷小,将两式相加得:

$$t(x+\Delta x)+t(x-\Delta x)=2t(x)+\Delta x^2 t''(x)+2\sigma(\Delta x^4) \quad (2-36)$$

因此:

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}=t''(x)=\frac{t(x+\Delta x)+t(x-\Delta x)-2t(x)}{\Delta x^2}-2\sigma(\Delta x^4) \quad (2-37)$$

由于 $2\sigma(\Delta x^4)$ 代表 Δx 的4阶无穷小,在数值计算中可以省略,因此式(2-37)可以写为二阶差分的形式,至此已经完成二阶微商到二阶差分的转化。

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}=t''(x)=\frac{t(x+\Delta x)+t(x-\Delta x)-2t(x)}{\Delta x^2} \quad (2-38)$$

同理可得

$$\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}=t''(y)=\frac{t(y+\Delta y)+t(y-\Delta y)-2t(y)}{\Delta y^2} \quad (2-39)$$

$$\frac{\partial^2 t}{\partial z^2}=t''(z)=\frac{t(z+\Delta z)+t(z-\Delta z)-2t(z)}{\Delta z^2} \quad (2-40)$$

将式(2-38)-(2-40)代入到(2-34)中可得:

$$\lambda \frac{t(x+\Delta x)+t(x-\Delta x)-2t(x)}{\Delta x^2} + \lambda \frac{t(y+\Delta y)+t(y-\Delta y)-2t(y)}{\Delta y^2} + \lambda \frac{t(z+\Delta z)+t(z-\Delta z)-2t(z)}{\Delta z^2} + q_v = 0 \quad (2-41)$$

q_v 为微元体内部的功率密度,单位为: W/m^3 ,为方便计算,式(2-41)两边同乘以 $\Delta x \Delta y \Delta z$,可以改写为:

$$\lambda \Delta y \Delta z \frac{t(x+\Delta x)+t(x-\Delta x)-2t(x)}{\Delta x} + \lambda \Delta x \Delta z \frac{t(y+\Delta y)+t(y-\Delta y)-2t(y)}{\Delta y} + \lambda \Delta x \Delta y \frac{t(z+\Delta z)+t(z-\Delta z)-2t(z)}{\Delta z} + \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z = 0 \quad (2-42)$$

其中, $\dot{q}$ 代表单位体积内的微元体内部功率密度,单位为: W/m^3

2.3.2 有限差分法计算目标对象的稳态温度场

假设一块 PCB 电路板上规则放置若干个电子元器件,基于上述有限差分法:将待求 PCB 连续温度场转化为对离散节点温度值进行求解,这样以节点值代替网格区域温度就得到 PCB 温度场总体分布情况。

图 2.7 为三维热传导的示意图。

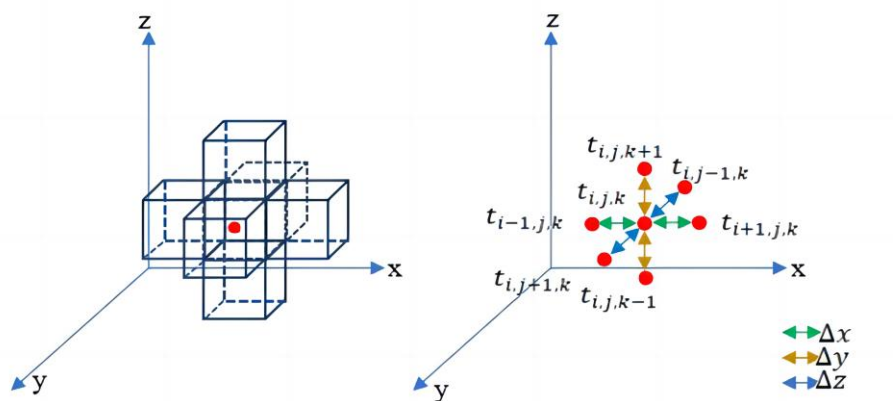


图 2.7 三维热传导示意图

Fig.2.7 Three-dimensional heat conduction schematic

如图所示，按照网格划分，该研究对象内部中心节点受到上下前后左右6个方向的导热影响，其节点分别为：中心节点 (i, j, k) ；x轴两侧节点 $(i-1, j, k)$ 与 $(i+1, j, k)$ ；y轴两侧节点 $(i, j-1, k)$ 与 $(i, j+1, k)$ ；z轴两侧节点 $(i, j, k-1)$ 与 $(i, j, k+1)$ 。

根据傅立叶定律，点 $(i-1, j, k)$ 与 $(i+1, j, k)$ 、点 $(i, j-1, k)$ 与 $(i, j+1, k)$ 、点 $(i, j, k-1)$ 与 $(i, j, k+1)$ 分别传导至中心节点 (i, j, k) 的热量为：

$$\Phi(i-1, j, k) = \lambda \Delta y \Delta z \frac{t(i-1, j, k) - t(i, j, k)}{\Delta x} \quad (2-43a)$$

$$\Phi(i+1, j, k) = \lambda \Delta y \Delta z \frac{t(i+1, j, k) - t(i, j, k)}{\Delta x} \quad (2-43b)$$

$$\Phi(i, j-1, k) = \lambda \Delta x \Delta z \frac{t(i, j-1, k) - t(i, j, k)}{\Delta y} \quad (2-43c)$$

$$\Phi(i, j+1, k) = \lambda \Delta x \Delta z \frac{t(i, j+1, k) - t(i, j, k)}{\Delta y} \quad (2-43d)$$

$$\Phi(i, j, k-1) = \lambda \Delta x \Delta y \frac{t(i, j, k-1) - t(i, j, k)}{\Delta z} \quad (2-43e)$$

$$\Phi(i, j, k+1) = \lambda \Delta x \Delta y \frac{t(i, j, k+1) - t(i, j, k)}{\Delta z} \quad (2-43f)$$

假设研究对象内部无热源且无法通过热对流和热辐射进行传热，根据能量守恒定律，稳态时，点 $(i-1, j, k)$ 与 $(i+1, j, k)$ 、点 $(i, j-1, k)$ 与 $(i, j+1, k)$ 、点 $(i, j, k-1)$ 与 $(i, j, k+1)$ 传导至中心节点 (i, j, k) 的热量总和应为0，便得式(2-44)：

$$\lambda \Delta y \Delta z \frac{t(i+1, j, k) - t(i-1, j, k) + 2t(i, j, k)}{\Delta x} + \lambda \Delta x \Delta z \frac{t(i, j-1, k) - t(i, j+1, k) + 2t(i, j, k)}{\Delta y} + \lambda \Delta x \Delta y \frac{t(i, j, k-1) - t(i, j, k+1) + 2t(i, j, k)}{\Delta z} = 0 \quad (2-44)$$

对比(2-42)与(2-44)， $\Delta x \Delta y \Delta z$ 分表表示 x,y,z 轴上的网格格点大小，则上式第一项表示中心节点 (i, j, k) 在 x 轴上相邻两节点的导热之和；第二项表示中心节点 (i, j, k) 在 y 轴

上相邻两节点的导热之和；第三项表示中心节点(i, j, k)在 z 轴上相邻两节点的导热之和。当物体内部存在内热源 $\dot{q}$ 时，则(2-44)可以改写为：

$$\lambda \Delta y \Delta z \frac{t(i+1,j,k)-t(i-1,j,k)+2t(i,j,k)}{\Delta x} + \lambda \Delta x \Delta z \frac{t(i,j-1,k)-t(i,j+1,k)+2t(i,j,k)}{\Delta y} + \lambda \Delta x \Delta y \frac{t(i,j,k-1)-t(i,j,k+1)+2t(i,j,k)}{\Delta z} + \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z = 0 \quad (2-45)$$

几乎与 2.3.1 节所推导得出的导热方程（2-42）等价，由此也验证了通过泰勒级数展开法将微分方程转化为差分方程符合能量守恒定律。

但在实际应用中，由于电路模块上每个元器件制作运用到的材料不同，此导热系数 λ 并不完全等同^[64]。除此之外上式仅考虑元器件内部热传导的情况，并没有进一步将热对流和热辐射情况考虑进来，所以下文将重点研究：1.当网格格点周边材料不同时，导热系数需要做出何种调整；2.当存在热对流和热辐射时，方程又该进行何种变化。

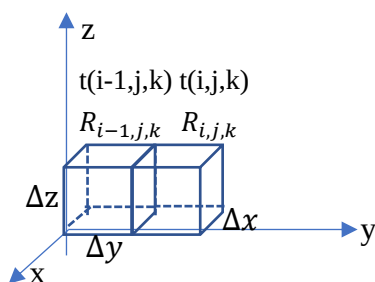


图 2.8 相邻元件材料不一致时节点示意图

Fig.2.8 Schematic diagram of nodes when adjacent component materials are inconsistent

如图 2.8 所示为相邻不同材料的网格节点(i-1,j,k)、(i,j,k)，有独立的热阻 $R_{i-1,j,k}$ 、 $R_{i,j,k}$ ，则节点(i-1,j,k)至节点(i,j,k)的热量为^[62]：

$$\Phi_{i-1,j,k} = \frac{2R_{i-1,j,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i-1,j,k} + R_{i,j,k}} \Delta y \Delta z \frac{t(i-1,j,k) - t(i,j,k)}{\Delta x} \quad (2-46)$$

同理可以得出点(i+1,j,k)、(i,j-1,k)、(i,j+1,k)、(i,j,k-1)与(i,j,k+1)的等效传热系数：

$$\lambda_{i+1,j,k} = \frac{2R_{i+1,j,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i+1,j,k} + R_{i,j,k}} \quad (2-47a)$$

$$\lambda_{i,j-1,k} = \frac{2R_{i,j-1,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j-1,k} + R_{i,j,k}} \quad (2-47b)$$

$$\lambda_{i,j+1,k} = \frac{2R_{i,j+1,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j+1,k} + R_{i,j,k}} \quad (2-47c)$$

$$\lambda_{i,j,k-1} = \frac{2R_{i,j,k-1} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j,k-1} + R_{i,j,k}} \quad (2-47d)$$

$$\lambda_{i,j,k+1} = \frac{2R_{i,j,k+1} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j,k+1} + R_{i,j,k}} \quad (2-47e)$$

将(2-46)-(2-47e)带入(2-45)可得:

$$\begin{aligned} & \lambda_{i-1,j,k} \Delta y \Delta z \frac{t(i-1,j,k)-t(i,j,k)}{\Delta x} + \lambda_{i+1,j,k} \Delta y \Delta z \frac{t(i+1,j,k)-t(i,j,k)}{\Delta x} + \\ & \lambda_{i,j-1,k} \Delta x \Delta z \frac{t(i,j-1,k)-t(i,j,k)}{\Delta y} + \lambda_{i,j+1,k} \Delta x \Delta z \frac{t(i,j+1,k)-t(i,j,k)}{\Delta y} + \\ & \lambda_{i,j,k-1} \Delta x \Delta y \frac{t(i,j,k-1)-t(i,j,k)}{\Delta z} + \lambda_{i,j,k+1} \Delta x \Delta y \frac{t(i,j,k+1)-t(i,j,k)}{\Delta z} + \\ & \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z = 0 \end{aligned} \quad (2-48)$$

节点(i,j,k)的温度可以表示为:

$$\begin{aligned} & \Delta y^2 \Delta z^2 [\lambda_{i-1,j,k} t(i-1,j,k) + \lambda_{i+1,j,k} t(i+1,j,k)] \\ & + \Delta x^2 \Delta z^2 [\lambda_{i,j-1,k} t(i,j-1,k) + \lambda_{i,j+1,k} t(i,j+1,k)] + \\ & \Delta x^2 \Delta y^2 [\lambda_{i,j,k-1} t(i,j,k-1) + \lambda_{i,j,k+1} t(i,j,k+1)] \\ & + q \Delta x^2 \Delta y^2 \Delta z^2 \\ t(i,j,k) = & \frac{\Delta y^2 \Delta z^2 (\lambda_{i-1,j,k} + \lambda_{i+1,j,k}) + \Delta x^2 \Delta z^2 (\lambda_{i,j-1,k} + \lambda_{i,j+1,k})}{\Delta y^2 \Delta z^2 (\lambda_{i-1,j,k} + \lambda_{i+1,j,k}) + \Delta x^2 \Delta z^2 (\lambda_{i,j-1,k} + \lambda_{i,j+1,k})} \\ & + \Delta x^2 \Delta y^2 (\lambda_{i,j,k-1} + \lambda_{i,j,k+1}) \end{aligned} \quad (2-49)$$

进一步的, 为了上式更加简化, 设 $S_{yz} = \Delta y \Delta z$, $S_{xz} = \Delta x \Delta z$, $S_{xy} = \Delta x \Delta y$, $V = \Delta x \Delta y \Delta z$, $\lambda_{i-1,j,k} t(i-1,j,k) = \lambda t_{i-1,j,k}$, 同理可得:

$$\begin{aligned} \lambda_{i+1,j,k} t(i+1,j,k) &= \lambda t_{i+1,j,k}; \\ \lambda_{i,j-1,k} t(i,j-1,k) &= \lambda t_{i,j-1,k}; \\ \lambda_{i,j+1,k} t(i,j+1,k) &= \lambda t_{i,j+1,k}; \\ \lambda_{i,j,k-1} t(i,j,k-1) &= \lambda t_{i,j,k-1}; \\ \lambda_{i,j,k+1} t(i,j,k+1) &= \lambda t_{i,j,k+1}; \end{aligned}$$

则式(2-49)可以简化为:

$$\begin{aligned} & S_{yz}^2 (\lambda t_{i+1,j,k} + \lambda t_{i-1,j,k}) + S_{xz}^2 (\lambda t_{i,j-1,k} + \lambda t_{i,j+1,k}) + \\ & S_{xy}^2 (\lambda t_{i,j,k-1} + \lambda t_{i,j,k+1}) + \dot{q} V^2 \\ t(i,j,k) = & \frac{S_{yz}^2 (\lambda t_{i+1,j,k} + \lambda t_{i-1,j,k}) + S_{xz}^2 (\lambda t_{i,j-1,k} + \lambda t_{i,j+1,k})}{S_{yz}^2 (\lambda t_{i+1,j,k} + \lambda t_{i-1,j,k}) + S_{xz}^2 (\lambda t_{i,j-1,k} + \lambda t_{i,j+1,k})} \\ & + S_{xy}^2 (\lambda t_{i,j,k-1} + \lambda t_{i,j,k+1}) \end{aligned} \quad (2-50)$$

至此, 相邻网格不同材料的内部节点的导热方程已经推导出来, 但仍存在两个问题: 1) 上述推导仅仅考虑模型的内部节点, 对于边界节点并未展开分析; 2) 只考虑了热传导, 并没有考虑对流传热和辐射传热这两种情况, 因此下文将重点推导不同类型节点下三种传热方式的计算方程。

将本文的研究对象, 氛围等 PCB 电路模块等效为一块规则分布的立方体, 如图 2.9 所示。

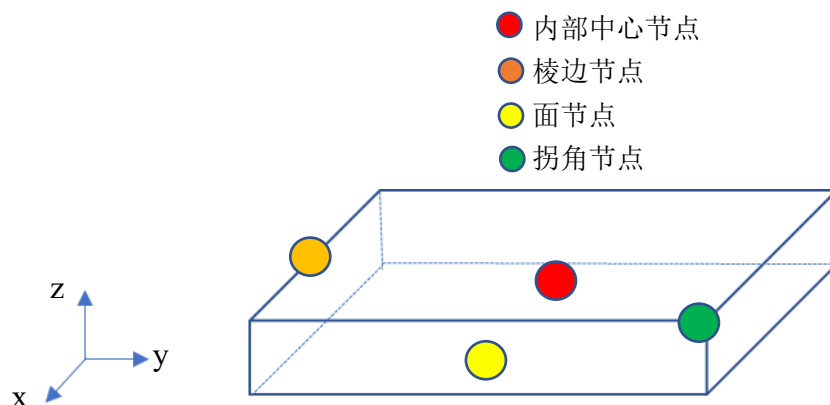


图 2.9 三维立方体网格节点类型位置分布

Fig.2.9 Three-dimensional cube grid node type position distribution

根据有限差分法的网格节点划分，总体存在以下几类节点：

内部节点：即不与模型棱边和外部接触，存在于模型内部，其数量取决于模型的大小与网格划分的步长；

拐角节点：即处在模型的拐角处，与模型的三个面两两接触，在直角坐标系中立方体模型的角节点数量为 8 个；

面节点：即处在模型的某一个面上，根据立方体的 6 个面，因此也存在 6 种类型的面节点；

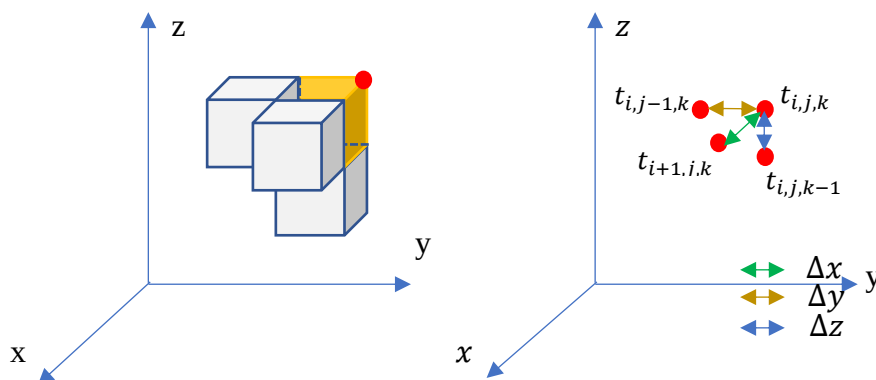
棱节点：即处在模型的某一条棱边上，根据立方体的 12 条棱边，因此也存在 12 种类型的棱节点。

(1) 内部节点

由式(2-50)可知，内部节点因为不和外界接触，所以不存在热对流和热辐射的情况，因此(2-50)即为内部节点的热方程。

(2) 拐角节点

拐角节点由于有 3 个两两相邻的界面和外界接触，因此存在热对流和热辐射，对于接触面的对流和辐射表达可以参考式(2-10)与(2-11)。

图 2.10 位于 $x_{min}y_{max}z_{max}$ 上的角节点Fig.2.10 Corner node on the $x_{min}y_{max}z_{max}$

以 $x_{min}y_{max}z_{max}$ 的拐角节点为例, 示意图如图 2.10 所示, 相邻节点分别为 $(i+1,j,k)$ 、 $(i,j-1,k)$ 、 $(i,j,k-1)$, 其能量守恒方程为:

$$\begin{aligned} & \frac{2R_{i+1,j,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i+1,j,k} + R_{i,j,k}} \Delta y \Delta z \frac{t(i+1,j,k) - t(i,j,k)}{\Delta x} + \frac{2R_{i,j-1,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j-1,k} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta z \frac{t(i,j-1,k) - t(i,j,k)}{\Delta y} + \\ & \frac{2R_{i,j,k-1} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j,k-1} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta y \frac{t(i,j,k-1) - t(i,j,k)}{\Delta z} + h(\Delta x \Delta y + \Delta x \Delta z + \Delta y \Delta z)[t_f - t(i,j,k)] \\ & + \varepsilon \sigma (\Delta x \Delta y + \Delta x \Delta z + \Delta y \Delta z)[T_{enviro}^4 - t(i,j,k)^4] + \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z = 0 \end{aligned} \quad (2-51a)$$

其中: T_{enviro} 代表环境温度, 单位为 $^{\circ}\text{C}$; t_f 代表周围流体温度, 单位为 $^{\circ}\text{C}$; ε 表示物体的表面辐射换热系数, 上式的第四项和第五项分别表示节点与周围空气的对流换热和辐射换热的热量。

式(2-51a)也可以简化为:

$$\begin{aligned} & S_{yz}^2 \lambda_{i+1,j,k} + S_{xz}^2 \lambda_{i,j-1,k} + \\ & S_{xy}^2 \lambda_{i,j,k-1} + \dot{q} V^2 \\ t(i,j,k) = & \frac{+V(S_{yz} + S_{xz} + S_{xy})[\varepsilon \sigma T_{enviro}^4 - \varepsilon \sigma t(i,j,k)^4 + h t_f]}{S_{yz}^2 \lambda_{i+1,j,k} + S_{xz}^2 \lambda_{i,j-1,k} \\ & + S_{xy}^2 \lambda_{i,j,k-1} + hV(S_{yz} + S_{xz} + S_{xy})} \end{aligned} \quad (2-51b)$$

若考虑将式(2-51b)中 6 个方向的导热系数均表示出来, 则(2-51b)可以写成:

$$\begin{aligned} & S_{yz}^2 (M \cdot \lambda_{i-1,j,k} + N \cdot \lambda_{i+1,j,k}) + S_{xz}^2 (O \cdot \lambda_{i,j-1,k} + P \cdot \lambda_{i,j+1,k}) + \\ & S_{xy}^2 (Q \cdot \lambda_{i,j,k-1} + R \cdot \lambda_{i,j,k+1}) + \dot{q} V^2 \\ t(i,j,k) = & \frac{+V(S \cdot S_{yz} + T \cdot S_{xz} + U \cdot S_{xy})[\varepsilon \sigma T_{enviro}^4 - \varepsilon \sigma t(i,j,k)^4 + h t_f]}{S_{yz}^2 (M \cdot \lambda_{i-1,j,k} + N \cdot \lambda_{i+1,j,k}) + S_{xz}^2 (O \cdot \lambda_{i,j-1,k} + P \cdot \lambda_{i,j+1,k}) \\ & + S_{xy}^2 (Q \cdot \lambda_{i,j,k-1} + R \cdot \lambda_{i,j,k+1}) + hV(S \cdot S_{yz} + T \cdot S_{xz} + U \cdot S_{xy})} \end{aligned} \quad (2-52)$$

式(2-52)是目标对象稳态温度场的一般表达式, 由 9 个系数: M,N,O,P,Q,R,S,T,U 控制不同的空间位置情况, 对比式(2-52)与(2-51b), 可得: $N=O=Q=S=T=U=1$, $M=P=R=0$ 时, 即为 $x_{min}y_{max}z_{max}$ 的拐角节点位置上的稳态温度场的计算方程

表 2.1 不同位置角节点温度控制系数取值情况

Table2.1 The value of the temperature control coefficient of the corner node at different positions

角节点类型	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
$x_{max}y_{max}z_{max}$	1	0	1	0	1	0	1	1	1
$x_{max}y_{max}z_{min}$	1	0	1	0	0	1	1	1	1
$x_{max}y_{min}z_{max}$	1	0	0	1	1	0	1	1	1
$x_{min}y_{max}z_{max}$	0	1	1	0	1	0	1	1	1
$x_{min}y_{min}z_{max}$	0	1	0	1	1	0	1	1	1
$x_{min}y_{max}z_{min}$	0	1	1	0	0	1	1	1	1
$x_{max}y_{min}z_{min}$	1	0	0	1	0	1	1	1	1
$x_{min}y_{min}z_{min}$	0	1	0	1	0	1	1	1	1

根据立方体的空间位置可知,拐角节点的位置一共有 8 处,因此结合式(2-52)目标对象稳态方程一般表达式可以得出 9 个系数在不同位置处的取值情况,如表 2.1 所示。因此,根据表 2.1 与式(2-52)便可列出所有位置角节点稳态温度场的一般方程。

(3) 平面节点

平面节点只有一个面与外界接触,因此接触的那个面除了热传导还存在热对流和热辐射情况,对于接触面的对流和辐射表达可以参考式(2-10)与(2-11)。根据直角坐标系下立方体空间位置分布共有 6 个平面,因此平面节点也应该有 12 种类型。

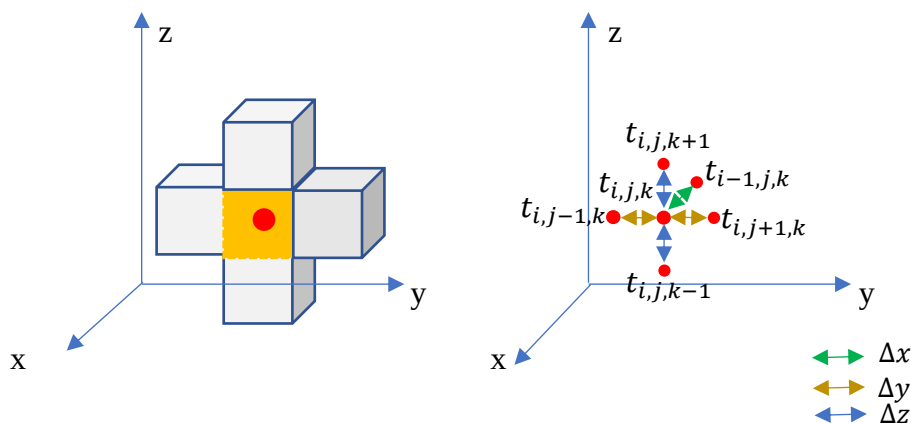


图 2.11 位于 z-y 平面 x_{max} 上的平面节点

Fig. 2.11 Planar nodes located on the x_{max} of the z-y plane

以 zy 平面 x_{max} 上的面节点(不包括角节点和棱边节点)为例,示意图如图 2.11 所示,其周围节点分别为: $(i-1,j,k)$ 、 $(i,j-1,k)$ 、 $(i,j+1,k)$ 、 $(i,j,k-1)$ 、 $(i,j,k+1)$, 其能量守恒方程为:

$$\begin{aligned} & \frac{2R_{i-1,j,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i-1,j,k} + R_{i,j,k}} \Delta y \Delta z \frac{t(i-1,j,k) - t(i,j,k)}{\Delta x} + \frac{2R_{i,j-1,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j-1,k} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta z \frac{t(i,j-1,k) - t(i,j,k)}{\Delta y} + \\ & \frac{2R_{i,j+1,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j+1,k} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta z \frac{t(i,j+1,k) - t(i,j,k)}{\Delta y} + \frac{2R_{i,j,k-1} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j,k-1} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta y \frac{t(i,j,k-1) - t(i,j,k)}{\Delta z} + \\ & \frac{2R_{i,j,k+1} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j,k+1} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta y \frac{t(i,j,k+1) - t(i,j,k)}{\Delta z} + \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z + \varepsilon \sigma \Delta y \Delta z [T_{envir}^4 - \\ & t(i,j,k)^4] + h \Delta y \Delta z [t_f - t(i,j,k)] = 0 \end{aligned} \quad (2-53a)$$

式(2-53a)可化简为:

$$\begin{aligned} & S_{yz}^2 \lambda t_{i-1,j,k} + S_{xz}^2 (\lambda t_{i,j-1,k} + \lambda t_{i,j+1,k}) + S_{xy}^2 (\lambda t_{i,j,k-1} + \lambda t_{i,j,k+1}) \\ & + \dot{q} V^2 + V S_{yz} [\varepsilon \sigma T_{envir}^4 - \varepsilon \sigma t(i,j,k)^4 + h t_f] \\ t(i,j,k) = & \frac{S_{yz}^2 \lambda_{i+1,j,k} + S_{xz}^2 (\lambda_{i,j-1,k} + \lambda_{i,j+1,k})}{S_{yz}^2 \lambda_{i+1,j,k} + S_{xz}^2 (\lambda_{i,j-1,k} + \lambda_{i,j+1,k})} \\ & + S_{xy}^2 (\lambda_{i,j,k-1} + \lambda_{i,j,k+1}) + h S_{yz} V \end{aligned} \quad (2-53b)$$

根据立方体空间位置可知,平面节点(不包括角节点和棱边节点)存在的类型共有 6 处,表 2.2 具体罗列出每一种平面节点下温度控制系数的取值情况。

表 2.2 不同位置面节点温度控制系数取值情况

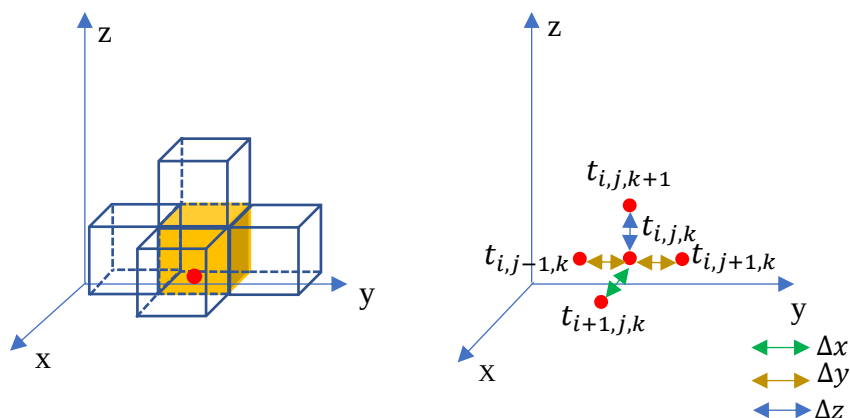
Table 2.2 Temperature control coefficients of surface nodes at different positions

面节点 类型	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
$x-y-z_{\min}$	1	1	1	1	0	1	0	0	1
$x-y-z_{\max}$	1	1	1	1	1	0	0	0	1
$x-y_{\min}-z$	1	1	0	1	1	1	0	1	0
$x-y_{\max}-z$	1	1	1	0	1	1	0	1	0
$x_{\min}-y-z$	0	1	1	1	1	1	1	0	0
$x_{\max}-y-z$	1	0	1	1	1	1	1	0	0

根据表 2.2 与式(2-52)可得 6 种位置面节点稳态温度场的一般方程。

(4) 棱边节点

棱边节点只有相邻个面与外界接触，因此接触面除了热传导还存在热对流和热辐射情况，对于接触面的对流和辐射表达可以参考式(2-10)与(2-11)。根据直角坐标系下立方体空间位置分布共有 12 个棱边，因此棱边节点也应该有 12 种类型。

图 2.12 位于 $x_{\min}z_{\min}$ 上的棱边节点Fig. 2.12 Edge node on the $x_{\min}z_{\min}$

以位于 $x_{\min}z_{\min}$ 上的棱边节点（但不包括角节点）为例，示意图如图 2.12 所示，其周围节点分别为：(i+1,j,k)、(i,j-1,k)、(i,j+1,k)、(i,j,k+1)，其能量守恒方程为：

$$\begin{aligned}
 & \frac{2R_{i+1,j,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i+1,j,k} + R_{i,j,k}} \Delta y \Delta z \frac{t(i+1,j,k) - t(i,j,k)}{\Delta x} + \frac{2R_{i,j-1,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j-1,k} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta z \frac{t(i,j-1,k) - t(i,j,k)}{\Delta x} + \\
 & \frac{2R_{i,j+1,k} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j+1,k} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta z \frac{t(i,j+1,k) - t(i,j,k)}{\Delta x} + \frac{2R_{i,j,k+1} \cdot R_{i,j,k}}{R_{i,j,k+1} + R_{i,j,k}} \Delta x \Delta y \frac{t(i,j,k+1) - t(i,j,k)}{\Delta x} + \\
 & \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z + \varepsilon \sigma (\Delta y \Delta z + \Delta x \Delta y) [T_{\text{envir}}^4 - t(i,j,k)^4] + h (\Delta y \Delta z + \Delta x \Delta y) [t_f - \\
 & t(i,j,k)] = 0
 \end{aligned} \quad (2-54a)$$

式(2-54a)可化简为

$$t(i, j, k) = \frac{S_{yz}^2 \lambda t_{i+1,j,k} + S_{xz}^2 (\lambda t_{i,j-1,k} + \lambda t_{i,j+1,k}) + S_{xy}^2 \lambda t_{i,j,k+1} + \dot{q}V^2 + V(S_{yz} + S_{xy})[\varepsilon \sigma T_{\text{envir}}^4 - \varepsilon \sigma t(i, j, k)^4 + h t_f]}{S_{yz}^2 \lambda_{i+1,j,k} + S_{xz}^2 (\lambda_{i,j-1,k} + \lambda_{i,j+1,k}) + S_{xy}^2 \lambda_{i,j,k+1} + h(S_{yz} + S_{xy})V} \quad (2-54b)$$

根据立方体空间位置可知, 棱边节点存在的类型共有 12 处, 下表具体罗列出每一种棱边节点(不包括角节点)下温度控制系数的取值情况。

表 2.3 不同位置棱边节点温度控制系数取值情况

Table 2.3 Temperature control coefficients of edge nodes at different positions

棱边节点 类型	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
$x_{\max}y_{\max}$	1	0	1	0	1	1	1	1	0
$x_{\min}y_{\min}$	0	1	0	1	1	1	1	1	0
$x_{\max}y_{\min}$	1	0	0	1	1	1	1	1	0
$x_{\min}y_{\max}$	0	1	1	0	1	1	1	1	0
$x_{\max}z_{\max}$	1	0	1	1	1	0	1	0	1
$x_{\min}z_{\min}$	0	1	1	1	0	1	1	0	1
$x_{\min}z_{\max}$	0	1	1	1	1	0	1	0	1
$x_{\max}z_{\min}$	1	0	1	1	0	1	1	0	1
$y_{\max}z_{\max}$	1	1	1	0	1	0	0	1	1
$y_{\min}z_{\min}$	1	1	0	1	0	1	0	1	1
$y_{\max}z_{\min}$	1	1	1	1	0	1	0	1	1
$y_{\min}z_{\max}$	1	1	0	1	1	0	0	1	1

根据表 2.2 与式(2-52)可得 12 种位置棱边节点稳态温度场的一般方程。

至此, 对于直角坐标系下 PCB 模块的三维稳态温度场一般方程已经全部构建, 对于 PCB 表面上贴合的元器件, 由于 PCB 面积大于元器件面积, 因此元件上与 PCB 贴合面的节点采用内部节点的温度场的一般方程, 而元件与 PCB 贴合面的角节点采用棱边节点的温度场的一般方程。因此对于一个长宽高分别为 A,B,C 的立方体, 通过上述所推导的稳态温度场的一般方程, 再设置合理的网格划分步长 $\Delta x \Delta y \Delta z$, 便可将研究对象划分为若干个离散的网格节点, 再设置好边界条件(如环境温度 T_{enviro} , 辐射系数 ε , 对流换热系数 h), 便可将未知的温度向量通过若干个非线性方程组求解出来。

2.4 本章小结

本章为后续章节氛围灯 PCB 电路模块的热设计和奠定了一定理论基础: 第一, 本章介绍了传热学的基础, 介绍了热传导、热对流、热辐射的定义和基本表达式; 第二, 通过傅里叶定律和能量守恒定律推导出导热微分方程; 第三, 介绍了三种获取 PCB 稳态温度场的方法, 并最终选取数值分析求解法作为重点研究; 通过引入有限差分法并结合立方体空间位置的网格节点, 推导出不同类型的空间位置节点下稳态温度场的

方程表达式，为后续 MATLAB 编程三维有限差分法求解氛围灯 PCB 电路模块的温度场奠定了基础。

第3章 PCB 氛围灯电路模块热分析及热设计优化

2.3 节利用有限差分法获取了 PCB 氛围灯电路模块稳态温度场的一般方程，本章在上一章基础上，具体研究两个方面：1).有限差分法计算氛围灯稳态温度场的 MATLAB 实现；2) 针对 9 个非固定元器件以及 4 个固定 LED 灯，进行热布局优化，利用 MATLAB 编程模拟退火算法寻求一种最优的布局使得 4 个 LED 灯的温度最低。

3.1 氛围灯 PCB 电路模型建立与各元件型号功率分析

如图 3.1 所示为 Altium Designer20（下文简称 AD20）绘制的氛围灯 PCB 电路原理图。

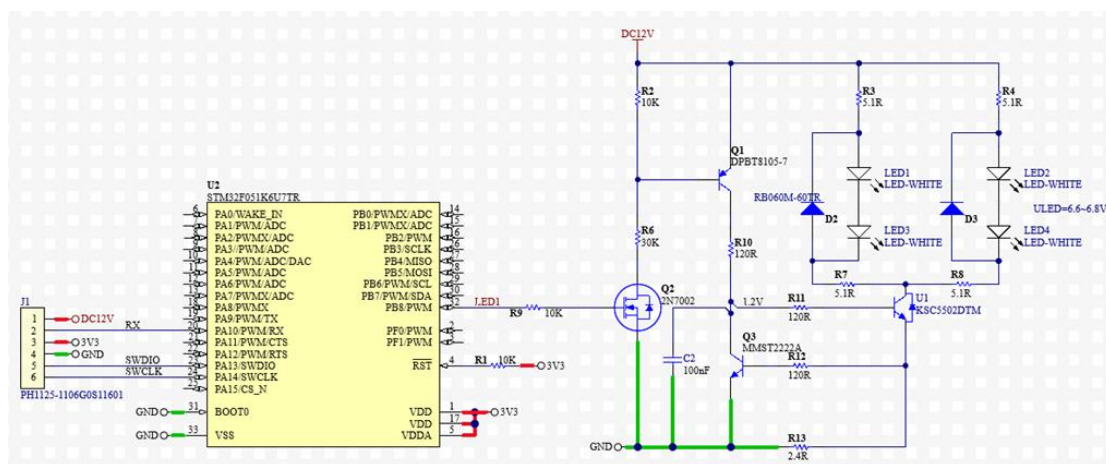


图 3.1 PCB 氛围灯电路模块电路原理图

Fig. 3.1 Schematic diagram of circuit module of PCB atmosphere lamp

氛围灯电路模块外接 12V 和 3.3V 电压源，单片机输入 PWM 脉冲信号控制氛围灯电路的开关状态以及 LED 灯亮度情况，氛围灯电路模块是由 4 个 LED 灯以及若干个电阻、电感、晶体管等元器件组成，这些元器件皆为贴片式封装，焊接于 PCB 表面上。

表 3.1 主要功率元器件实测功率

Table 3.1 The measured power of the main power components

元件	功率(W)
R10	0.76
Q3	0.1458
U1	1.005
R2	0.74
R13	0.1301
R3	0.065
R7	0.066
R8	0.066
R4	0.066

续表 3.1

元件	功率(W)
LED1	0.3124
LED2	0.3107
LED3	0.3107
LED4	0.3113

当电源电压为 12V 时，电路中主要功率元件在环境温度为 27℃情况下的实测功率参考表 3.1 所示，本电路模块设计尺寸为 60mm*40mm*1.2mm，模块依靠自然对流散热和辐射换热到周围物体和空气中，针对本文氛围灯电路模块所用到的元器件型号以及正常工作时电压电流随温度的变化做具体阐述：

LED：是三星所生产的一种白光灯珠，产品型号为：SPBWH1332S1BVC1BIB，产品规格为 3.5mm*3.5mm*0.8mm，正向电压在 3.0-3.8V 之间，正向电流 350mA，功率为 1W，色温为 12000-15000K，光效为：100-110LM/W，芯片温度为 125℃，操作温度为 -30℃-+85℃。

D2,D3：型号为：RB060M-60TR，是 ROHM(罗姆)生产的一款肖特基二极管。封装为 PMDU，尺寸大小为：2.6mm*1.6mm*0.8mm，正向电压为 610mV，正向电流为 2000mA，该二极管伏安特性曲线参考图 3.2。

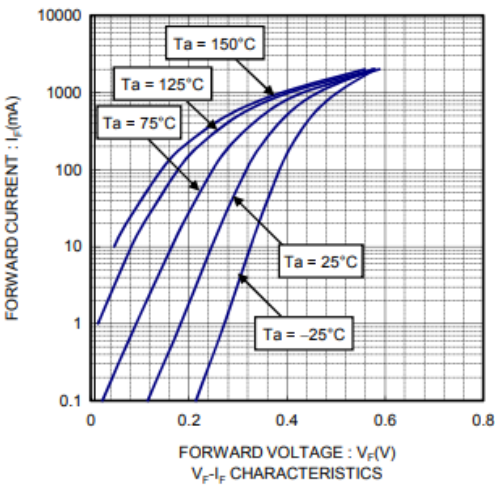


图 3.2 二极管在不同温度下的伏安特性曲线^[65]

Fig. 3.2 Volt-ampere characteristic curve of diode at different temperatures^[65]

根据图 3.2 可得：当环境温度为 25 摄氏度时，前向电流约为 62mA，前向电压约为 0.28V，因此环境温度下 D1,D2 功率约为 62mA*0.28V=17.36mW；

Q1：型号为 DPBT8105-7，由 DIODES(美台)公司生产的 PNP 晶体管，封装为 SOT-23-3，尺寸大小为 3.0mm*1.4mm*1.0mm,工作温度为-55℃-+150℃，集电极截止电流约为 1A，在正常工作时，其基集-射极电压 V_{BE} 取决于环境温度的大小，具体见图 3.3。

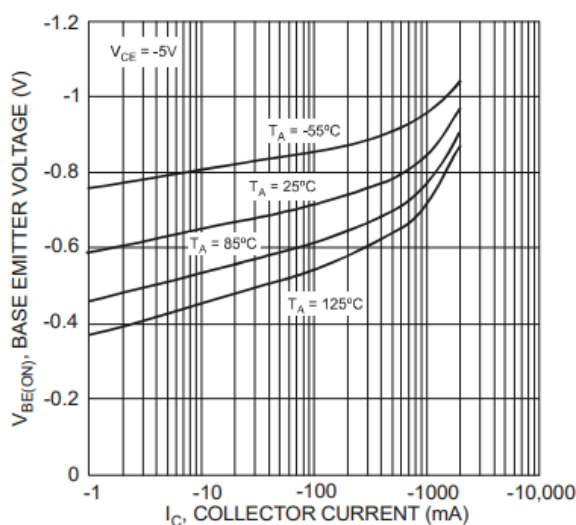


图 3.3 基集-射极电压 V_{BE} 与集电极电流 I_C 、环境温度曲线^[66]

Fig. 3.3 Base-set-emitter voltage V_{BE} and collector current I_C , ambient temperature curve^[66]

由图 3.3，当环境温度 25 摄氏度时， V_{BE} 为 0.8V，集电极电流约为 200mA，其功率约为 $0.8 \times 200\text{mA} = 160\text{mW}$ 。

Q2：产品型号为 2N7002，由江苏长晶公司所生产的一种 N 沟道场效应管，其封装为 SOT-23，连续漏极电流为 115mA，漏源电压为 60V，工作与贮存温度范围：-55~150(°C)，外观尺寸大小为：2.8mm*1.2mm*0.9mm，该场效应管工作时伏安特性曲线如图 3.4。

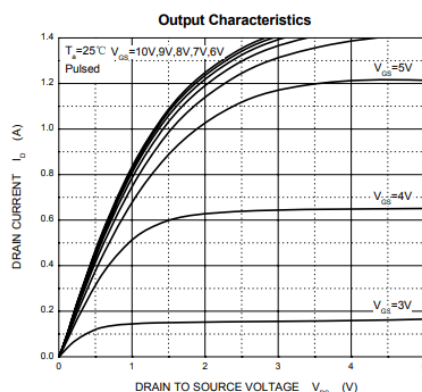


图 3.4 场效应管在室温下伏安特性曲线^[67]

Fig. 3.4 Voltammetry characteristic curve of FET at room temperature^[67]

Q3：产品型号为 MMST2222A，由江苏长晶公司所生产的一种三极管，其封装为 SOT-323-3，尺寸大小为：2.9mm*1.3mm*1.0mm，最大允许的集电极电流约为 600mA，电路工作时，基集-射极电压 V_{BE} 与环境温度有关，图 3.5 展示了集电极电流 I_C 与 V_{BE} 及温度的参考关系。

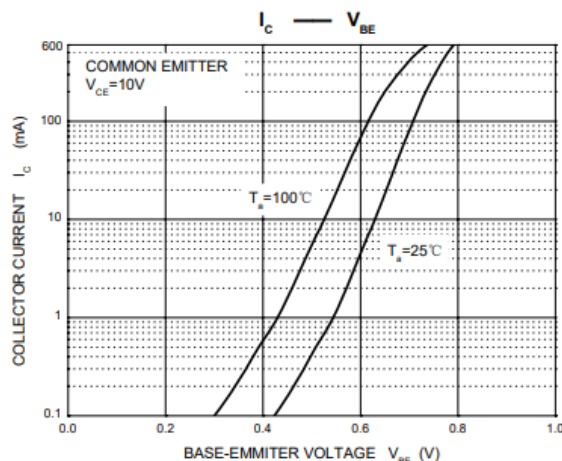


图 3.5 V_{BE} 与 I_C 在不同温度下的变化示意图^[68]

Fig. 3.5 Schematic diagram of the change of V_{BE} and I_C at different temperatures^[68]

当环境温度为 25℃，集电极电流为 100mA 时， V_{CE} 约为 0.7V，功率约为 $100\text{mA} \times 0.7\text{V} = 70\text{mW}$ 。

U2：产品型号为意法半导体 STM32F051K6U7TR，CPU 最大主频为 48MHZ，DAC 位数为 12bit，共有 33 个引脚，其工作温度为 -40℃~+105℃，封装为 32-UFQFN 裸露焊盘，RAM 总容量:8KB，FLASH 容量:32KB。在本文的研究中利用单片机向氛围灯电路模块输入 PWM 脉冲信号，同时该脉冲信号也可以作为后续电磁分析的研究对象。

U1：产品型号为 KSC5502DTM，由 onsemi(安森美)所生产的一种 NPN 型三重扩散平面硅晶体管，封装为 TO-252 3L (DPAK)，尺寸大小为：6.73mm*6.22mm*2.4mm，特征频率 (fT):11MHz，集射极击穿电压为 :600V，集电极 - 发射极饱和电压 ($V_{CE(sat)}@I_C, I_B$):400mV@1A, 200mA，集电极电流 (I_C):2A。

电阻 R1,R2,R9,R6,R10,R11,R12：皆为贴片式 R0603，尺寸为 1.6mm*0.8mm*0.4mm；其中 R1 为单片机 4 号引脚的上拉电阻，其余为电路限制电阻，用来分担一部分功耗；R1,R2,R9 阻值为 10 千欧，R6 阻值为 30 千欧，R11,R12 阻值为 120 欧姆。

电阻 R3,R4,R7,R8,R13：皆为 R1206 贴片式，尺寸为 3.2mm*1.6mm*0.6mm，这些电阻也用来分担一部分功耗，R3,R4,R7,R8 为 5.1 欧姆，R8,R13 为 2.4 欧姆。

电容 C2：产品型号为 C0603X7R104K500NT，尺寸为 1.6mm*0.8mm*1.0mm，数值为 100nF。

3.2 AD20 获取氛围灯 PCB 电路模型

3.1 重点阐述了氛围灯 PCB 电路构建的基本原理以及元器件的型号功率等分析，为氛围灯电路模块的后期仿真与实验测试奠定一定理论基础。利用 AD20 搭建好电路原理图之后还需进行 PCB 电路模型的制作，流程如下：

1).在工程下新建 PcbDoc 工程，将原理图元器件具体导入为 PCB 板图模型。

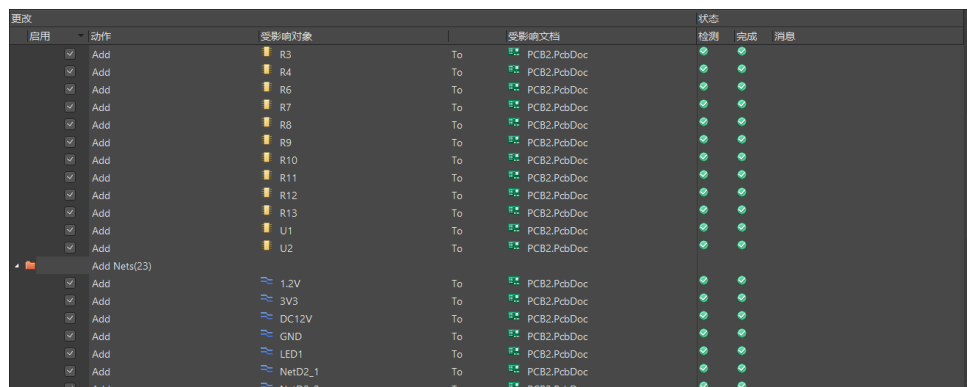


图 3.6 导入 PCB 元件至 PCB 工程的前处理

Fig. 3.6 Pre-processing of importing PCB components into a PCB project

2). 将元器件导入后，需要定义板子大小，本文研究对象大小为：60mm*40mm*1.2mm，在连通各个元器件之前还需定义设计规则；在 PCB 规则及约束编辑器下：设置整板 Surface Mounted Devices(SMD)贴片、铜皮、过孔、走线之间的约束间距：除了铜皮层为 10mil 其余均为 6mil；针对电源线地线以及普通飞线连接分别设置线宽大小：针对电源地线首选宽度为 20mil，其他连线首选宽度为 8mil；对于过孔内径外径分别优选内径为 12mil，外径为 24mil 且内径最小不低于 1mil 最大不超过 100mil、孔与孔之间的间距不能低于 6mil。

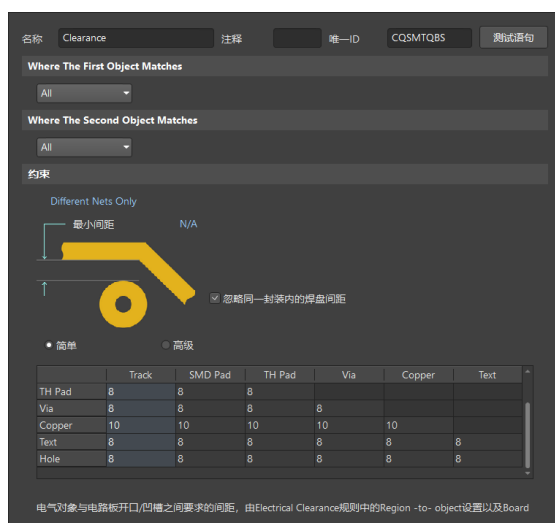


图 3.7 电气设计约束条件设置

Fig. 3.7 Electrical design constraint settings

3). 对于通孔和焊盘的连接，本文采用十字连接（Relief connect），且空气间隙宽度不超过 10mil，对于动力平面连接外扩不超过 20mil，动力平面间隙不超过 20mil；除此之外本文为了方便电气规则检查，另设一条检查规则：其规定为整板 SMD 贴片、铜皮、过孔、走线之间的约束间距为 6mil。

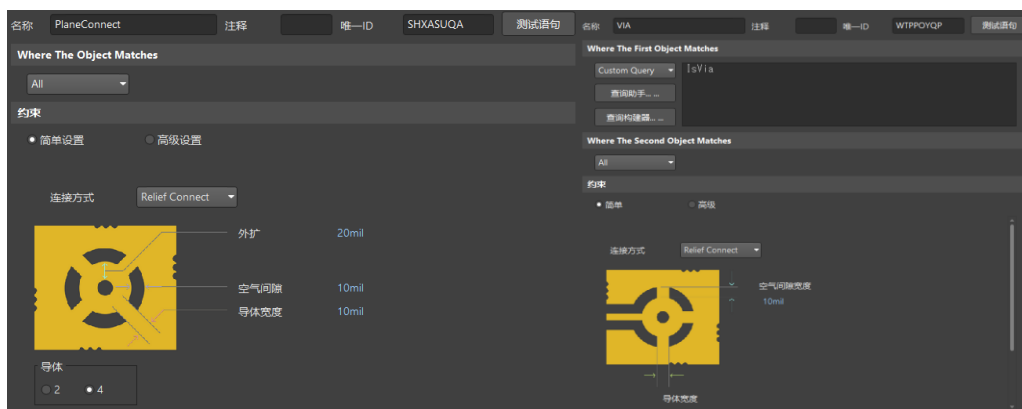


图 3.8 焊盘连接设置

Fig.3.8 Pat Connection Settings

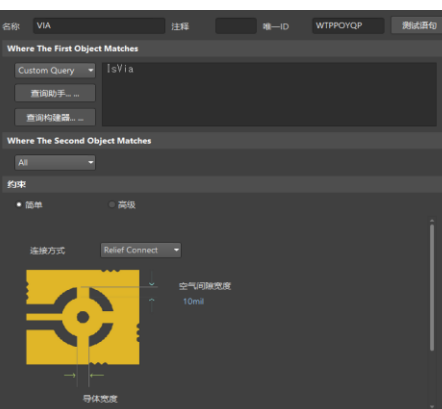


图 3.9 通孔连接设置

Fig. 3.9 Through-hole connection setup

4).规则设置完毕后便可进行飞线的连接,遵循短线优先连接,电源地线最后连接的原则,对于飞线比较长的选择打孔形式从板子顶层向底层走线,再从底层连接到元件的引脚上;对于元器件布局,本文考虑到后续的布局优化对于整版散热性能的改进,因此将4个LED以2*2排列到PCB上且固定不动;电阻R2,R3,R4,R7,R8,R10,R13以及三极管Q3、晶体管U1以3*3排列作为本文重点布局对象,其位置可以变动;对于单片机U2因为其分布面积较广且作为氛围灯PCB电路脉冲信号的输入,因此考虑将其固定在左上角与插针J1靠近摆放;对于电路中其他元件(如电阻R11,电容C2,三极管Q1,Q2等)不作为本文重点布局优化对象,因此其布局放置在PCB板的左下角;对于二极管D2,D3分别放置在靠近上下两个LED灯的中间位置,搭建好的PCB仿真模型如图3.10所示;

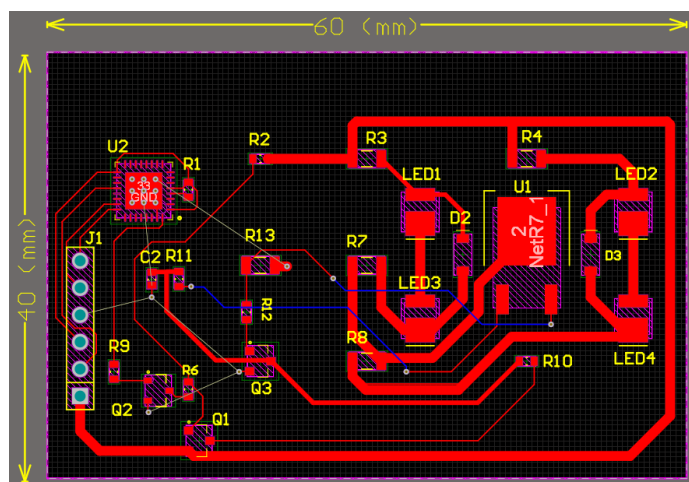


图 3.10 PCB 电路图仿真模型

Fig. 3.10 PCB circuit diagram simulation model

5).搭建好模型后需要对PCB电路进行铺铜设置,在本文研究中统一PCB顶层和底层铺设1OZ(约0.035mm)铜厚,PCB基板材料为FR4,层叠信息如图3.11所示;

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness	Dk
	Top Overlay		Overlay			
	Top Solder	FR-4	Solder Mask		0.001mm	4.8
1	Top Layer		Signal	1oz	0.035mm	
	Dielectric1	FR-4	Core		1.128mm	4.8
2	Bottom Layer		Signal	1oz	0.035mm	
	Bottom Solder	FR-4	Solder Mask		0.001mm	4.8
	Bottom Overlay		Overlay			

图 3.11 氛围灯 PCB 电路模型的层的信息

Fig. 3.11 Information on the layers of the ambient light PCB circuit model

6).最后，对铺完铜的 PCB 模块进行 DRC（电气检查），显示没有问题，板子便可以投入热仿真和后续电磁仿真的分析与研究，三维模型如图 3.12 所示。

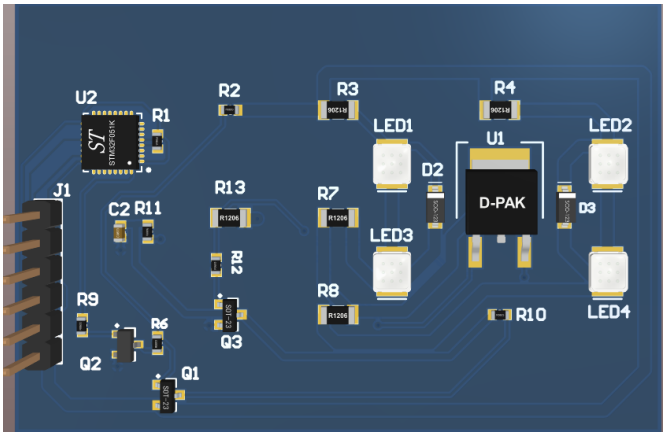


图 3.12 氛围灯 PCB 电路三维仿真模型初版

Fig. 3.12 Preliminary version of the three-dimensional simulation model of the ambient lamp PCB circuit

3.3 有限差分计算元件温度的 MATLAB 实现

3.3.1 氛围灯 PCB 电路模块的简化与网格划分

本文研究对象由于包含尺寸非常小的元器件（R0603、C0603）或者由于布局时部分元器件需要靠近摆放，因此在 MATLAB 建模中需要将其进行简化，避免元器件过小在网格划分阶段产生的网格数量密集，导致计算量偏大。

对于本文而言，由于功率体积都较小，且同等类型的元件已经参与热布局研究，因此在 MATLAB 建模中可以忽略的元器件有：Q1、Q2、R1、C2、R11、R9、R6；对于二极管 D2、D3，因为靠近 4 个 LED 及三极管 U1，而在本文研究中并不作为重点布局优化对象，因此为了简化模型，在计算时可以将它们附带的功率累加到 4 个 LED 以及 U1 中，同时在网格划分计算时将这些元件的体积设置的稍微大一点，以便获得较为接近实际测量值的温度；对于单片机 U2，其在热设计中主要为氛围灯电路模块提供 Pulse Width Modulation(PWM)输入信号，因此在热设计研究阶段只需要考虑输入到氛围灯电路模块的 PWM 信号的占空比对 LED 灯亮度的影响，并不需要将单片机自身的布

局状态归为热布局优化对象；对于排针 J1，在 PCB 实测阶段，主要的作用是外接 12V 电源及 3V3 开发板，其在 PCB 位置一般都靠近边缘摆放，因此也不作为 MATLAB 模型中的热布局优化对象；

除此之外，本文为了满足多样性，对于 9 个非固定元器件选择也进行一定考虑：比如三极管选择了体积较大的 U1 及体积中等的 Q3，而其他的 7 个电阻包含了 5 个中等体积的 R1206 封装以及 2 个小型体积的 R0603 封装，以便验证网格划分和温度计算的有效性，简化后的氛围灯 PCB 电路板参考图 3.13。

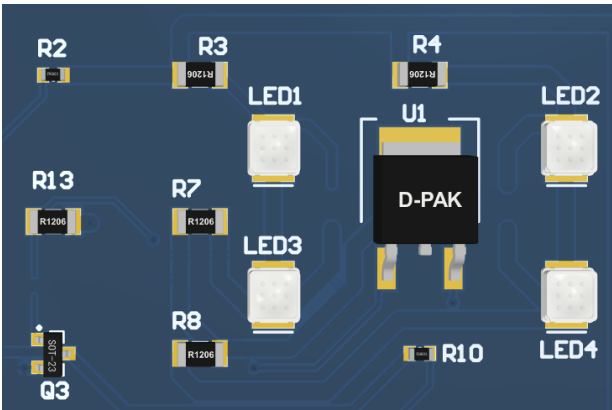


图 3.13 简化后的氛围灯 PCB 电路模型

Fig. 3.13 Simplified PCB circuit model of atmosphere lamp

各个元件工作时温度允许范围如表 3.2 所示：

表 3.2 主要功率元件工作范围

Table3.2 The operating range of the main power components

元件类型	位置	工作温度范围
贴片陶瓷电阻	R2/R3/R4/R7/R8/R10/R13	-55-155℃
贴片晶体三极管	U1	-65-150℃
贴片晶体三极管	Q3	-55-150℃
LED	LED1-LED4	-30-125℃

在 AD20 设计阶段，PCB 基材所用的材料是 FR4，而顶层和底层均铺设 1OZ 铜皮（约 0.035mm 铜厚），对于阻焊层由于厚度只有 0.001mm，在此网格系统中予以忽略。并且 FR4 基材和铜皮层导热系数差异悬殊，因此在 PCB 板网格划分阶段，z 轴方向的网格步长设置为 0.035mm 即 $\Delta z=0.035$ ，以便 MATLAB 设置铜皮层的参数；而 PCB 板铜皮间最小间距为 0.25mm（取 PCB 的平面与直角坐标系下的 X-Y 平面一致），因此 x 和 y 轴方向的网格步长设置为 0.25mm，三个方向的网格步长如下：

$$\Delta x=0.25mm;\Delta y=0.25mm;\Delta z=0.035mm$$

图 3.14 为 PCB 板网格划分的参考示意图，由于本文研究对象 PCB 板尺寸为 60mm*40mm*1.2mm，因此划分后的网格数量为：240*160*34 个，后续只要在 MATLAB 中设置好板子的尺寸和网格步长便可带入有限差分中进行温度场的计算。

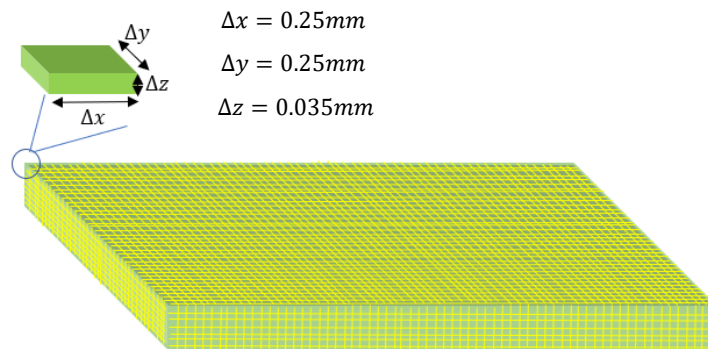


图 3.14 MATLAB 中 PCB 网格划分示意图

Fig. 3.14 PCB meshing schematic in MATLAB

3.3.2 元器件的简化与网格划分

由于本文所研究的有限差分法是基于直角坐标系下建立，所以只支持较为规则的长方体或者正方体，各类元件虽为贴片式但由于元件管脚形状并不很标准，因此在元件尺寸上需要进行进一步的调整，以便元件上的网格数量近似整数，表 3.3 所示为元件封装的尺寸参数以及整数化近似处理后的尺寸参数。

表 3.3 MATLAB 中元器件尺寸简化表

Table 3.3 Simplified table of component sizes in MATLAB

元件	原始尺寸 (mm*mm*mm)	近似尺寸 (mm*mm*mm)	体积误差	网格数量
R10/R2	1.6*0.8*0.4	1.5*0.75*0.49	7.1%	6*3*14
Q3	2.9*1.3*1.0	3*1.25*0.98	2.5%	12*5*28
U1	6.73*6.22*2.4	6.5*6.5*2.45	0.9%	26*26*68
R13/R3/R7/R8/R4	3.2*1.6*0.6	3*1.5*0.7	2.5%	12*6*20
LED1-4	3.5*3.5*0.8	3.5*3.5*0.77	3.8%	14*14*22

汇总以上数据，以氛围灯 PCB 电路模块左下角为坐标系原点，长为 x 轴，宽为 y 轴，主要功率元器件的坐标位置如表 3.4 所示：

表 3.4 主要功率元件在 PCB 上的位置

Table 3.4 Location of the main power components on the PCB

元件	X 轴位置(mm)	Y 轴位置(mm)
R2	20	30
R3	20	20
Q3	20	11
R3	30	30
R7	30	20
R8	30	11
R4	45	30
U1	45	20
R10	45	11
LED1	35	25

续表 3.4

元件	X 轴位置(mm)	Y 轴位置(mm)
LED2	55	15
LED3	35	25
LED4	55	15

MATLAB 中 PCB 板及其功率元件划分示意图如图 3.15。

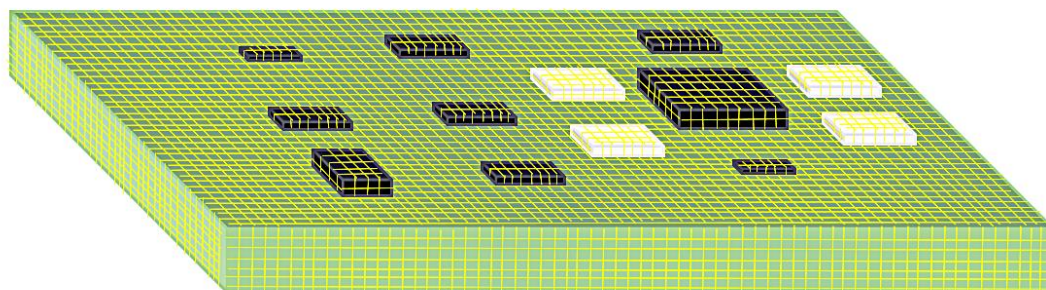


图 3.15 MATLAB 中 PCB 板及其上元件网格划分示意图

Fig. 3.15 Schematic diagram of the meshing of the PCB board and its components in MATLAB

氛围灯 PCB 模块网格总数 $240 \times 160 \times 34 = 1305600$ ，参考表 3.3 中 9 个非固定元件和 4 个固定元件网格总数一共为 1378200，即 MATLAB 中共有 1378200 个温度变量需要求解。

由于 MATLAB 需经过多次有限差分计算得到元器件温度场，因此迭代计算控制方程采用差商替代微商，存在超松弛迭代与简单迭代：超松弛法以稳态导热时温度场为研究对象，各网格节点热量输入输出相持恒。因此，超松弛法通过把各网格节点近似温度值分别代入相应节点的控制方程，并通过对各网格节点计算出的结果余数进行对比：余数达不到计算精度，则适当调整代入值，然后代入计算直至各结果余数为 0 或满足计算所需精度；简单迭代法就是在每个网格节点上都要设置一个初值，再按照一定的规则用每个网格节点前、后、左、右 4 个数值的平均值来代替该点上的新数值，遵循该规则进行迭代直至每个网格节点在迭代前和迭代后的差小于某一设定值时循环终止^[42]。通过对比发现超松弛法具有更高的计算精度，文中将松弛系数定为 1.99。

3.3.3 MATLAB 中覆铜层的简化及导热系数设置

图 3.16 左边所示为元件 U1 在 AD20 中铺铜图样，其中红色区域为铜皮区域，蓝色区域为铜皮分割后的连线，默认此处蓝色区域为 FR4 基材，为了模拟铺铜后各个元器件在 MATLAB 铜皮分割情况，图 3.16 右边给出了元件 UI 在 MATLAB 中的对比。

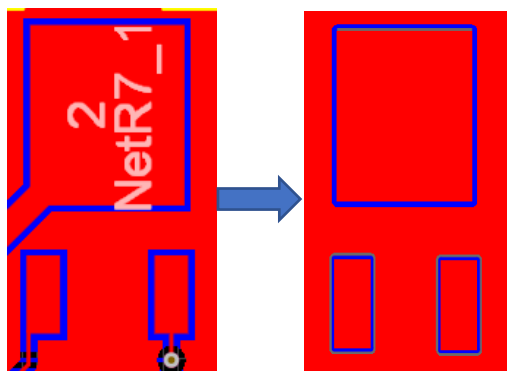


图 3.16 U1 在 AD20 中的覆铜以及 MATLAB 中的覆铜

Fig. 3.16 Copper cladding of U1 in AD20 and copper cladding in MATLAB

R13, R7, R4, R3 由于封装相同且在 AD20 中覆铜相似, 因此在 MATLAB 中也做相似处理, 图 3.17 给出了它们在 AD20 中覆铜情况以及 MATLAB 中的覆铜情况。

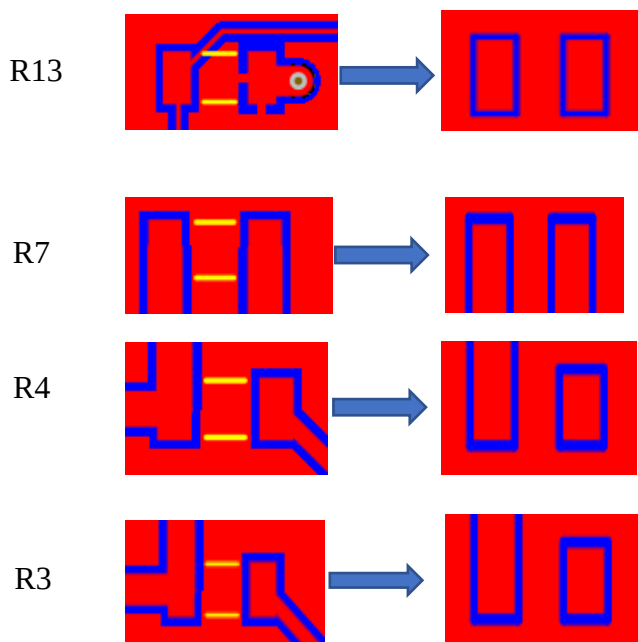
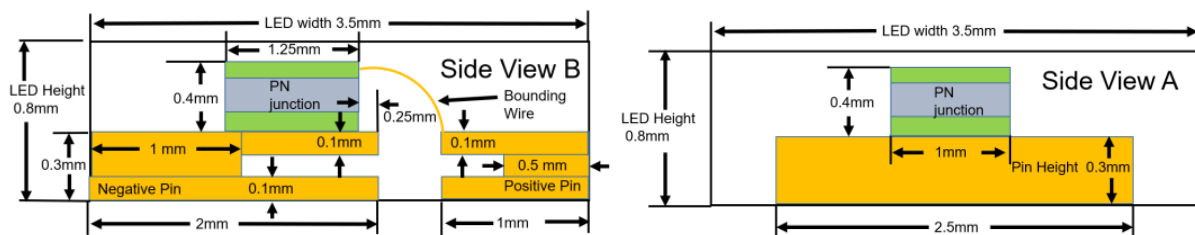


图 3.17 R13、R7、R4、R3 在 AD20 以及 MATLAB 中覆铜情况

Fig. 3.17 Copper cladding of R13, R7, R4, and R3 in AD20 and MATLAB

图 3.18 所示为 LED1-LED4 封装示意图, 尺寸为: $3.5\text{mm} \times 3.5\text{mm} \times 0.8\text{mm}$, 主要由底部管脚和 PN 结构成, 其中底部管脚材料为铜箔, 导热系数为 $401\text{W/m}\cdot\text{K}$, PN 结材料为氮(磷)化(铝)镓铟, 导热系数为 $45\text{W/m}\cdot\text{K}$ 。



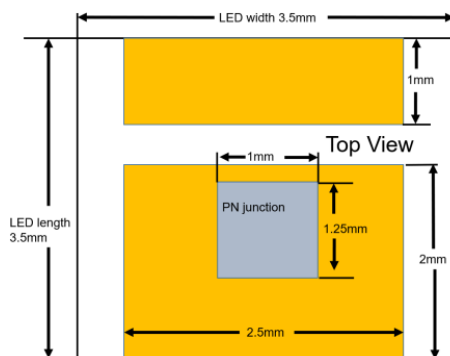
图 3.18 LED 不同视角的尺寸详细模型图^[69]

Fig. 3.18 Detailed model diagram of different viewing angles of LEDs^[69]

参照 LED 封装结构，其具体在 MATLAB 中的铜皮设置参考图 3.19。

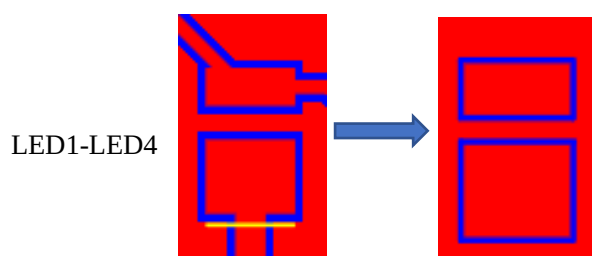


图 3.19 LED 在 AD20 与 MATLAB 中覆铜情况

Fig. 3.19 LED copper clad in AD20 and MATLAB

在本文中研究，通过 MATLAB 建立的氛围灯 PCB 模型，考虑到了铜皮的存在对 PCB 热仿真数据的影响，但由于格点尺寸的限制，无法达到与 AD20 中完全一致的铜皮分布，因此可以忽略 PCB 中没有影响热设计的信号走线。结合第三章 PCB 板电磁兼容后的电路布局，氛围灯 PCB 电路模块顶层与底层覆铜在 AD20 和 MATLAB 参考图 3.20 和 3.21：

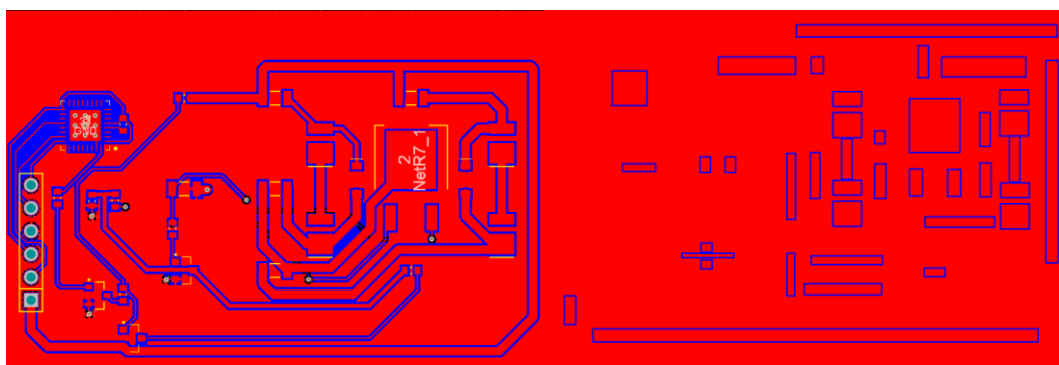


图 3.20 PCB 电路 AD20 顶层覆铜（左）与 MATLAB 顶层覆铜（右）对比

Fig.3.20 Comparison between PCB AD20 top copper coating (left) and MATLAB top copper coating (right)

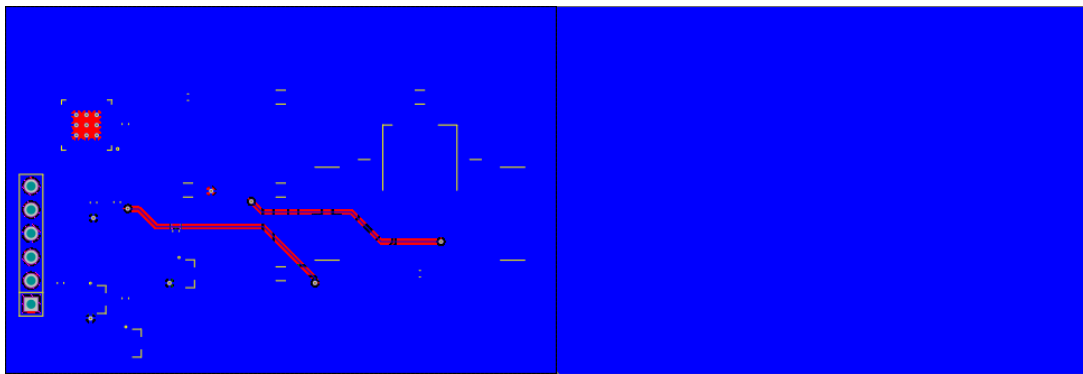


图 3.21 PCB 电路 AD20 底层覆铜（左）与 MATLAB 底层覆铜（右）对比

Fig.3.21 Comparison between PCB AD20 bottom copper coating (left) and MATLAB bottom copper coating (right)

上文对于 4 个 LED 灯的导热系数做了具体描述，针对 MATLAB 下 PCB 模型中剩余的 9 个非固定元件通过经验方法将它们简化为铜锌合金材料，导热系数为 109W/m-K；对于 PCB 基材为 FR4，导热系数为 0.35W/m-K；上下两层铜皮导热系数为 401W/m-K，可参考表 3.5：

表 3.5 氛围灯 PCB 板相关材料的导热系数设置^[70]

Table 3.5 Thermal conductivity setting of PCB board related materials of atmosphere lamp^[70]

物质种类	材料种类	导热系数(W/m-K)
LED 底层管脚	铜箔	401
LED 激发层	氮（磷）化（铝）镓铟	45
R2/R3/R4/R13/R7/U1/Q3/R8/R10	铜锌合金	109
PCB 基板	FR4	0.35
PCB 铜皮层	铜	401

3.3.4 氛围灯 PCB 电路模块有限差分计算结果

第二章推导了不同网格节点位置条件下的稳态温度场一般方程表达，其中待求解变量温度受环境温度，对流换热及辐射换热系数，元器件尺寸与功率，不同材料下的导热系数以及空间位置有关。表 3.1 已经列出主要功率元器件的实测功率，3.3.2 节对元器件尺寸及空间位置做了说明，3.3.3 节对 PCB 基板、铜层、LED 以及除 LED 外的主要功率元件的导热系数做了说明，而空气的对流换热系数一般 13-14W/(m²·k)^[20]，PCB 板以及其他功率元器件辐射换热系数为 0.8^[19]，环境温度设为 27℃，将 2.3 节推导得出的有限差分三维稳态温度场计算模型带入到 MATLAB 中进行编程，通过 MATLAB 建立迭代计算公式，图 3.22 为 MATLAB 编程计算氛围灯 PCB 电路模块温度场的一般流程。

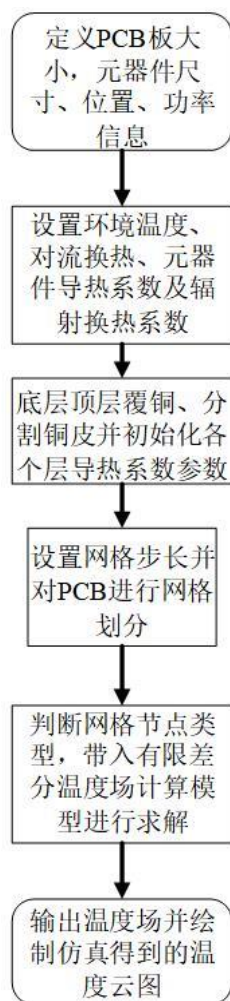


图 3.22 MATLAB 计算 PCB 氛围灯电路模块温度场流程图

Fig. 3.22 MATLAB calculates the temperature field flow chart of the PCB ambient lamp circuit module

首先需要定义 PCB 板大小以及 PCB 上待研究元器件功率、位置、尺寸大小信息；接着需要定义它们的导热系数，具体参考表 3.5 所述的信息数据；本文将可变换元器件位置的 9 个元件定义为待确定元件，4 个固定位置的 LED 灯定义为已确定元件，汇总待确定和已确定元件所有信息分别按照所有元件 x 轴位置及 y 轴位置、x 轴上所有元件长度、y 轴上所有元件长度、z 轴上所有元件长度、元件功率以及元件导热系数参数分门别类汇总信息并创建类别数组；然后设置环境温度、对流换热系数、辐射换热系数以及松弛系数，定义网格划分步长并对 PCB 模块进行顶层和底层覆铜设置，接着按照图 3.20 和 3.21 所示，对顶层和底层铜皮进行分割处理；按照规定的步长对氛围灯 PCB 电路模块进行三维网格划分，在 MATLAB 中设定单位 1 为每个方向上的初始网格，以每个方向上的 PCB 长度除以步长的数值作为终止网格，如网格节点(1,1,1)代表的即为 $x_{min}y_{min}z_{min}$ 的拐角节点；接着按照第 2 章推导得出的三维有限差分温度场计算模型，根据所划分的网格，带入定义好的变量信息对 PCB 电路模块温度数据进行获取；最后

将获取到的温度场数据赋值给 MATLAB 定义好的温度场矩阵，接着根据每个元件在 PCB 电路上的位置与尺寸信息输出对应的温度场数据并绘制待研究元件的温度云图。

本文依次将空气对流换热系数设置为 $13\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 和 $14\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ ，表 3.6 为不同对流换热系数下板上元器件温度情况。

表 3.6 不同对流换热系数下元器件温度

Table 3.6 Component temperatures under different convective heat transfer coefficients

环境温度		27℃	
元件	功率(W)	h=13 W/(m ² ·k) 元 件温度(℃)	h=14 W/(m ² ·k) 元件温度(℃)
R2	0.74	123.1	121.8
R3	0.065	78.36	76.14
R4	0.065	82.29	80
R13	0.1301	75.25	73.16
R7	0.066	79.32	77.12
U1	1.005	104.3	102.28
Q3	0.1458	71.38	70.07
R8	0.066	78.17	75.97
R10	0.76	116.3	114.4
LED1	0.205	93.43	90.1
LED2	0.205	86.38	85.02
LED3	0.205	96.93	94.63
LED4	0.205	92.28	89.39

图 3.23 和图 3.24 所示分别为对流换热系数为 $13\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 以及 $14\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 时，PCB 板上元件温度分布云图。

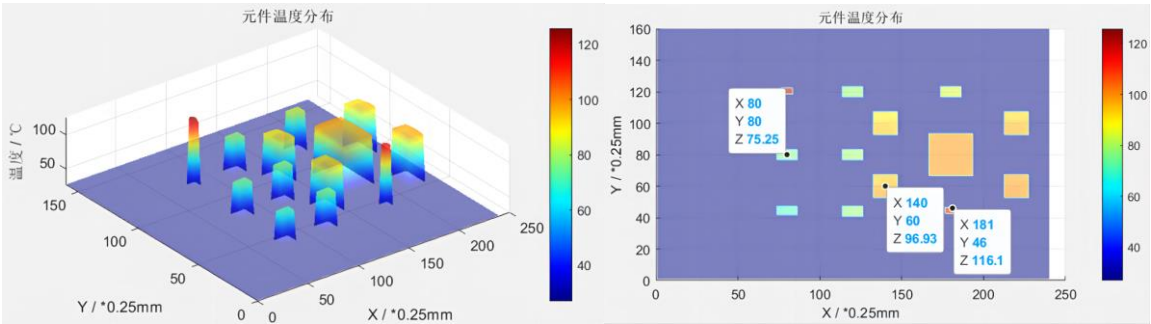


图 3.23 h=13 时 MATLAB 计算得到的温度云图

Fig. 3.23 Temperature cloud calculated by MATLAB at h=13

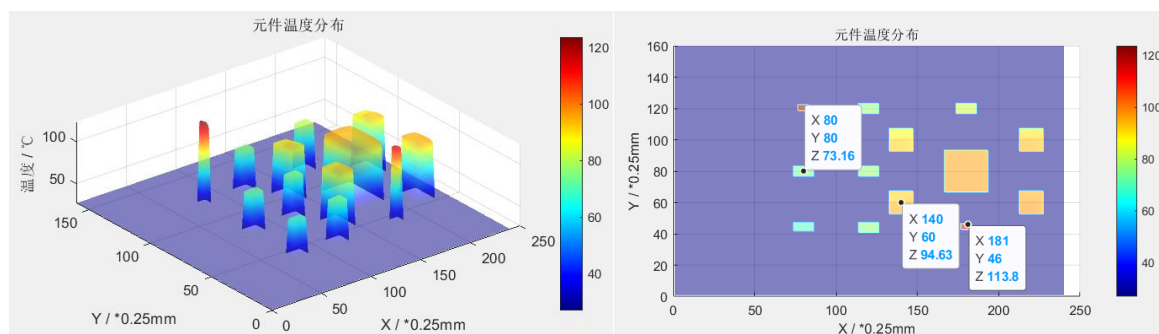


图 3.24 h=14 时 MATLAB 计算得到的温度云图

Fig. 3.24 Temperature cloud calculated by MATLAB at h=14

通过表 3.6 和图 3.23、3.24 可得, 环境温度为 27℃ 时, 电阻 R10 与电阻 R2 温度最高, 这是因为这两个元器件相对其他元件而言功率较大; 而 PCB 板上各个元器件功率差异较大, PCB 上总功率约为 3.86W, 因此各个元器件相较环境温度而言温升会比较高, 温度差异也较大, LED 灯的温度甚至都达到了 90℃; 并且当空气对流换热系数不同时, 每个元器件会有大约 3℃ 以内的温度差异, 后续也会在 ICEPAK 中进行仿真模拟验证其与 MATLAB 计算下的温度场差异。

3.4 模拟退火算法对氛围灯 PCB 模块的热优化

3.4.1 模拟退火算法基本原理

模拟退火算法是建立在固体退火原理基础上的: 当目标物体进行退火时, 温度的变化规律是: 先把物体加热至足够的温度, 然后使物体慢慢退火冷却; 在加热过程中, 固体内部粒子随着温升向无序状转变, 内能提高; 并且慢慢退火降温过程中粒子渐渐变得有秩序可遵循, 各粒子的温度达到平衡态并最终趋于常温状态下的基态且内能减至最低。在模拟退火组合优化问题中, 采用温度进化作为控制参数, 求解组合优化问题模拟退火算法: 从初始解和控制参数初值出发, 反复迭代当前解到新解的生成, 再到目标函数差的计算, 最终被接受还是放弃, 并逐渐衰减控制参数值。在算法结束后当前解就是得到的近似最优解。模拟退火算法求组合优化问题全局最优解, 这一过程即为模拟退火^[42]。

模拟退火算法核心内容在于 Metropolis 准则: 该准则对新解 (即在当前解下一步迭代所产生的解) 以一定概率接受, 概率公式参考 3-1; 而对优于当前解的新解全局接受。

$$p = e^{\frac{E_i - E_j}{KT}} \quad (3-1)$$

其中, E_i 表示当前解的内能, 单位为 J;

E_j 表示新解的内能, 单位为 J;

K 表示 Boltzman 常数, 其值为 $1.386505 \times 10^{-23} \text{ J/K}$;

T 表示该时刻下的退火的温度, 单位为 $\text{K}/^\circ\text{C}$;

p 代表具有 E_j 能量的新解被接受的概率,若新解的内能小于等于当前解的内能: $E_j \leq E_i$,则 $p \geq 1$,新解必然被接受;反之, $E_j > E_i$,若概率 p 大于 $[0,1)$ 内的随机数,接受新解,否则丢弃新解进入下一轮迭代。

3.4.2 氛围灯 PCB 电路在 MATLAB 中模拟退火寻优的实现

本论文所研究的对象组合之后的模拟退火算法可以用如下模型来进行说明:数学模型包括解空间,目标函数和初始解;产生新解和接收新解的标准;冷却链表等。

1) 数学模型

解集:PCB 上所有元件布局方式,而本文共研究 13 个对象,其中包括 9 个非固定元件以及 4 个固定元件,那么解集即为除 4 个 LED 后的 9 个元件可能摆放的位置:即 R2、R3、R4、R13、R7、U1、Q3、R8、R10 所有可能出现的位置集合。因为研究对象为 9 个元件且功率各不相同,并且 PCB 上有 4 个固定的 LED 灯,不考虑 PCB 位置对称性前提下,理论上可能的布局情况有 9!种。

目标函数:因为本文研究的对象是 PCB 上元器件的热布局,目标为寻找一种最优的布局使得 4 个非固定元器件 LED 的温度最低,因此 4 个 LED 灯的温度即为本文的目标函数。

初始解:即为首次带入的一种布局,一般情况下,模拟退火算法会随机产生一种布局作为初始解,其与最优解的生成没有必然关联,因此对于本文而言,选择 AD20 所建立的氛围灯 PCB 模块作为此次算法的初始解。

2) 新解的生成与接受准则

产生新解:求解不外乎连续性与离散型之分,对连续性求解而言,它的新求解应确保算法计算迭代时可涵盖全部可能出现之数值而不会有人为干扰来产生新的求解;但对离散型变量而言,新解的产生是在当前解位置产生一个离散空间的跳动。但对于本文来说,新解是在冷却链表的基础上逐步生成最优解。

接受新解:Metropolis 准则被用作当前解与新解之间函数差值的基准:比当前解好的新解被全盘接受,比当前解差的新解则被某种概率选择性地接受,算法随机生成一个介于 0-1 之间的概率值并与式(3-1)计算得到的 p 值比较,当 p 值大于这个概率时算法接受这个较差的新解作为当前解,否则拒绝接受新解。

3) 冷却链表

冷却链表控制整个模拟退火算法进行程度,包括控制参数(T_0 、 α 、 L 、 S)、衰减因子、每回控制参数下的迭代步长以及算法的结束的原则。为当控制参数初始值和温度迭代计算链长增大时,衰减因子会减小, S 终止准则也会更加合理。控制参数的衰减因子是: $\text{cont}=\alpha*\text{cont}$ 中的 α 值,只有在足够的时间内才能获得高质量的终止解,而过小则会增加算法的求解效率,一般在 0.9-0.98 之间。文基于模拟退火算法原理把终止条

件设置为：文中根据模拟退火算法的原理，将终止条件定为：解的形式在若干迭代过程中不改变。

本文基于表 3.4 和图 3.15，对元件按照从左到右从上到下依次排列，坐标取元件中心位置坐标，其在 MATLAB 中的示意图如 3.25，其中黄色元件为 9 个非固定位置元件，白色元件为 4 个固定位置元件即 LED 灯。

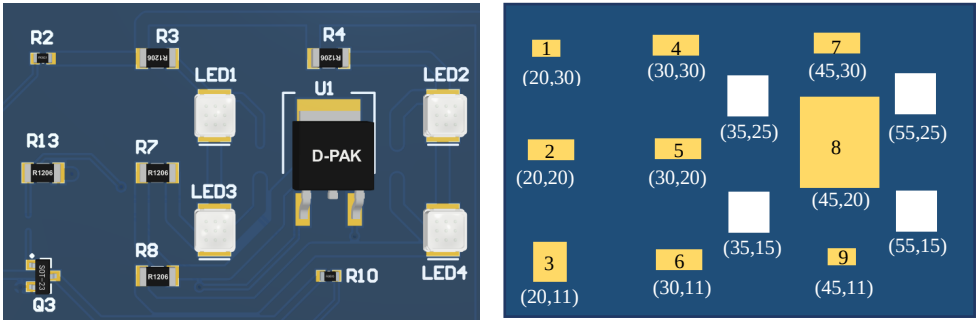


图 3.25(a) PCB 元件简化布局图 图 3.25(b) PCB 布局简化及各个元件坐标

Fig. 3.25(a) Simplified layout diagram of PCB components

Fig. 3.25(b) PCB layout simplification and individual component coordinates

本文所采用模拟退火算法解空间为上述 9 个可以随意变换位置的黄色元件的位置，初始解即为上述的初始布局状态，目标函数为在不同布局下的 4 个 LED 温度，模拟退火算法最终的任务是寻找一种最优布局使得 4 个 LED 温度最低。

3. 4. 3 模拟退火算法优化热布局的流程

上文阐述了氛围灯 PCB 电路模块在 MATLAB 中实现模拟退火算法的相关变量设置，针对本文所研究的对象，图 3.26 给出了 MATLAB 运行模拟退火算法寻找氛围灯 PCB 电路模块最优布局的流程。

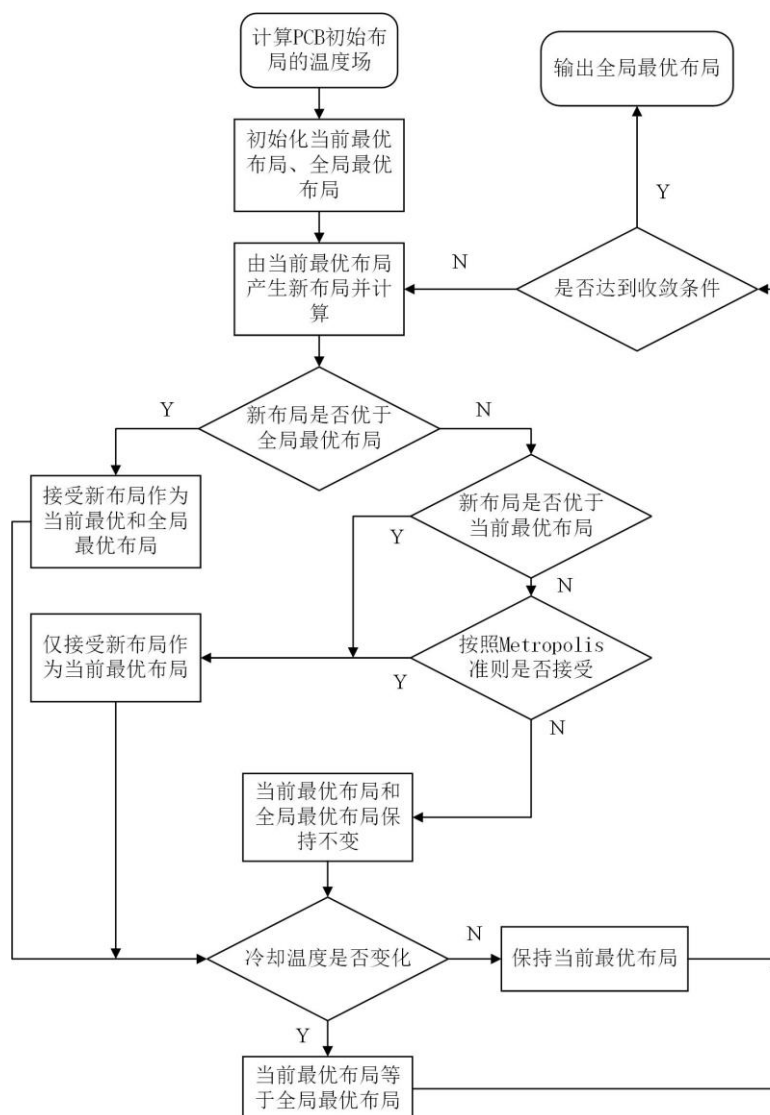


图 3.26 模拟退火算法优化热布局流程图

Fig. 3.26 Simulation annealing algorithm to optimize thermal layout flowchart

其基本思路为：

1).初始化过程：初始温度为 1000°C ，基于现有的布局即图 3.12 的所设计的氛围灯电路模型得到一个初始布局 $S_0 = (1,2,3,4,5,6,7,8,9)$ ，利用第二章所推导的有限差分法下的稳态温度场的一般方程并结合图 3.13 简化的模型和网格的划分计算包含 9 个非固定元件以及 4 个 LED 在内所有电子元件的温度： $T_0 = (t_{1,1,1}, t_{1,1,2} \dots t_{1,1,nz}, t_{1,2,1} \dots t_{1,ny,nz}, t_{2,1,1}, t_{2,2,1} \dots t_{nx,ny,nz})$ ，其中 nx, ny, nz 分别代表三个方向上最大网格数，此处用来表示边界网格节点类型情况；通过代码解析属于 4 个 LED 的最高温度记为 $T_L = (t_1, t_2, t_3, t_4)$ ；并将初始布局 S_0 设为当前布局且设置为全局最优布局代入接下来的计算；

2).新解的生成：在初始布局 S_0 下，随机跳动选择需要更换的元器件位置信息，如 1,3 与 7,9 对换得到一个新的布局 $S_1 = (7,2,9,4,5,6,1,8,3)$ ；

3).新解是否被接受: 在新布局 S_1 的基础上, 同样的计算所有电子元件的温度, 并将新得到的 4 个 LED 最高温度记为 $T_{LN} = (t_{1N}, t_{2N}, t_{3N}, t_{4N})$, 与全局最优布局下的 LED 温度 $T_{LA} = (t_{1A}, t_{2A}, t_{3A}, t_{4A})$ 进行对比: 若 $t_{1N} + t_{2N} + t_{3N} + t_{4N} \leq t_{1A} + t_{2A} + t_{3A} + t_{4A}$, 则接受新布局为当前布局 and 全局最优布局; 否则继续与当前最优布局下 4 个 LED 温度 $T_{LC} = (t_{1C}, t_{2C}, t_{3C}, t_{4C})$ 对比: 若 $t_{1N} + t_{2N} + t_{3N} + t_{4N} \leq t_{1C} + t_{2C} + t_{3C} + t_{4C}$, 接受新布局为当前布局, 全局最优布局不变, 否则需要按照 Metropolis 准则即式(3-1)带入计算新解被接受的概率, 并在 $[0,1)$ 内随机生成一个数与这个概率比较大小: 如被接受的概率比这个数大, 那么接受新解作为当前布局, 全局最优布局仍保持不变, 否则当前布局 and 全局布局均保持不变, 丢弃新解进入下一轮循环计算。

4).算法的终止: 降温退火, 初始温度逐渐减小, 判断是否达到收敛条件: 即连续迭代几次结果均不发生改变或者已经满足规定的迭代次数; 如果没达到重复步骤 2)-3), 否则输出全局最优布局, 算法结束。

本文结合第二章推导得出的三维有限差分温度场计算模型, 利用模拟退火算法来优化 PCB 氛围灯电路模块 9 个非固定位置对象的布局, 定义初始退火温度为 1000°C , 初始温度场矩阵为环境温度 27°C , 最大迭代计算次数设置为 1000 次; 将得到 13 个元件布局排列初始化于全局最优布局向量、当前最优布局向量: 调用所编写的三维有限差分温度场计算模型函数, 计算一次初始布局的温度场, 并将计算出的温度场赋值给初始温度场矩阵; 通过算法解析属于 13 个待研究对象的温度场数据, 并将其赋值给当前最优布局下的温度向量、全局最优布局下的温度向量; 在初始布局基础上生成新的布局同样获取该布局下的温度场数据解析属于 13 个待研究对象的温度数据, 并通过上述模拟退火算法判断新旧布局温度情况并判断新布局是否应该被接受; 在被接受的情况下, 按照图 3.26 所示更新全局最优布局温度向量或者当前最优布局温度向量, 否则舍弃新布局进入下一轮循环; 当重复多次迭代, 全局最优布局保持不变或者降温退火已经达到规定的迭代次数则输出全局最优布局 and 全局最优布局下的温度向量; 模拟退火算法寻优的主要内容就是通过不断迭代、不断对比不同布局下的 LED 灯最高温度、重复的与当前最优布局进行对比来确定全局最优布局状态, 进而找到一个满足目标函数的最优解。

3.4.4 模拟退火算法优化布局的结果

按照图 3.26 流程编写 MATLAB 代码, 得到最优布局结果如图 3.27 所示:

```
"TempComponentsLocationBest is:" "4 3 8 1 5 2 9 6 7 10 11 12 13"
"Over All Components Location:" "4 3 8 1 5 2 9 6 7 10 11 12 13"
```

图 3.27 MATLAB 得到的布局优化结果

Fig.3.27 Layout optimization results obtained by MATLAB

图 3.28 为优化算法前后元器件布局对比, 图 3.29 为 MATLAB 编程计算后的最优布局结果。

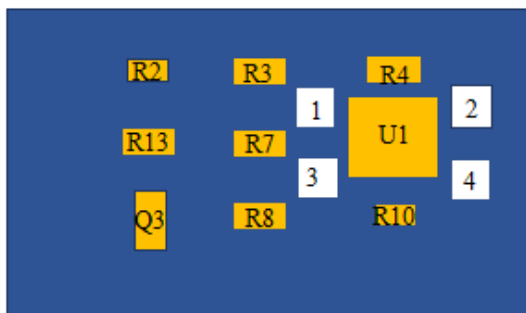


图 3.28 (a) 优化前的布局

Fig 3.28(a) Layout before optimization

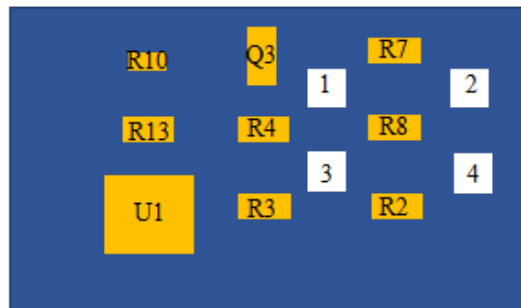


图 3.28 (b) 优化后的布局

Fig 3.28(b) Layout after optimization

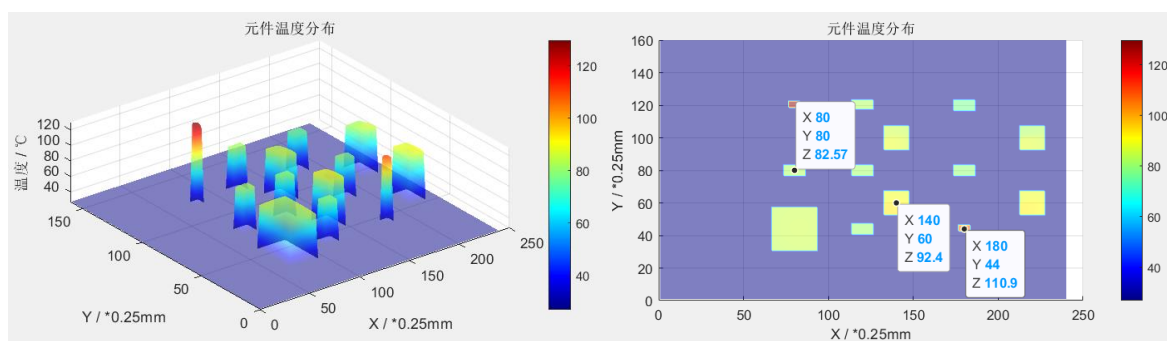


图 3.29(a) $h=13$ 时最优布局下的温度云图

Fig. 3.29(a) temperature cloud with optimal layout at $h=13$

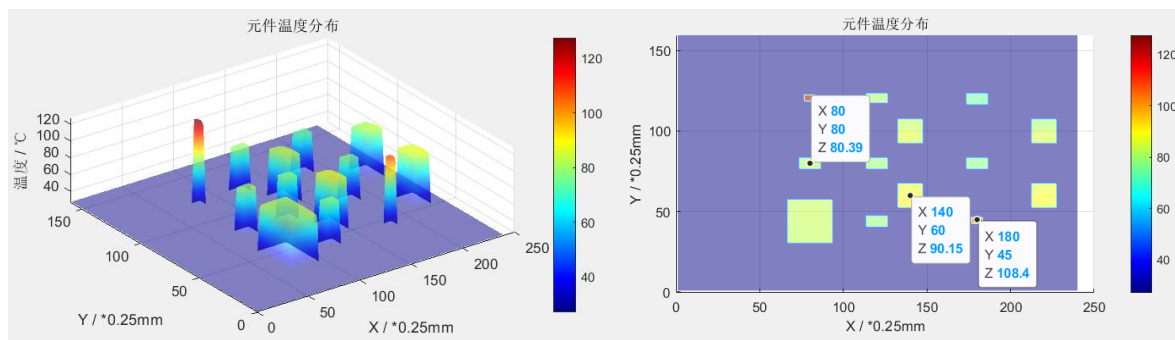


图 3.29 (b) $h=14$ 时最优布局下的温度云图

Fig. 3.29 (b) Temperature cloud with optimal layout at $h=14$

从布局优化后的结果来看, 模拟退火算法将 3 个元件功率较大的元件 R2,R10,U1 分别放在拐角位置且远离 4 个 LED 灯, LED 灯周边元件的功率都较小, 因此 4 个 LED 的温度都有所降低。

表 3.7 为环境温度为 27°C 时, 对流换热系数分别为 $13 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$ 以及 $14 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$ 时, MATLAB 计算下的热布局优化前后元器件温数据。图 3.30 为不同对流换热系数下优化前和优化后氛围灯 PCB 板电路元器件温度对比。

表 3.7 布局优化前和布局优化后元器件温度

Table 3.7 Component temperatures before and after layout optimization

元件	功率 (W)	h=13W/(m ² ·k)		h=14W/(m ² ·k)	
		优化前	优化后	优化前	优化后
R2	0.73	123.1℃	110.9℃	121.8℃	107.6℃
R3	0.065	78.36℃	81.02℃	76.14℃	78.76℃
R4	0.065	82.29℃	81.36℃	80℃	79.14℃
R13	0.1301	75.25℃	82.57℃	73.16℃	80.39℃
R7	0.066	79.32℃	77.01℃	77.12℃	74.81℃
U1	1.005	104.3℃	85.66℃	102.28℃	83.45℃
Q3	0.1458	71.38℃	82.43℃	70.07℃	80.28℃
R8	0.066	78.17℃	79.85℃	75.97℃	77.66℃
R10	0.76	116.3℃	124℃	114.4℃	123.2℃
LED1	0.205	93.43℃	88.23℃	90.1℃	86.01℃
LED2	0.205	86.38℃	84.82℃	85.02℃	82.68℃
LED3	0.205	96.93℃	92.4℃	94.63℃	90.15℃
LED4	0.205	92.28℃	89.66℃	89.39℃	86.26℃

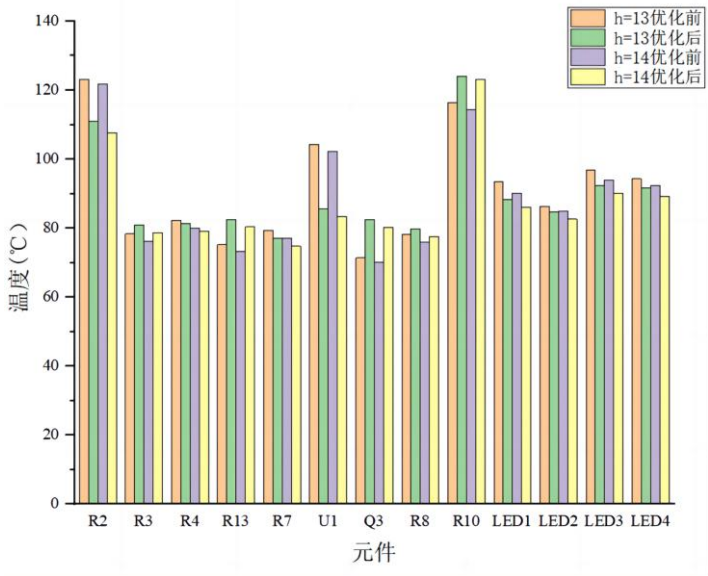


图 3.30 不同对流换热系数下优化前后元器件温度对比

Fig. 3.30 Temperature comparison of components before and after optimization under different convective heat transfer coefficients

表 3.7 和图 3.30 所示的 4 个 LED 温度在不同的对流换热系数下均有所降低，当对流换热系数为 $13\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 时，LED1-4 降温分别为 5.2°C 、 1.56°C 、 4.93°C 、 2.62°C ；当对流换热系数为 $14\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 时，LED1-4 降温分别为 4.09°C 、 2.34°C 、 3.88°C 、 3.13°C 。

通过 MATLAB 已经初步验证了模拟退火算法对于热布局优化的可行性，下文将逐步通过热仿真和实际测试，与 MATLAB 下所得的温度进行对比来验证有限差分法计算稳态温度场的准确性以及模拟退火算法对于热布局优化的可行性。

根据上文所得出的最优布局，再次通过 AD20 进行新模型的建立，图 3.31 所示为 AD20 建模后的 PCB 氛围灯电路正面、背面覆铜图示以及正面、背面三维模型图示。

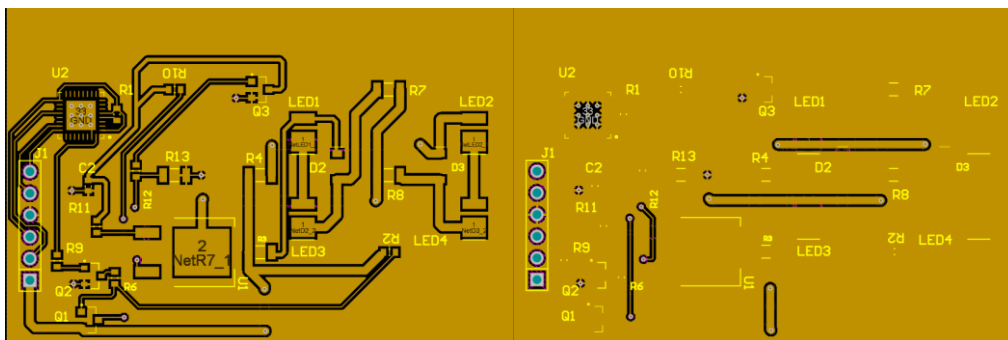


图 3.31(a) 优化后的 PCB 正面覆铜

图 3.31(b) 优化后的 PCB 背面覆铜

Fig 3.31(a) Optimized PCB front copper coating

Fig 3.31(b) Optimized PCB back copper coating

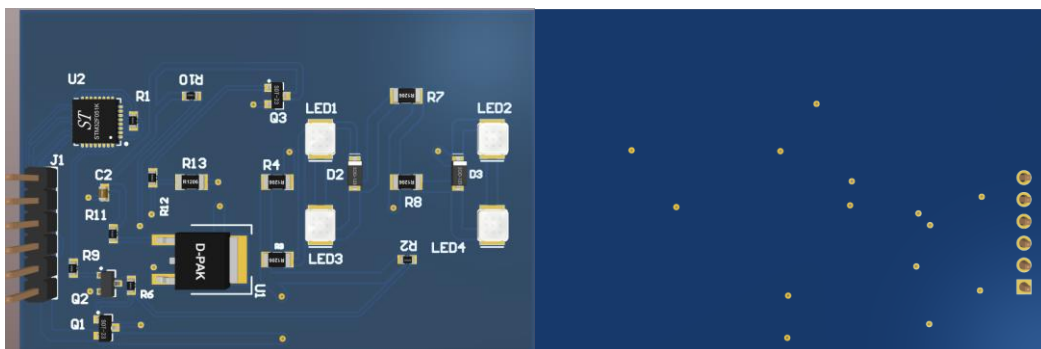


图 3.31(c) 优化后的 PCB 正面图示

图 3.31(d) 优化后的 PCB 背面图示

Fig.3.31(c) Optimized PCB front view

Fig.3.31(d) Optimized PCB back diagram

新布局下的 PCB 仅仅在元器件位置上进行变动，其他几乎保持不变，对于布局优化前后的 PCB 板上的过孔，在制版过程中都会对此进行缝合处理，因此在 MATLAB 和后续 ICEPAK 热仿真中都忽略过孔的存在对 PCB 板温度的影响。

3.5 本章小结

本章主要完成了三个方面的工作：1)AD20 建立氛围灯电路模型，并详细分析了各元件型号以及功率参数，为热仿真奠定基础；2)有限差分获取氛围灯电路模块温度场的 MATLAB 实现：涉及到 PCB 电路模型的简化与网格划分、元器件模型的简化与网格划分、顶层和底层覆铜在 MATLAB 中的相关设置以及整体氛围灯电路模块导热参数设置；阐述 MATLAB 获取 PCB 电路模块温度场的流程并通过编写对应程序顺利运行，得出在不同对流换热系数下 PCB 电路模块温度云图分布情况；3).介绍了模拟退火算法基本原理并结合氛围灯 PCB 板电路阐述优化 PCB 板电路热布局的基本流程，将模拟退火算法运用到该模型中，算法最终顺利执行并得出使 4 个 LED 温度最低的一种最优布局，为后续的热仿真软件 and 实际验证测试提供了方向。

第4章 PCB 氛围灯电路模块的热仿真分析及电磁兼容研究

第2章用有限差分法推导出不同空间位置节点的稳态温度场的一般方程，第3章通过MATLAB编程获取了氛围灯PCB电路板上各个元件温度并得出初始布局 and 最优布局下的温度云图。但实际实验验证所花费的成本时间较高，且实验环境也会受限，因此热仿真的研究会为实际测试提供一定的理论支持参考。本章将延续上一章的内容，通过专业的热仿真软件ANSYS-ICEPAK对比优化前和优化后热布局的差异并且同时比较MATLAB编程得出的温度场与热仿真软件计算得出的温度场之间的差异，最后通过电磁仿真软件ANSYS-SIWAVE完成PCB氛围灯电路模块电磁兼容性分析。

4.1 热仿真软件简介及建模分析

4.1.1 热仿真软件的简介

ANSYS是一款基于有限元法和有限差分法开发的仿真软件，ANSYS各个求解器根据功能可以细分为三个部分：

前处理部分：主要负责软件与用户的交互，用户可以对仿真分析对象进行一系列操作，比如建模、设置材料属性与网格划分等；

分析计算部分：主要是为各个不同领域提供求解方法，如温度场求解，力场求解，磁场求解等，能够满足大部分物理问题的仿真求解要求。

后处理部分：将计算的结果进行下一步处理，并更加清晰明了展现出来，常用的一些途径如热仿真温度云图、电特性参数曲线、等温线图等。

ANSYS不但有功能强大的后处理模块可以支持各种场图，等值线图和矢量图的显示^[71]，而且可以整合特性参数。另外ANSYS在其他领域也为求解模块提供接口，用户可将各模块互联起来，从而在更复杂环境中对单物理场或者多物理场进行仿真分析和多场协同分析。下图所示即为ANSYS-WORKBENCH用户使用界面。

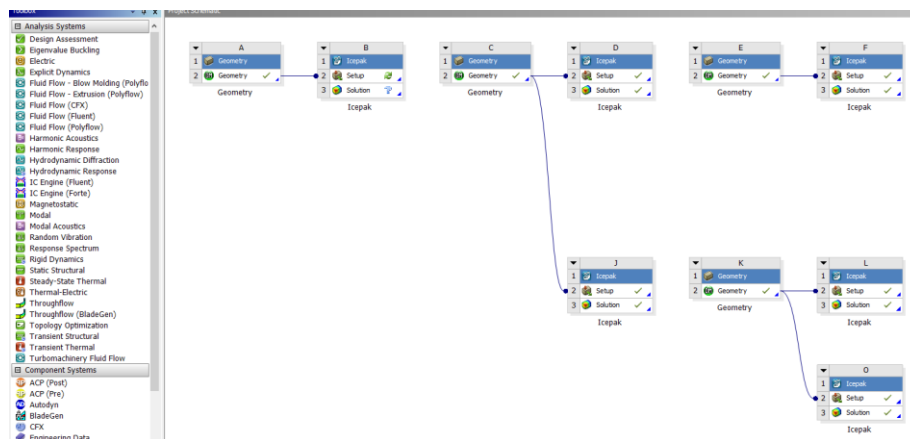


图 4.1 ANSYS WORKBENCH 用户使用界面

Fig. 4.1 ANSYS WORKBENCH user interface

本文主要研究对象为氛围灯 PCB 电路模块的温度，因此对于其温度场的热分析的软件选型也很重要。下表所示为几款常用的热仿真分析软件，而在电子设备热分析领域表现最好的两款软件即为 ICEPAK 和 FLOTHERM^[72]，表 4.1 是不同热分析软件的对比。

表 4.1 不同热分析软件对比

Table 4.1 Comparison of different thermal analysis software				
开发公司	软件名	适用类型	数值方法	软件特点
美国 ANSYS	ANSYS MECHANICAL	通用	有限元法	集结构、流体、电或磁场分析为一体
美国 ANSYS	ICEPAK	电子设备	有限体积法	建模迅速、物理模型丰富
英国 FLOMERICS	FLOTHERM	电子设备	有限体积法	结构化正交网络、自动优化工具、集成环境
英国 Future Facilities	6SigmaET	电子设备	有限体积法	自动化及智能型设计功能概念性主板分析

ICEPAK 具有先进的 Zoom-in 建模方法，首先对系统整体进行一体式仿真计算并在得到相对准确的计算结果后，系统整体计算结果将传输至板级网格上进行二次计算，板级在计算精度上高于系统级；在获得板级总体计算结果后，将计算结果转移至元件级别网格上进行 3 次计算，这时获得精度较高元件级模拟结果。总体上在求解系统级以下元件级模拟结果时网格数大幅减少，精度得到提升的同时加快了求解速度。

4.1.2 UG 对 PCB 热仿真模型的前处理

Siemens PLM Software 公司推出的 UG(Unigraphics NX) 是一款交互式 CAD/CAM(Computer Aided Design/computer Aided Manufacturing)系统，提供模型制作和处理，是一个交互式 CAD/CAM 系统；再进行热仿真之前，本文需要对 AD20 中绘制好的 PCB 三维模型进行预处理：包括对于走线、焊盘、过孔、元器件、以及 PCB 基板在内的所有 3D 模型文件。具体操作流程如图 4.2：

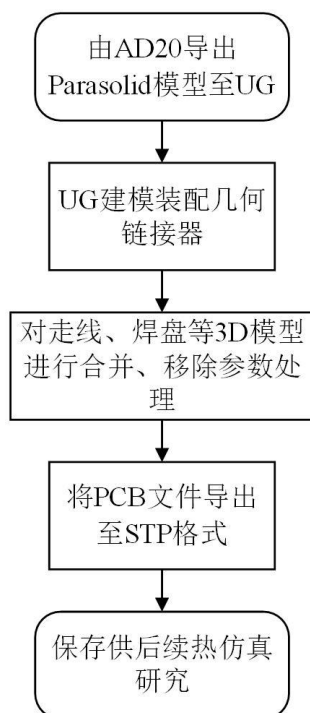


图 4.2 UG 对 PCB 模型预处理的流程图

Fig. 4.2 Flow diagram of UG preprocessing of PCB model

简而言之，UG 对于 PCB 模型预处理的作用在于将原本复杂的且多余的体合并为一个：针对电阻等元器件，由于在 AD20 建模中，封装上标有字母数字等符号，而如果直接导入到 ICEPAK 做热仿真，则这些字母数字也会单独当作一种热分析模型的附属材料；针对电子元器件间的走线，由于在 AD20 绘制元器件走线时，许多走线都形成了钝角并非直直的一条走线，并且有些走线需要从 PCB 顶层竖直跨到 PCB 底层方能实现连接，而这些走线如果不经预处理，导出至 ICEPAK 中做热分析，会形成一段又一段非连续性的连接体，给热仿真的前期材料设置阶段增加了工作量，为了更加清晰的展示 UG 对于 PCB 模型的预处理功能，图 4.3 所示为未经过处理的元器件以及经过 UG 处理后的元器件；图 4.4 所示为未经过走线焊盘合并前的连接以及经过合并为一体后的连接。



图 4.3(a) 电阻模型未合并前

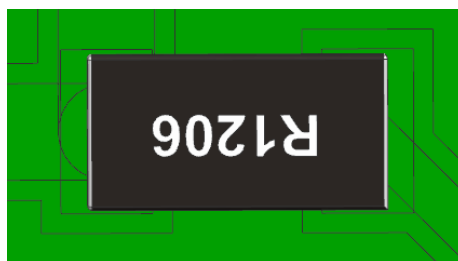


图 4.3(b) 电阻模型合并后

Fig. 4.3(a) Resistance model before merging Fig. 4.3(b) Resistance model after merging

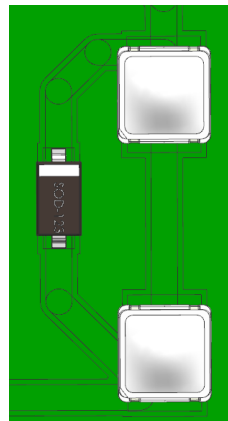


图 4.4(a) 走线焊盘未合并前

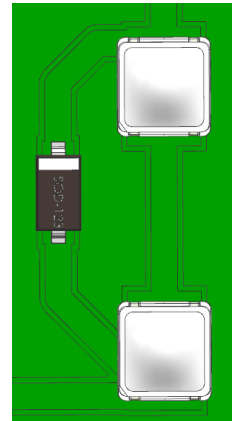


图 4.4(b) 走线焊盘合并后

Fig. 4.4(a) Before the wiring pad is merged Fig. 4.4(b) After the wiring pad is merged

可以看出经过 UG 处理后的元器件模型更加精简，并且在不改变电路走线情况下，方便后续的热仿真分析。

4.1.3 热仿真的操作流程

本文结合 ANSYS ICEPAK 软件对 AD20 中建立的模型做具体热仿真分析研究。在 4.1.2 节具体阐述导入热仿真软件前的一些准备工作，利用 UG 软件对 AD20 中建立的 PCB 电路模型进行预处理：对走线、过孔、焊盘以及整体元件进行合并移除参数处理，得到各个模块都较为完整的一个三维模型，然后导入 ANSYS WORKBENCH 中以供后续热仿真研究。图 4.5 所示即为本文所研究对象的热仿真具体操作流程。

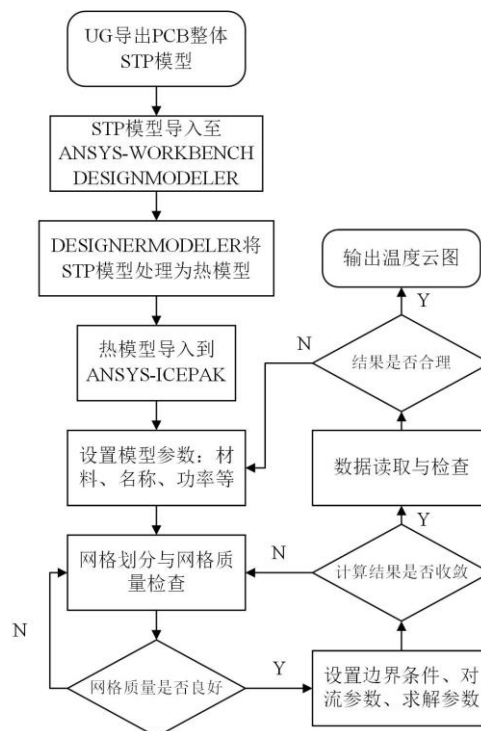


图 4.5 热仿真建模分析流程图

Fig. 4.5 Flow chart of thermal simulation modeling and analysis

图 4.5 所示的热仿真建模分析流程图包括三个部分：初期建模、中期仿真计算、后期数据处理。

初期建模是基于 UG 预处理后的 STP 模型，由于该模型并非 ICEPAK 可直接进行仿真计算的热模型，所以在导入 ICEPAK 之前需要对 STP 模型进行处理：具体通过 ANSYS WORKBENCH 界面下的 DESIGNMODELER（后文都简称 DM）将 STP 模型转化为热模型；

中期仿真：DM 建立好的热模型后需要导入到 ANSYS ICEPAK 中进行正式热仿真；其中 ICEPAK 对热模型的处理包括以下几个步骤：

1).各个元件、部件、PCB 基材、覆铜层的名称设置；

2).针对元件的材料、主要功率元件的功率参数设置：这部分和 MATLAB 中设置元件参数保持一致。针对 PCB 板上除 LED 以外的功率元件统一设置为铜锌合金，导热系数为 $109(\text{W/m-K})$ ；针对 4 个 LED 材料设置主要包括底部管脚和 PN 激发层，底部管脚材料为铜箔，导热系数为 $401(\text{W/m-K})$ ，PN 激发层材料为氮（磷）化（铝）镓铟，导热系数为 $45(\text{W/m-K})$ ；主要研究的元件有 9 个非固定元件和 4 个固定 LED 灯珠，因此其余小型元件功率统一设置为 0W ，针对这 13 个研究对象功率设置参考表 3.1；

3).针对 PCB 板基材和覆铜层的设置：PCB 板基材所用的材料为环氧树脂，导热系数为 $0.35(\text{W/m-K})$ ，覆铜层材料为铜箔，导热系数为 $401(\text{W/m-K})$ ；

4).模型参数设置好了以后需要对该模型进行网格划分以便求解，网格划分是 ICEPAK 中很重要的一部分，直接决定了后续求解结果。结合本文研究对象需要重点对 PCB 和 PCB 上的元件进行网格细分以便获取精确的求解结果，因此本文针对这一模块单独建立一个封装 Assembly，先对这一 Assembly 进行网格划分，然后再通过整体网格划分参数进行设置。本文所采用的覆铜厚度为 1OZ(即 0.035mm)，所以最小的 z 轴方向的网格步长应不超过这一数值，而对 Assembly 以外的网格应不超过所设置的求解域，并且网格步长可以设置的大一些，以便后续计算。图 4.6 所示为对于 PCB 模块的 Assembly 网格划分和对于整个求解域的网格划分：针对 PCB 模块，设置网格尺寸最大不超过 $0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm}$ ，最小不低于 $0.001\text{mm} \times 0.001\text{mm} \times 0.001\text{mm}$ ；针对空间求解域，网格最大不超过 $5\text{mm} \times 4\text{mm} \times 2.65\text{mm}$ ，最小不小于 $1\text{mm} \times 1\text{mm} \times 1\text{mm}$ 。

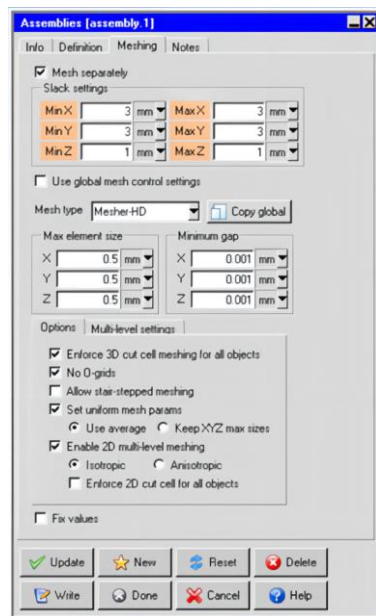


图 4.6(a) PCB 模块网格设置

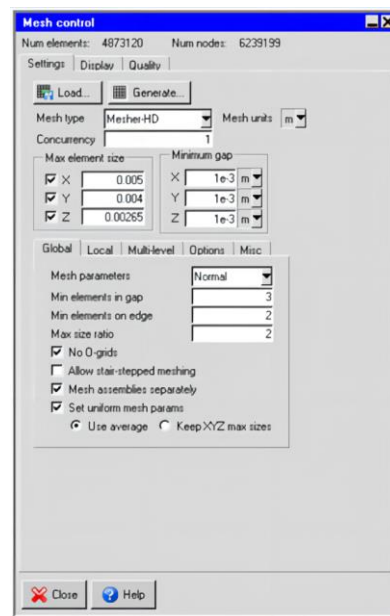


图 4.6(b) 求解域网格设置

Fig. 4.6(a) Grid Settings of PCB module Fig. 4.6(b) Grid Settings of solving domain

图 4.7 所示为待研究的 13 个元件网格划分图示和整个铜箔的网格划分图示。

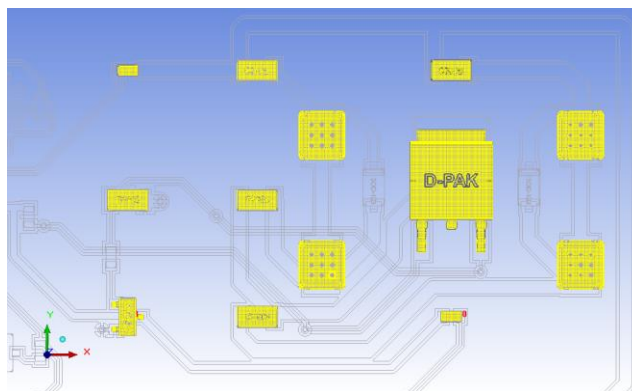


图 4.7(a) PCB 元件网格划分结果

Fig 4.7(a) PCB component meshing results



图 4.7(b) 顶层铜箔的划分结果

图 4.7(c) 底层铜箔的划分结果

Fig. 4.7(b) The result of the division of the top copper foil

Fig. 4.7(c) The result of the division of the bottom copper foil

结合上述网格设置, 整体网格划分一共得出 6239199 个网格节点, 无负体积网格点, 检查元件和铜箔的网格划分, 未见有区域网格丢失情况, 网格划分满足仿真要求。

5).边界条件及求解参数设置: 本文的求解域大小为 $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 37\text{mm}$, 其中 PCB 模型位于该求解域的中心位置; 开启 y 轴方向的重力加速度, 使能热辐射, 热辐射系数与 MATLAB 一致为 0.8, 气流模式设置为层流模式, 环境温度为 27°C , 如果连续性剩余量小于 0.001, 则停止计算。

后期数据处理: 本文对于所研究的 9 个非固定元件以及 4 个固定元件都增添温度监控点, 在计算求解过程中会生成温度监控曲线以及热残差收敛曲线, 如果温度异常或者是热残差曲线并不收敛则返回中期材料设置和网格划分环节, 如果温度正常且热残差曲线收敛, 等待计算完毕后输出温度云图统计温度数据。

图 4.8 所示为热仿真计算中的热残差曲线和各个元件温度变化曲线。

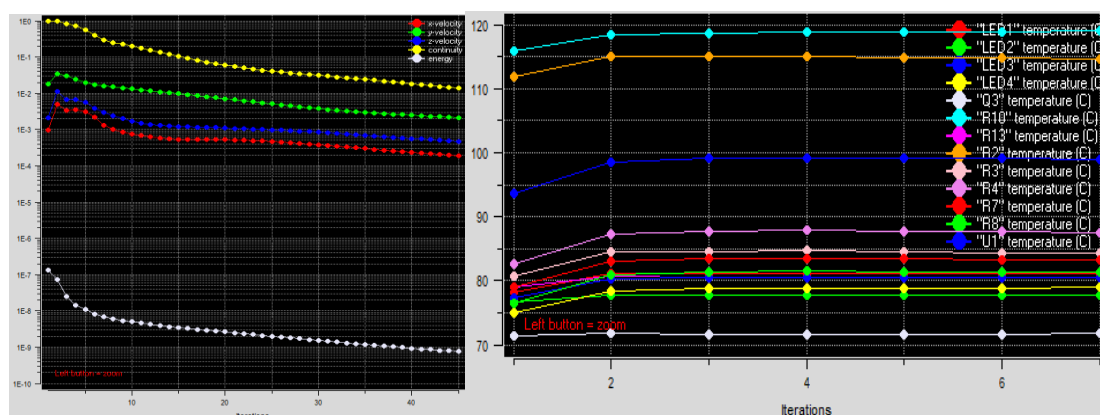


图 4.8(a) 热仿真残差收敛曲线

图 4.8(b) 元件温度变化曲线

Fig. 4.8(a) Thermal simulation residual convergence curve

Fig. 4.8(b) Component temperature change curve

可以看出热残差曲线和元件温度变化曲线都趋于收敛, 从侧面也可以反应出网格划分和元器件材料设置的可靠性。

从各个元件温度变化来看, 电阻 R2,R10, 晶体管 U1 温度过高, 这与 MATLAB 下有限差分法计算出来所得的 3 个最高元件温度名称一样, 而其他元件和 4 个 LED 灯温度都在 $75\text{--}90^{\circ}\text{C}$ 这个区间范围, 也和 MATLAB 中所得的温度分布相似。

计算结束后, ICEPAK 跳出元器件温度求解结果如图 4.9 所示, 单位为 $^{\circ}\text{C}$ 。

Solution IcepakProj06		
Q1		62.4839 C
Q2		59.5958 C
Q3		72.4618 C
R1		72.3042 C
R10		120.405 C
R11		69.4564 C
R12		72.8582 C
R13		80.835 C
R2		116.051 C
R3		84.8054 C
R4		87.7624 C
R6		60.8784 C
R7		81.2868 C
R8		78.1826 C
R9		59.3947 C
U1		99.1833 C
U2		68.063 C

图 4.9 优化前 PCB 仿真温度显示

Fig. 4.9 PCB simulation temperature display before optimization

通过 ICEPAK 工具栏窗口下的“Plane Cut”可以显示切面的温度云图，本文以 z 轴为切面，图 4.10 所示为环境温度为 27℃ 下，ICEPAK 为层流模式下的优化前氛围灯 PCB 电路模块温度云图。

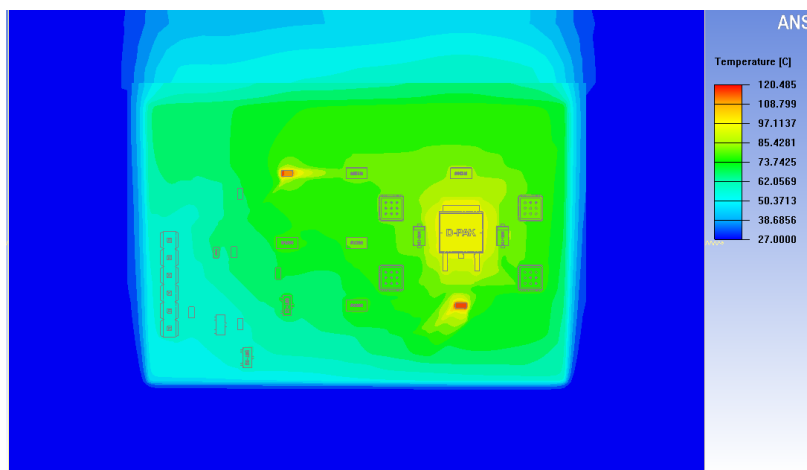


图 4.10 布局优化前 PCB 仿真温度云图

Fig.4.10 PCB simulation temperature cloud before layout optimization

优化后的氛围灯 PCB 电路模型同样按照 4.1.2 的热仿真操作流程，优化后的氛围灯 PCB 电路模块的温度云图如图 4.11 所示。

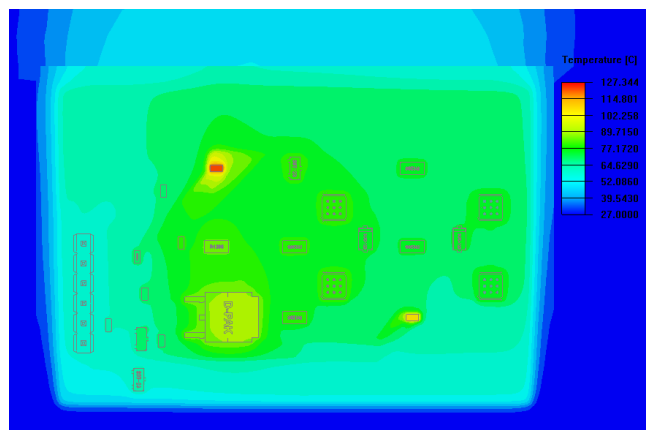


图 4.11 布局优化后 PCB 仿真温度云图

Fig. 4.11 PCB simulation temperature cloud after layout optimization

从布局优化后的温度变化曲线和温度云图可以看出，最高温度的元件仍然集中在R10、R2、U1，这些元件温度过高的原因也是因为其功率较大；但相比优化前 R2 和 U1 温度都有所降低，4 个 LED 温度都有所降低。为了更加清晰的去展示每个元件温度变化，表 4.2 汇总了 ICEPAK 中优化前后元器件温度数据。图 4.12 为 ICEPAK 仿真中布局优化前和布局优化后的温度柱状图。

表 4.2 优化前与优化后 ICEPAK 中主要功率元器件温度数据

Table 4.2 Temperature data of major power components in ICEPAK before and after optimization

元件	功率(W)	优化前(℃)	优化后(℃)
R2	0.73	116.051	108.229
R3	0.065	84.8054	78.76
R4	0.065	87.7624	83.3118
R13	0.1301	80.835	81.1839
R7	0.066	81.2868	77.8972
U1	1.005	99.1833	90.7206
Q3	0.1458	72.4618	81.9275
R8	0.066	78.1826	77.119
R10	0.76	120.485	127.344
LED1	0.205	92.9971	88.3542
LED2	0.205	85.8244	82.6224
LED3	0.205	91.501	86.181
LED4	0.205	88.5331	85.8063

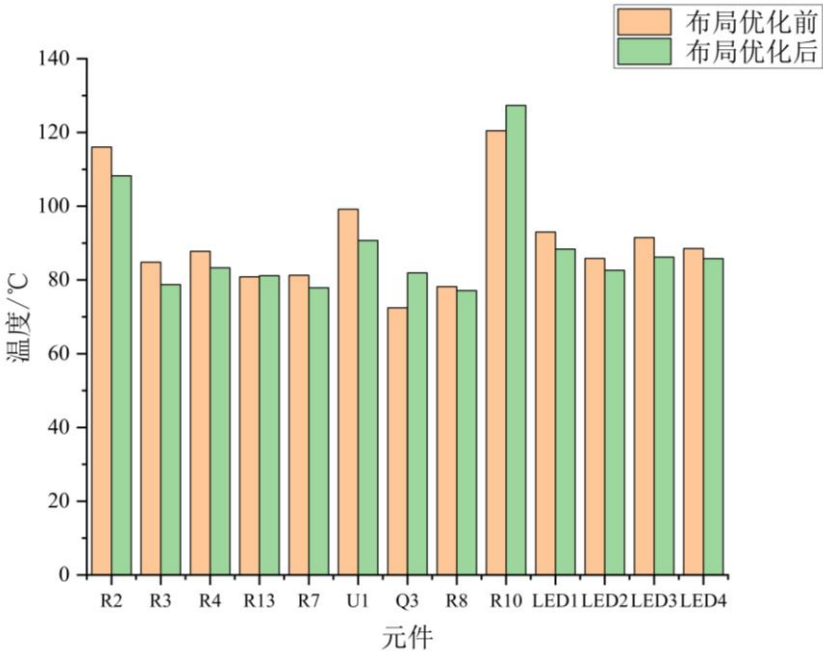


图 4.12 ICEPAK 下布局优化前后元器件温度对比

Fig. 4.12 Temperature comparison of components before and after layout optimization under ICEPAK

对比表 4.2 和图 4.12 优化前后数据可以发现：环境温度为 27℃，ICEPAK 设置为层流模式下，优化后的 PCB 上 4 个 LED 温度分别降了：4.6429℃、3.202℃、5.32℃、2.6728℃，与 MATLAB 中 4 个 LED 降温接近；与此同时，其他元件的温升随位置变化各有上升或下降。9 个非固定元件和 4 个固定 LED 灯温度也在规格书所定义的工作温度范围，ICEPAK 的仿真模拟也从侧面论证了 MATLAB 中编程的模拟退火算法对于氛围灯 PCB 电路板热布局优化的可行性，为了更加充分说明热布局优化对于 LED 温度影响，下文将重点阐述实验测试下氛围灯 PCB 电路板各个元器件温度变化情况。

4.2 PCB 电路模块的电磁兼容设计

4.2.1 电磁兼容基本原理

对于电磁兼容（Electromagnetic Compatibility，简称 EMC）的定义，比较权威的是国家标准 GB/T4765—1995《电磁兼容术语》对电磁兼容所下的定义：“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境物构成不能承受的电磁骚扰的能力”^[73]。因此对于氛围灯 PCB 电路模块设计时，不仅需要考虑整个系统散热问题，还必须基于设备和电子系统所在的环境进行电磁特性分析和电磁兼容设计。

在保证电子设备的电磁兼容达到标准前，需要明确电磁干扰是如何产生的以及准备如何抑制。如图 4.13 所示，一个电磁干扰模型，由电磁干扰源、耦合通道与敏感设备组成^[74-76]。



图 4.13 电磁干扰基本模型

Fig.4.13 Basic model of electromagnetic interference

（1）电磁干扰源：某些功率执行元件或器件静电放电等引起的干扰源，PCB 电路这类微型控制系统通常采用脉冲信号作为最大宽带噪声发生器，宽带噪声发生器能够将噪音传播到整个频谱中。高速半导体元件的边沿跳变速度极快，甚至可以产生超过 300MHz 的谐波干扰。

（2）耦合通道：噪声与电路耦合的最常用方法是通过导体传输，当导线穿过噪声环境时，会接收到这种噪声的感应，并将其传输到电路的其他部分。将电源线传入系统，并将承载的噪音传输到整个电路中^[77]。

（3）敏感设备：一般指某些敏感源，容易受到干扰等。例如，复位信号，中断信号等。因此为了使 PCB 模块达到电磁兼容规定的标准，需要将该设备中泄露的电磁辐

射降到最低，并且增强进入该模块辐射能的易感能力和抗干扰能力。通过电磁干扰模型，我们将抑制电磁干扰的方式划分为三类：一是减少电磁波的辐射源，二是传输信号的来源。另一种方式是切断耦合路径。第三项措施是增强接收器的抗干扰性。

4.2.2 PCB 电路模块电磁兼容分析

在对 PCB 进行电磁分析前，需要了解 PCB 电路特点及其 EMC 特性。PCB 电路中比较常见的功率元件有电阻、电容、电感以及导线，表 4.3 罗列出它们在低频段和高频段的工作特性。

表 4.3 无源元件的高频特性

Table 4.3 High-frequency characteristics of passive components

元件	低频特性	高频特性	响应曲线
导线			
电阻			
电容			
电感			

电阻，电容和电感，包括导线，高频阶段均呈现复杂特性：如电阻呈现谐振电路特性：即先和电容并联，再和电感串联；电容体现在引线电感，引线等效电阻和电容串联。如果电路设计中将根据低频特性来考虑这些无源元件，就会出现许多电磁干扰的问题。

因此设计 PCB 电路时，首先要确定 PCB 上各个元件的位置，然后是 GND 线、Power 线确认、高速信号线确认、最后才是低速信号。特别的，建模 PCB 电路时，还需确认以下信息：

- 1) PCB 的层数：双层 PCB 还是多层 PCB；
- 2) PCB 铜皮厚度：1OZ 铜厚还是 2OZ 铜厚；
- 3) 功率元器件位置摆放；
- 4) PCB 的布线轨迹。

对于本文氛围灯 PCB 电路的热设计，本文只研究不同的功率元器件的不同位置摆放对整个电路的温度影响，不额外添加别的散热方法：如增加热过孔、开设散热槽和增加风扇，因此也减少了一部分电磁干扰。PCB 电路中时钟信号对 EMC 性能影响较大，振荡电路输出信号通常也具有周期性，存在脉冲及连续波。通常情况下，电路产生的

信号有数字信号与模拟信号两大类；数字信号具有非周期性，频谱具有连续性，脉冲宽度愈窄频谱愈宽；模拟信号脉冲宽度比较窄，通常情况下其线路频谱特性已知。

所以针对 PCB 电路电磁辐射机理进行频域与时域两方面研究。对于短脉冲产生辐射形成宽带干扰，首先在时域上。根据电磁兼容标准，在设备集中频域测量中，干扰电压或干扰电流峰值及均值限制在各频率下进行测量是一种研究手段；较好地解决 PCB 模块电磁干扰问题的关键是这种辐射干扰究竟来自哪个干扰源以及结合辐射干扰产生的频率幅值问题，并采取相应的解决办法使之限制于指定的范围之内。

4.3 基于 SIWAVE 的 PCB 板仿真分析

4.3.1 SI、PI、EMI/EMC 协同仿真分析方法

在经典的完整性问题中，只研究信号传输质量，即信号链路的信号完整性：通常情况下，它由信号反射，色散，串扰，衰减和延迟等组成，并把电源视为电源完美无缺的，故这时完整性可称为 SI-Only^[78-79]。在设计高速电路时，还要考虑电磁干扰（Electromagnetic Interference, EMI），在保证传输信号质量的前提下，还要降低潜在的电磁电磁干扰性^[80]。由于 PCB 模块在不断趋向微小高精度的同时，SI,PI,EMI 等问题越来越凸显。同时它们又是密不可分，互相影响的，因此这三者之间需要协同设计。

本文利用 AD20 作为 PCB 设计工具，第三章已经详细阐述了建模流程和主要元器件的型号功率。整个电磁特性分析需要用到的软件除了 AD20 还有 ANSYS-SIWAVE，PCB 设计软件与电磁仿真软件之间参数传递流程如下：

(1).AD20 完成制板后，保存 PCB 文件并以 ODB++文件形式导出至 ANSYS-SIWAVE；

(2).ANSYS-SIWAVE 对 PCB 模块做电磁特性分析：首先在 SIWAVE 中做场分析后提取该板的 S 参数、Z 参数；

(3).在 SIWAVE 中提取了 S 参数以后，采用 ANSYS Designer 仿真数字源波形，并动态链接到 SIWAVE_project，在 Circuit 中搭建电路模型，添加 IBIS 模型进行时域信号完整性仿真分析；

(4).将 ANSYS Designer 激励输入回 SIWAVE 进行近场和远场辐射研究，查看是否满足电磁兼容相关要求。

4.3.2 电源/地平面阻抗分析

基于 AD20 中所设计的 PCB 电路，其主要原理为：外接 12V 和 3.3V 电源信号，通过单片机给氛围灯 PCB 电路输送脉冲信号，控制 LED 的点亮；因此电路时共有两路电源信号和一路脉冲信号。首先利用 AD20 导出氛围灯 PCB 电路的 ODB++文件至 ANSYS SIWAVE 中，其在 SIWAVE 布局如图 4.14。

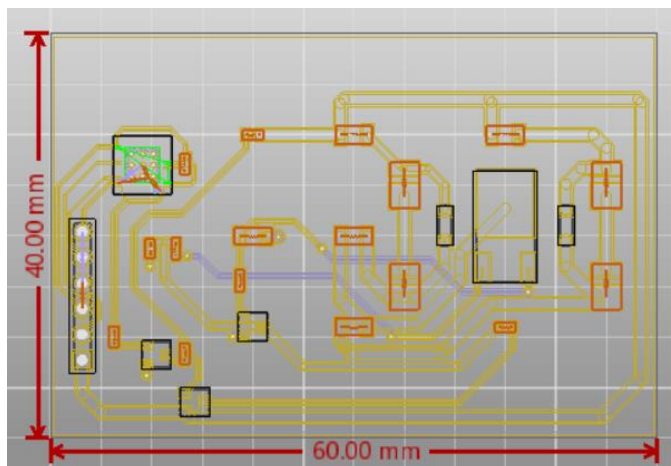


图 4.14 SIWAVE 下氛围灯 PCB 电路仿真模型

Fig.4.14 PCB circuit simulation model of atmosphere lamp under SIWAVE

PCB 板上的电源层和地层为芯片和去耦电容提供了一条低电感路径，一旦平面阻抗发生变化，就会影响整个供电系统的稳定性。PCB 上的电源和地层相对于给整个电路板提供了一个电源分配系统（PDN），可以用关系式表示为：

$$\Delta V = Z \cdot \Delta I \quad (4-2)$$

上式中， ΔI 为供电的芯片工作瞬态电流， Z 作为电源系统等效阻抗，若要把 ΔV 控制在一定范围之内，等效阻抗 Z 就必须足够小，这就是 PDN 系统的设计目标,最终阻抗必须低于这个阻抗的最大值，通常用目标阻抗来描述这个极限值^[83]。

$$Z_{\text{target}} = \frac{V_c \cdot \delta}{\Delta I_{\text{max}}} \quad (4-3)$$

上式中， V_c 为电源的供电电压， δ 为允许的电压波动范围，典型值通常为 5%或 3%， ΔI_{max} 为负载端芯片的最大瞬态电流变化量。

针对本文研究的氛围灯 PCB 电路模块：由于 3V3 电源输出端接单片机，而单片机又影响整个氛围灯电路工作状态，因此选取 3V3 电源线作为分析对象。图 4.15 所示为 PCB 板在 0-5GHZ 范围内阻抗变化曲线。

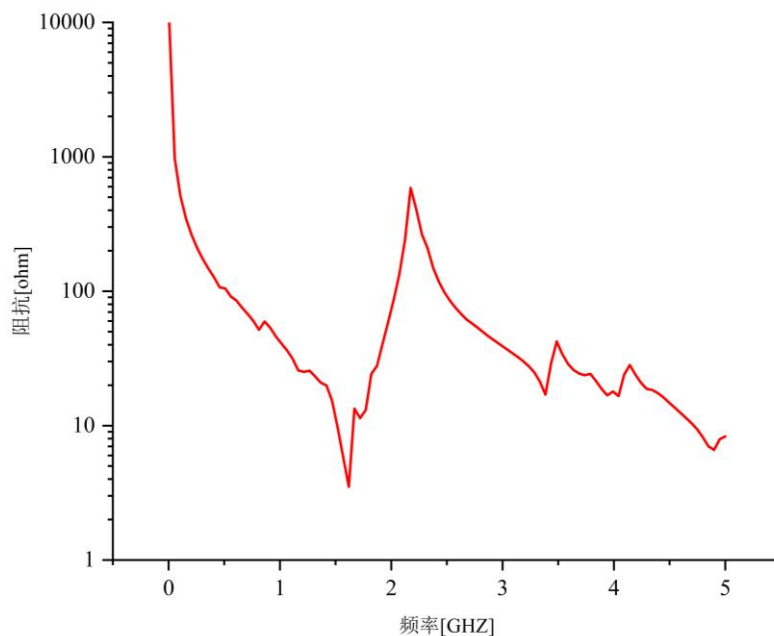


图 4.15 PCB 板阻抗参数曲线

Fig. 4.15 PCB board impedance parameter curve

从图 4.15 可以看出, 在 2GHZ 左右阻抗峰值最高, 当峰值超过目标阻抗就会影响 PCB 板的电源完整性。因此在 SIWAVE 中的 Simulation 窗口下, 可以通过 PI Advisor 对电源阻抗进行自动优化: 选取目标端口, 设置不同频段自阻抗的目标数值 (一般是芯片正常工作电压波动范围除以芯片工作电流), 勾选对应电容做总体分析, 从中选取最匹配的阻抗特性曲线。优化后的 PCB 阻抗曲线如图 4.16:

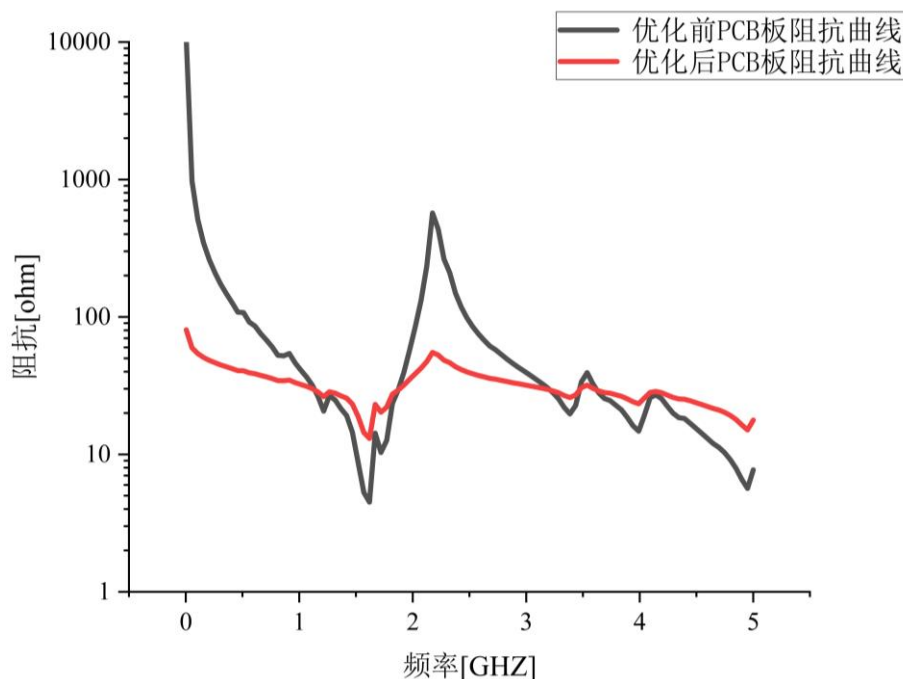


图 4.16 PCB 板阻抗参数优化对比曲线

Fig. 4.16 PCB board impedance parameter optimization comparison curve

4.3.3 S 参数提取

针对 PCB 电路仿真模型,选取板上的关键网络信号比如时钟信号、脉冲信号、数据传输信号等提取关键网络下的 S 参数。对于已经选取好的网络,设置网络信号两端是独立的二端口,以本文的 PCB 板为例,选取单片机上 RX 和 LED1 信号网络作为待研究的对象,在这两个网络上设置相应的端口。图 4.17 黄色曲线即为选取的 RX 信号和 LED1 信号。

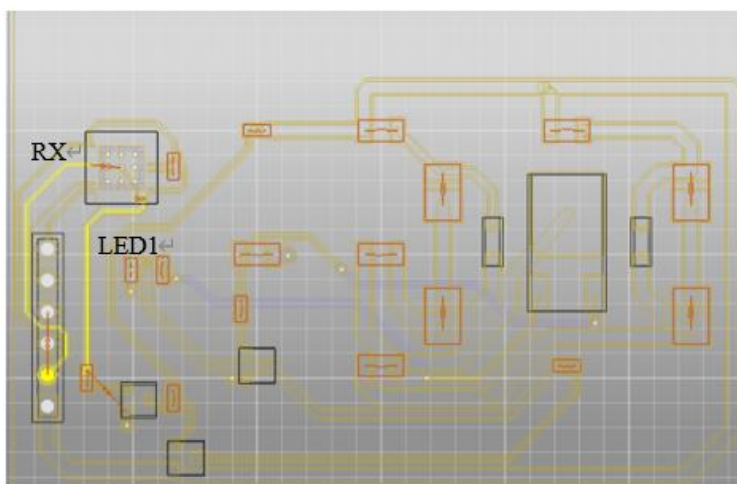


图 4.17 PCB 上选取的两路信号

Fig. 4.17 Two selected signals on a PCB

得到的 S 参数仿真如图 4.18,从仿真曲线可以得出研究对象的两段信号在规定频段内传输情况,得到的 S 参数可继续用于 SI 分析。

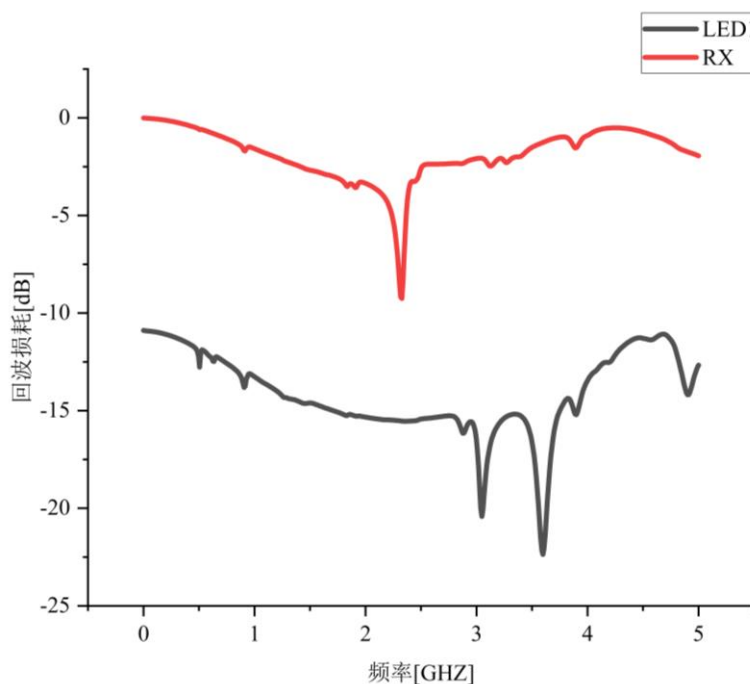


图 4.18 PCB 上提取端口网络 S 参数

Fig.4.18 Extracting port network S parameters on PCB

围绕提取的 S 参数给电路模块周围, 给信号网络 RX 和 LED1 的输入端口提供一个幅度为 3.3V, 占空比为 50%, 周期为 6.7ns 的重复脉冲, 并规定其上升沿和下降沿均为 0.6ns, 布置好电路其它接线状态, 放置电压探头, 以便检测网络接受情况。

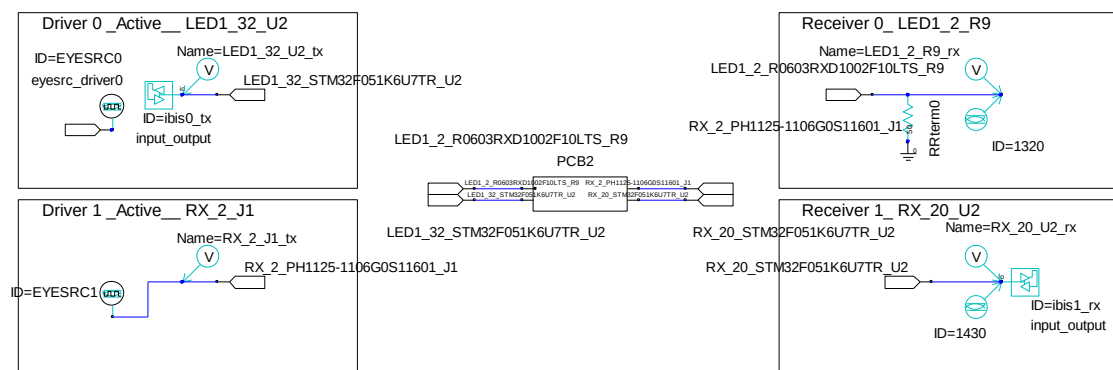


图 4.19 ANSYS Electronics Desktop 仿真电路图

Fig. 4.19 ANSYS Electronics Desktop simulation circuit diagram

图 4.20 所示为排针输入 3.3V 激励时 RX 两端口接受情况, 设定电路在 25ns 内瞬态仿真。

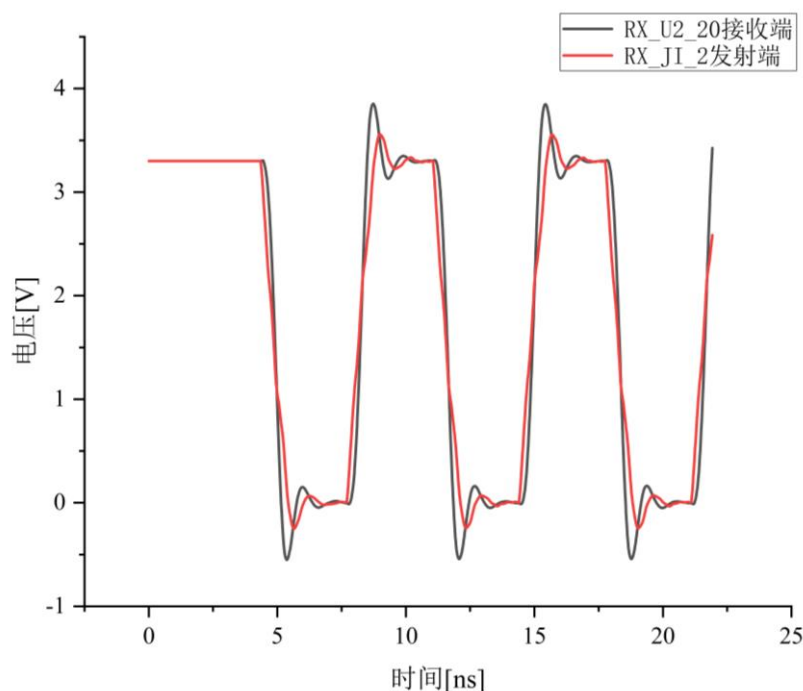


图 4.20 3.3V 激励源下 RX 两端口电压波形

Fig. 4.20 RX two-port voltage waveform under a 3.3V excitation source

红色曲线代表排针 JI_2 端口输入的 3.3V 激励电压源波形, 黑色曲线代表单片机 U2_20 端口电压波形的情况, 总体而言电压有轻微扰动, 但是最大误差不超过 0.5V。

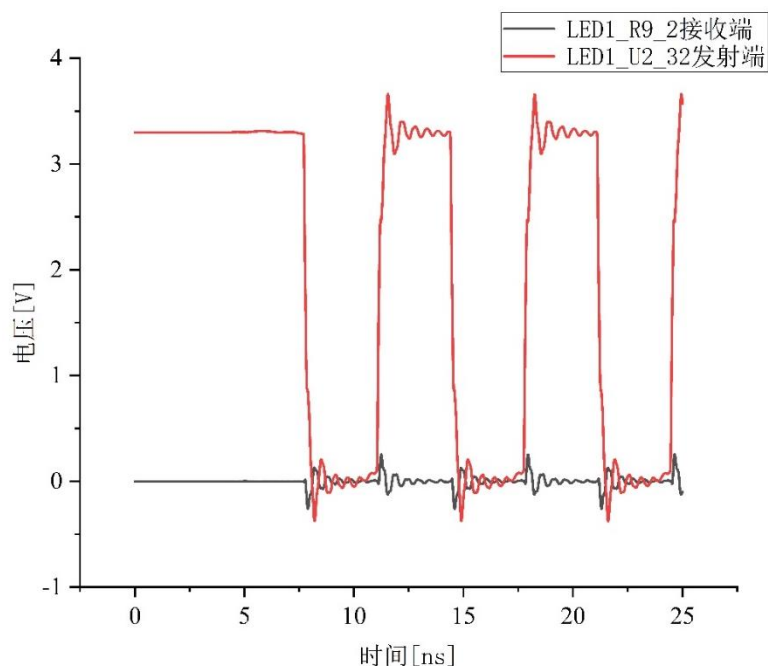


图 4.21 3.3V 激励下 LED1 两端口受扰动电压波形

Fig. 4.21 Disturbance voltage waveform of LED1 two ports under 3.3V external voltage source

针对单片机输出给氛围灯电路的信号网络 LED1 两端在外接 3.3V 激励波形如图 4.21 所示, 从结果可以看出输入同样的 3.3V 时, 电阻电压曲线存在轻微波动, 其最大误差不超过 300mV。通过提取 S 参数和激励下的研究端口电压输出情况, 可以将需要研究的信号线网络定义为端口, 计算出端口的 S 参数, 并根据实际需要确定端口总数, 搭建信号外围电路, 预测信号传输的质量, 并及时加以改善。

4.3.4 PCB 板远近场辐射分析

PCB 板电磁辐射可引起严重 EMI, 所以以 PCB 板级为研究对象进行辐射仿真分析具有重要意义。就信号特点而言, PCB 板中最强烈的辐射通常是由周期信号传递的电路产生。从信号频谱理论来看, 周期信号频谱集中于几个频点, 随机信号频谱比较零散, 参与频带颇广, 所以, 周期信号能量集中于单个频点, 引起辐射干扰相对最强烈 [56]。

对于 PCB 板上的电路, 需要特别关注周期信号电路, 尤其是时钟信号及其布线网络, 它们对于整板的 EMI 辐射影响很大。对于本文所研究的氛围灯 PCB 电路, 通过单片机 PWM(Pulse Width Modulation)控制向氛围灯电路模块输入连续的脉冲信号, 因此仿真时仍然以单片机上 RX 和 LED1 信号线作为仿真对象。4.3.3 节阐述了如何提取 S 参数, 采用 ANSYS Designer 仿真数字源波型, 动态链接 SIWAVE 项目, 在 ANSYS 电子桌面中建立电路模型, 以准确模拟 PCB 板的辐射情况。这里辐射源采用 ANSYS Designer 中所建立的电路下各个信号所仿真得到的端口的数据推送到 SIWAVE 中来计算 PCB 板辐射问题。

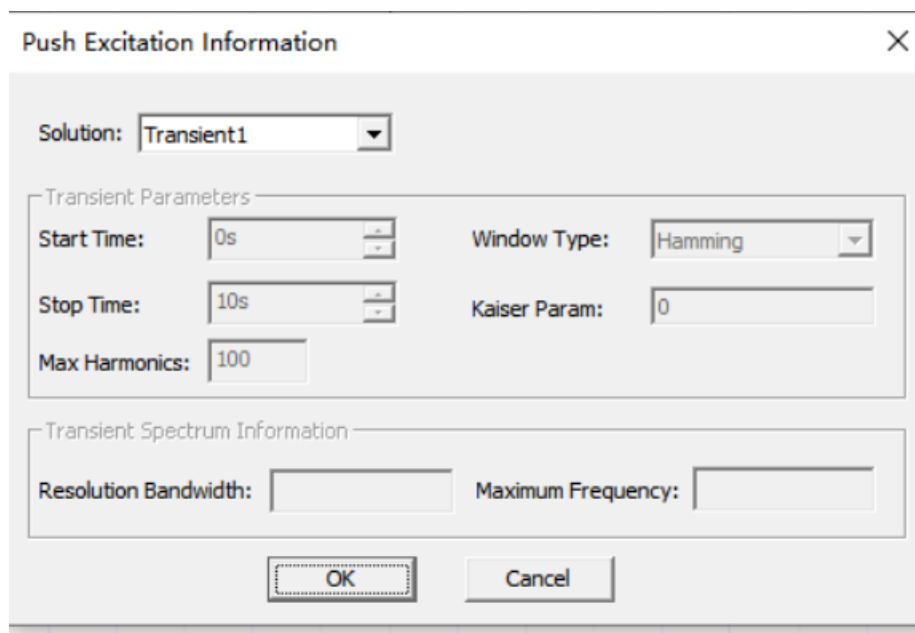


图 4.22 场源激励推送

Fig. 4.22 Field source stimulus push

1) 近场辐射

进场辐射刻画 PCB 板及其周围电磁场辐射，当辐射源的距离 $r < \lambda < 2\pi$ 称之为近场^[81]。近场辐射可以直观地观察到板上的主要辐射频率，以及辐射区域的位置和辐射量，图 4.23 所示为氛围灯 PCB 电路模块近场电磁辐射图示。

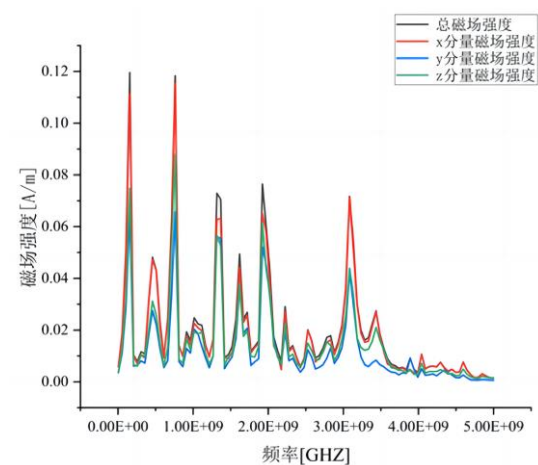


图 4.23(a) PCB 近场磁场强度

Fig.4.23(a) PCB near-field magnetic field strength

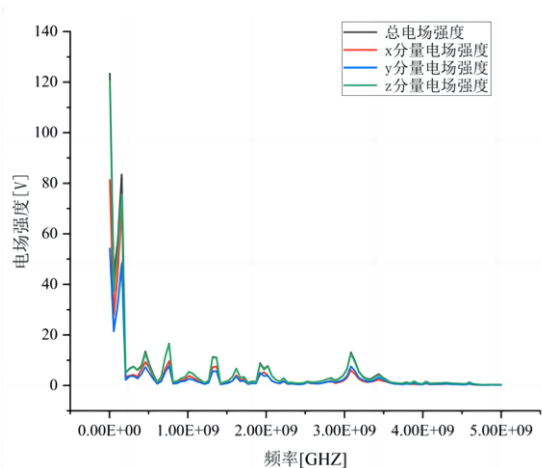


图 4.23(b) PCB 近场电场强度

Fig.4.23(b) PCB near-field electric field strength

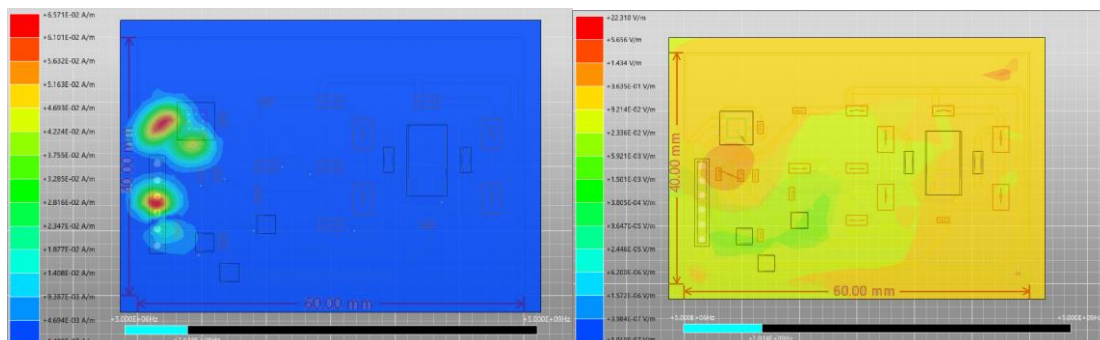


图 4.24(a) PCB 板近场电场强分布

图 4.24(b) PCB 板近场磁场强分布

Fig. 4.24(a) PCB board near-field electric field strength distribution

Fig. 4.24(b) PCB board near-field magnetic field strength distribution

图 4.24 显示的是 PCB 电路在 5MHz-5GHz 上的电场和磁场强度曲线。仿真结果显示：电场强度 E 与 z 分量重合，而磁场强度 h 则与 y 分量重合。在 0-1GHz 范围内，电磁场的辐射强度显著增强。主要的辐射区域为 PCB 板上的单片机控制输出的脉冲信号走线跨越区域，因为本文所采用的单片型号为 STM32F051K6U7TR，根据元器件封装得知其上有九个通孔，因此传输脉冲信号时附近会聚集很大的电磁场辐射效应。

2)远场辐射

远场辐射指当辐射源的距离 $r > \lambda > 2\pi$ 称之为远场^[82]，此处的关键设定就是把无穷远的仿真结果等效为 3 米远，这里的辐射场强改为 $\text{dB}\left(\frac{\text{MaxTotal}}{3}\right) + 120$ ，得到远场辐射曲线如图 4.25：

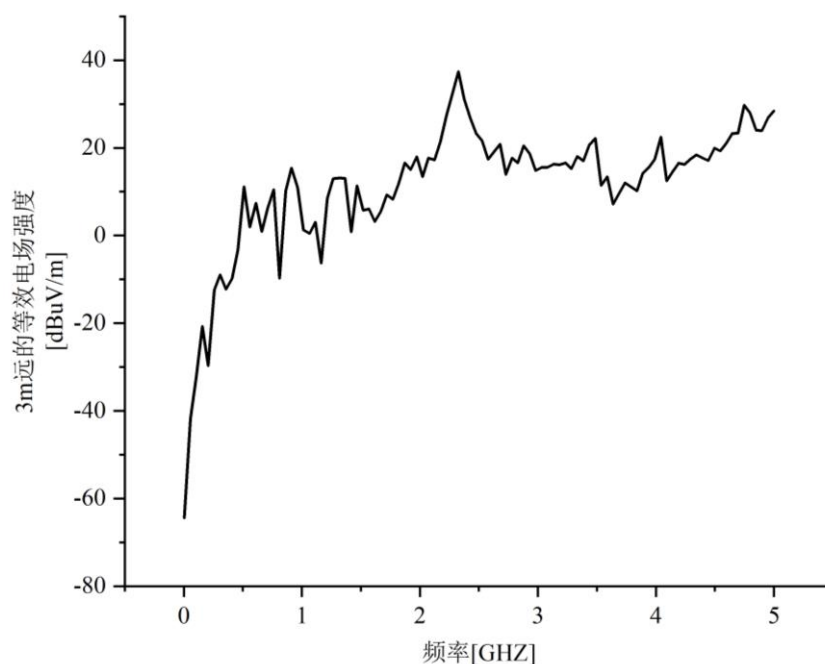


图 4.25 PCB 远场辐射结果

Fig. 4.25 PCB far-field radiation result

根据国际无线电干扰特别委员会的关于电场传导及辐射标准 CISPR22 中的规定, 3m 测量时的 B 级限值为: 230MHz 以下时, 限值为 40dB μ V/m, 230MHz 以上时, 限值 47dB μ V/m^[83]。上图展示的 0-5GHz 范围内的 3m 处远场辐射结果, 根据辐射标准 CISPR22 规定不超过其最大上限, 符合标准规定。

由于优化后的氛围灯 PCB 电路模块仅改变了氛围灯模块电阻、晶体管等元器件顺序, 针对单片机控制电路模块仍然以 RX 和 LED1 控制信号为主线, 因此优化后 PCB 电路用于 SIWAVE 电磁辐射仿真分析选取的控制信号也是一致, 所提取的 S 参数以及获取的近远场辐射仿真也是类似, 故不再对优化后的控制电路做电磁兼容特性分析。基于上述电磁兼容研究, 建立的 PCB 氛围灯电路模块大体符合辐射标准的相关规定, 在做实际热测试中需要尽可能避免静电放电(ESD)对 PCB 板性能影响, 可以考虑将 PCB 板放置在绝缘材质上如木桌木椅, 佩戴防静电的手套以使实际测试时 PCB 板满足要求。

4.4 本章小结

本章主要完成以下工作: 1). 首先介绍热仿真软件 ANSYS-ICEPAK, 并介绍了导入热仿真分析前利用 UG 对 PCB 氛围灯电路做前处理; 2). 介绍热仿真的操作流程, 并将 UG 前处理后的模型导入 ANSYS-ICEPAK 中做温度场仿真模拟, 提取优化前和优化后的 PCB 氛围灯电路模块的温度场数据; 3). 对 PCB 氛围灯电路模块做板级的电磁仿真分析: 首先阐述 PCB 电路模块电磁兼容分析一般流程, 然后提取电源/地平面阻抗分析曲线和 S 参数, 并完成控制信号完整性分析; 针对阻抗过高的部分进行了一定的优化使其符合实际需要; 结合提取的 S 参数, 采用 ANSYS Designer 仿真数字源波型, 采用 ANSYS Designer 中所建立的电路下各个信号所仿真得到的端口的数据推送到 SIWAVE 中来研究 PCB 板近场和远场辐射问题, 大体符合国际无线电干扰特别委员会的关于电场传导及辐射标准。本章为第五章的实际温度场测试提供了一定的仿真数据参考并对整板电磁兼容性做出了具体分析, 满足电磁兼容特性标准, 为 PCB 氛围灯电路实际工作提供一定理论支撑。

第5章 PCB 氛围灯电路模块实物验证

第3章通过 MATLAB 编程得出 PCB 氛围灯电路模块温度场的数值模拟结果，第4章通过热仿真软件 ICEPAK 得出温度场仿真结果。实际实验测试虽然花费的人力物力成本较高，但是在本文的研究中却起到决定性验证作用，故本章将通过实际打板测试实际 PCB 氛围灯电路工作时各个元件温度情况，并和前两种方法所获取的温度场进行对比分析。

5.1 氛围灯 PCB 电路实物测试设备简介

本次实际实物实验所用仪器主要有：红外热成像测温仪、多路输出直流电源、万用表、3V3 开发板。

红外热成像测温仪型号为菲力尔 FLIR E4，红外分辨率为 80×60 像素，热灵敏度小于 0.15°C ，测温范围为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$ ，精度为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，图 5.1 为该仪器的实物图，其主要功能为读取 PCB 板上元件温度数据。



图 5.1 红外热成像测温仪实物图

Fig. 5.1 Physical diagram of infrared thermal imaging thermometer

多路输出直流电源产品型号为台湾固纬 GPD-3303D，详情见图 5.2。



图 5.2 多路输出直流电压源实物图

Fig. 5.2 Physical diagram of multi-output DC voltage source

这种直流电压源可提供独立，串联和并联 3 种输出模式，由按动前面板跟踪开关进行选择，输出电压与电流分别进行独立控制；可输出两组 $0\sim 30\text{V}/3\text{A}$ 和一组

2.5/3.3/5.0V,3A, 其中 0-30V/3A 输出电压精度为 $\pm 0.5\%$, 输出电流精度为 $\pm 0.5\%$; 2.5/3.3/5.0V,3A 输出电压为 $\pm 8\%$, 电流恒为 3A。实验用该直流电压源给氛围灯 PCB 电路供电。

万用表为 UNI-T 优利德代理商供应 UT803 台式数字万用表, 见图 5.3。



图 5.3 优利德 UT803 台式数字万用表

Fig. 5.3 Yulide UT803 Desktop digital multimeter

该数字万用表用来精确测量电路中电压、电阻、电流。

3V3 开发板为 RV debugger plus JTAG+UART BL702 调试器, 主芯片为 BL702 32-bit RISC-V CPU, 集成 BLE 和 JTAG 调试接口, 可通过 JTAG 协议调试裸机, 集成 USB 转 TTL 调试串口, 支持 5V/3.3V 双输出, 其图示如下, 本文利用 3V3 为 PCB 电路供给 3.3V 电源, 图 5.4 为 3V3 开发板的硬件电路图。

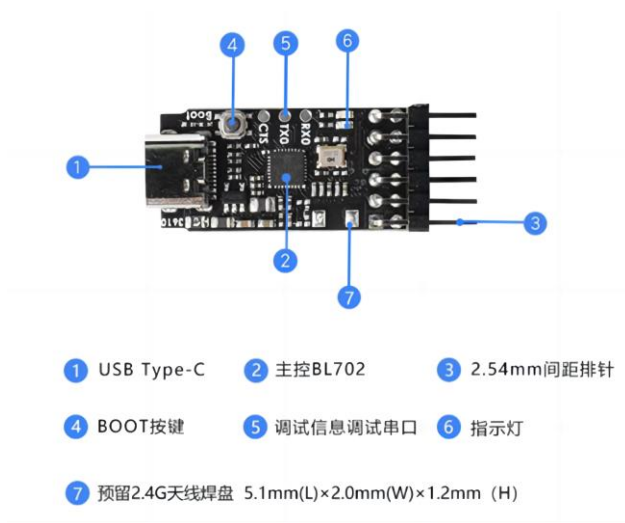


图 5.4 3V3 开发板硬件图

Fig. 5.4 Hardware diagram of 3V3 development board

本文所设置的实验环境为 27°C , 即常规室温状态。为了使 PCB 板四周受热均匀, 本文将 PCB 板放置在一个密封的盒子中, 且将室内空调温度调节到 27°C 。根据电路原理图需要给 PCB 板提供 12V 和 3.3V 电压, 12V 由上文所述的直流电压源提供, 而 3.3V 电压由 3V3 开发板提供, 和 PCB 电路板一并放在密封的盒子中, 具体实验环境图示参考图 5.5。

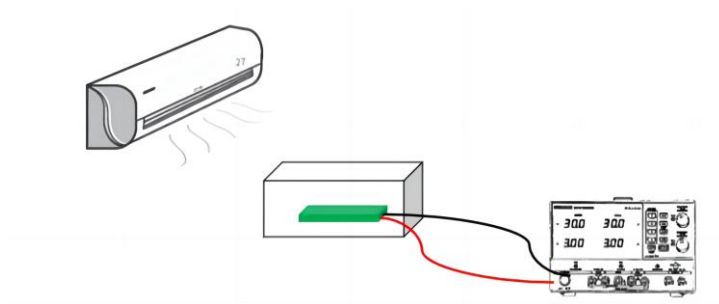


图 5.5 实验环境图示

Figure 5.5 Illustration of the experimental environment

其中封闭盒子中电路连线如图 5.6, 3V3 开发板主要为 PCB 电路提供 3.3V 电源, 12V 电源一端接 PCB, 另一端接 3V3 开发板上的 GND, 悬空的那根线是按键线, 它的作用相当于一个按键。

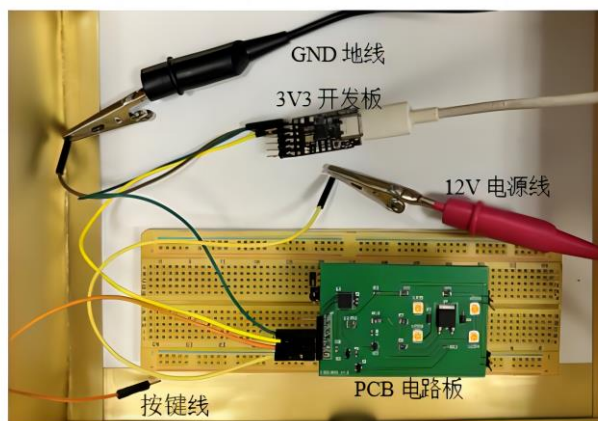


图 5.6 内置 PCB 电路与 3V3 开发板连接图示

Fig. 5.6 Illustration of the connection between the built-in PCB circuit and the 3V3 development board

按键线通过触碰 GND 地线来控制单片机输出不同的脉宽信号, 单片机内置程序共有 4 个档位的脉宽信号: 0.25、0.5、0.75、1。其中当直流电压源提供 12V 电压且脉宽信号占空比为 1 时, LED 最亮。本文采用占空比为 1 且电压源为 12V 的电压信号对氛围灯 PCB 板电路做实际测试。

5.2 氛围灯 PCB 电路实物测试结果

本实验所研究的氛围灯 PCB 电路板优化前以及优化后的实物布局如图 5.7 所示。

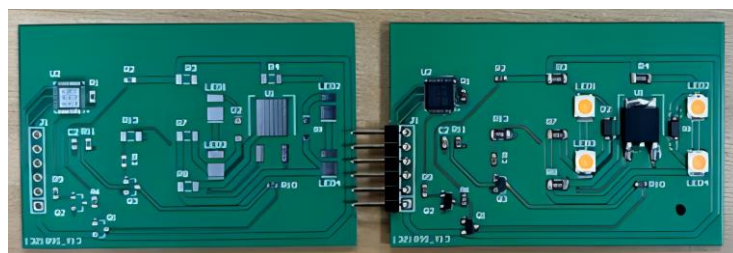


图 5.7(a) 优化前氛围灯 PCB 电路裸板及全板

Fig.5.7(a) PCB circuit bare board and full board of atmosphere lamp before optimization

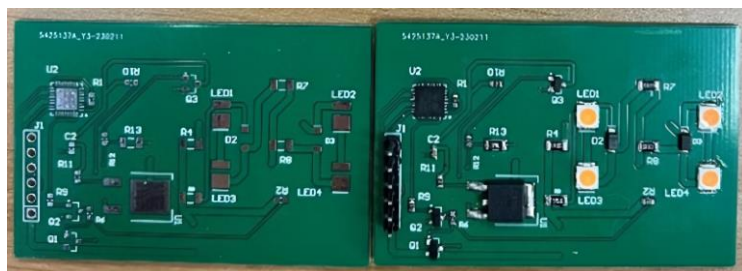


图 5.7(b) 优化后氛围灯 PCB 电路裸板及全板

Fig.5.7(b) PCB circuit bare board and full board of atmosphere lamp after optimization

环境温度为 27°C，优化前的氛围灯 PCB 板电路 4 个 LED 温度测试如图 5.8:

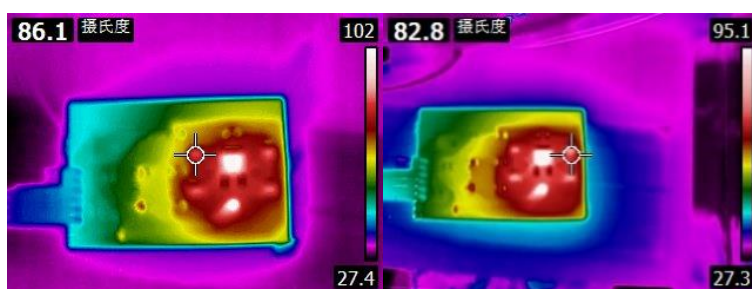


图 5.8(a) LED1 和 LED2 在优化前 PCB 板上温度

Fig. 5.8(a) LED1 and LED2 temperature on the pre-optimization PCB

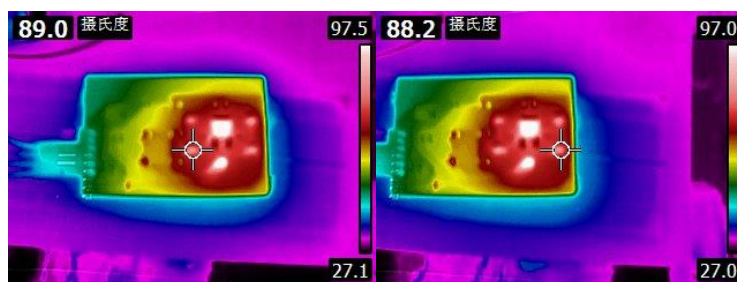


图 5.8(b) LED3 和 LED4 在优化前 PCB 板上温度

Fig. 5.8(b) LED3 and LED4 temperature on the pre-optimized PCB

从温度云图可以看出，4 个 LED 周边器件温度都比较高，为了方便统计布局优化前后对其他元件的影响，图 5.9 为 U1 和 R7 在布局优化前的实际测试温度。

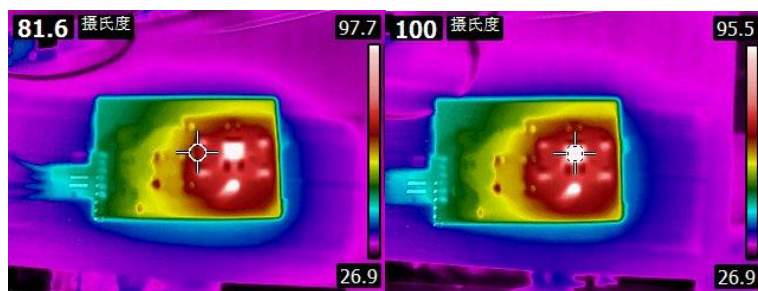


图 5.9 R7 和 U1 在优化前 PCB 板上温度

Fig. 5.9 R7 and U1 temperature on the pre-optimization PCB

由于篇幅限制本文不再一一罗列每个元件的温度，按照同样的操作，测试布局优化后 LED1-LED4 元件温度数据如图 5.10 所示，R7-U1 温度数据如图 5.11 所示。

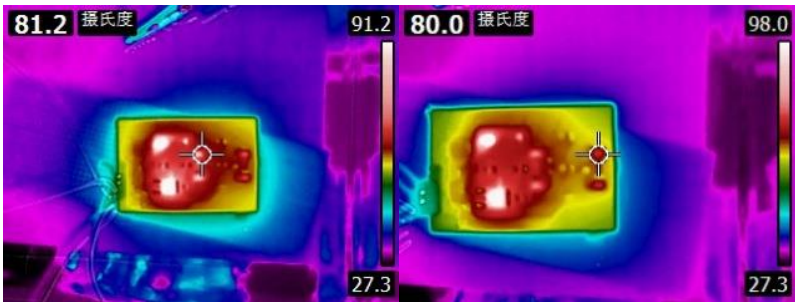


图 5.10(a) LED1 和 LED2 在优化后 PCB 板上温度

Fig. 5.10(a) LED1 and LED2 temperature on the optimized PCB

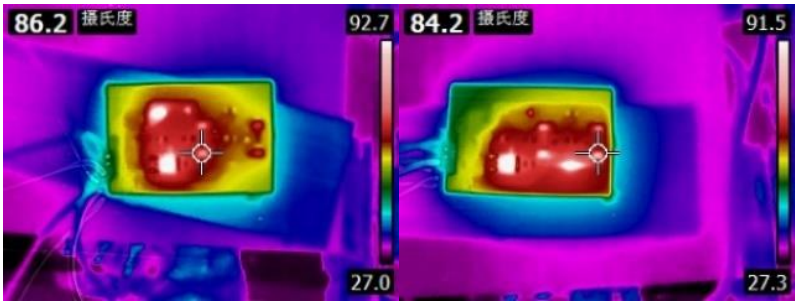


图 5.10(b) LED3 和 LED4 在优化后 PCB 板上温度

Fig. 5.10(b) LED3 and LED4 temperature on the optimized PCB

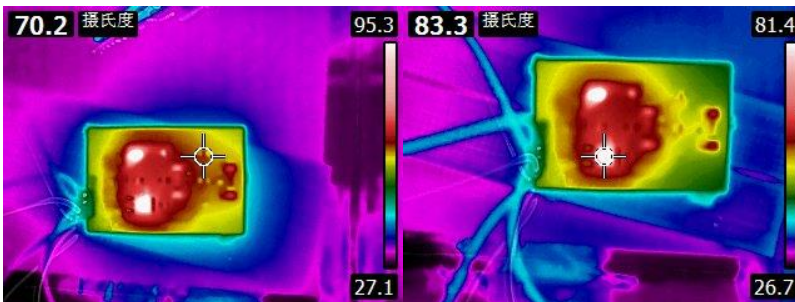


图 5.11 R7 和 U1 在优化后 PCB 板上温度

Fig. 5.11 R7 and U1 temperature on the optimization PCB

为了便于直观看出每个元件优化前后温度情况，表 5.1 所示为优化前和优化后主要功率元器件温度情况。

表 5.1 优化前与优化后实际测试主要功率元器件温度数据

Table 5.1 Temperature data of the main power components tested before and after optimization

元件	功率(W)	布局优化前(℃)	布局优化后(℃)
R2	0.73	124	108
R3	0.065	84.8	78
R4	0.065	85.4	82.7
R13	0.1301	71.3	80.4
R7	0.066	81.6	70.2
U1	1.005	103	83.3
Q3	0.1458	73.6	78.8
R8	0.066	78.6	76.3

续表 5.1

元件	功率(W)	布局优化前(℃)	布局优化后(℃)
R10	0.76	110	120
LED1	0.205	86.1	81.2
LED2	0.205	82.8	80
LED3	0.205	89	86.2
LED4	0.205	88.2	84.2

5.3 结果分析

汇总 MATLAB 编程获取的温度场数值模拟结果以及第 4 章 ICEPAK 热仿真获取的温度场数据与本章实际测试所得结果进行对比，所得到的温度数据如图 5.12 和图 5.13 所示：

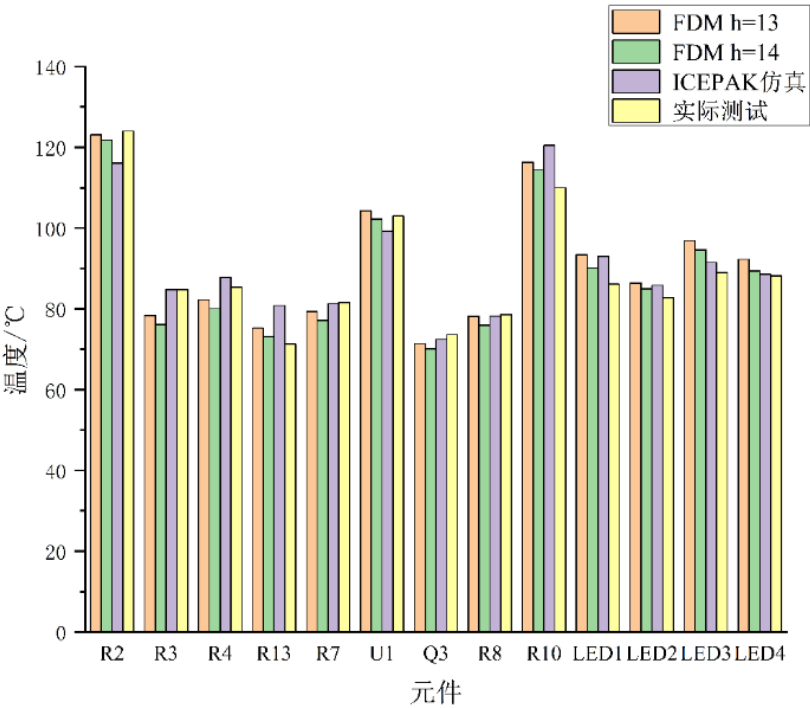


图 5.12 优化前 PCB 板上元件温度对比

Fig.5.12 Comparison of components' temperature on PCB board before optimization

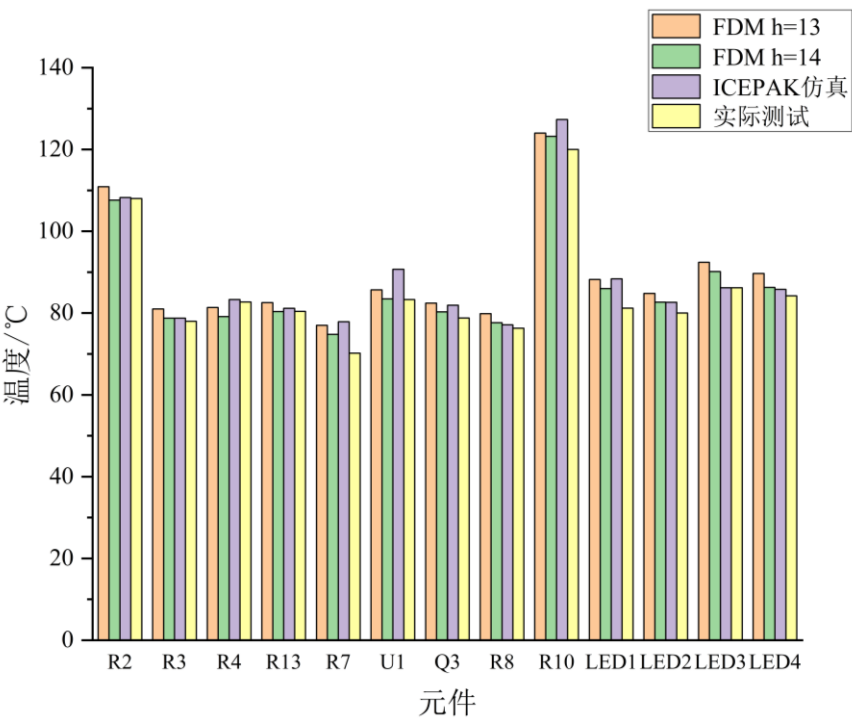


图 5.13 优化后 PCB 板上元件温度对比

Fig.5.13 Comparison of components' temperature on PCB board after optimization

图 5.12 和图 5.13 更加直观的展示了 PCB 板上主要功率元器件通过三种不同方法提取温度场的差异：采用不同热对流换热系数时， $h=13\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 时 PCB 板上的各个元器件温度要比 $h=14\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 高 3°C 左右，为了更加清晰认识 MATLAB 获取 PCB 温度场、ICEPAK 获取 PCB 温度场和实际测量之间的误差，表 5.2 总结了这 MATLAB 和 ICEPAK 获取温度的与实际之间的差异，实际测试中优化前和优化后 13 个元器件平均温度分别为： 89.37°C ， 84.75°C 。

表 5.2 优化前与优化后仿真结果和计算结果比较

Table 5.2 Comparison of simulation results and calculation results before and after optimization

测量方法	优化前			优化后		
	MATLAB 数值计算		ICEPAK 热量模拟	MATLAB 数值计算		ICEPAK 热量模拟
	h=13	h=14		h=13	h=14	
	W/(m ² ·k)	W/(m ² ·k)		W/(m ² ·k)	W/(m ² ·k)	
平均值	90.57	88.19	90.76	89.22	86.95	88.4197
(°C)						
方差	238.33	239.51	258.6	187	176.534	198.81

结合图 5.12，5.13 和表 5.2 可以看出，MATLAB 计算的温度场的方差较 ICEPAK 仿真获得的温度场的方差更小，且 MATLAB 和 ICEPAK 所获取的主要元件温度场温差较实际测试误差在 8%以内，相对来说 MATLAB 有限差分法计算模型获取的氛围灯 PCB 电路模块的温度场更接近实际测试；并且在整个论文研究过程中，MATLAB 运行一次

耗时 30 分钟，ICEPAK 运行一次耗时 2 小时，MATLAB 所建立的三维稳态温度场有限差分计算模型也有一定优势，避免了时间投入较长且又能获取相对近似的结果。

5.4 本章小结

本章主要完成了三个方面的工作:(1).介绍了实验测试所需要的仪器：热测温成像仪、直流电压源、万用表、3V3 开发板，并介绍了各个仪器在实验测试中的作用；(2).介绍了实验测试环境与各个电路模块如何连接以及如何通过调节 PWM 脉冲信号控制 LED 灯的亮度；(3).汇总实验测试所得到的数据并和 ICEPAK 仿真以及 MATLAB 数值模拟温度场结果进行对比分析和总结。为面向车规级氛围灯电路模块温度场数值建模分析与验证提供实验数据支撑，证明了有限差分法在计算稳态温度场中的计算结果可靠，热布局优化得到了仿真和实物实验验证。

第6章 总结与展望

6.1 总结

近年来,随着智能汽车的发展,LED 应用到多个领域,而我国目前针对车规级氛围灯模块的热设计往往先通过 EDA 建模再导入热仿真软件进行仿真模拟计算其温度场或者针对实物做热测试来获取其温度数据,耗费的时间和成本较长。因此本论文结合现有的仿真工具及数值分析法,提出三维稳态温度场有限差分计算模型,并且和 ANSYS-ICEPAK 和实际实物测试数据进行对比,以此来验证计算模型的准确性;为实际热设计中温度场的获取提供了一定的参考思路,简化了人力物力所耗费的成本,所获取的温度场可以作为热设计阶段的参考值,并基于该温度数据做出进一步的温度优化调整。

在热设计基础上增加 PCB 模块电磁特性分析,以防电磁干扰的产生影响整板正常工作的状态;针对 PCB 模块热布局优化部分,本文提出利用模拟退火算法优化板上 9 个非固定元件布局状态,以达到一种最优的布局使得板上 4 个固定 LED 元件温度最低,并且布局优化前和布局优化后的电路模型都在 ICEPAK 和实际实物中进行验证,符合常规的热设计流程。

首先,本论文介绍了传热学基础,阐述了 PCB 氛围灯电路在实际工作中存在三种传热方式,结合傅里叶定律和能量守恒定律构建导热体的导热微分方程;接着为了方便 MATLAB 数值计算,引入有限差分法将微分方程通过泰勒级数展开式化为差分方程,进一步的构建 PCB 氛围灯电路模块下的三维稳态温度场计算模型,从中针对不同空间位置的网格节点推导其一般方程式。

其次,在 MATLAB 中搭建 PCB 氛围灯电路模型,并利用三维稳态温度场有限差分计算模型计算其温度场,同时利用模拟退火算法来对板上元件布局进行优化。计算结果表明:

(1) 环境温度为 27°C 时,PCB 板上 R2,R10,U1 温度较高,且 9 个非固定元器件和 4 个固定元器件温度温升范围在 60°C - 95°C 之间,但都在正常工作温度允许的范围之内;

(2) 分析不同对流换热系数下,PCB 板上各个元器件温度情况,总体来说当对流换热系数由 $13\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 升为 $14\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$,PCB 板上各个元件相比降低了约 3°C ;其次分析了模拟退火布局优化前后 LED 温度情况:热布局后,LED1-4 降温分别为 4.09°C 、 2.34°C 、 3.88°C 、 3.13°C 。

然后,针对 PCB 氛围灯电路进行电路原理图和 PCB 模型图绘制,对整板进行电磁特性分析:针对阻抗过高的部分进行了一定的优化使其符合实际需要;结合提取的 S 参数,采用 ANSYS Designer 仿真数字源波型,采用 ANSYS Designer 中所建立的电路下

各个信号所仿真得到的端口的数据推送到 SIWAVE 中来研究 PCB 板近场和远场辐射问题, 大体符合国际无线电干扰特别委员会的关于电场传导及辐射标准。

最后, 通过 ANSYS-ICEPAK 和实际测试获取优化前后 PCB 氛围灯电路温度数据同时和 MATLAB 中数值计算的温度数据进行对比, 结果表明:

(1) 环境温度为 27°C, ICEPAK 仿真优化后的 PCB 上 4 个 LED 温度分别降了: 4.6429°C、3.202°C、5.32°C、2.6728°C, 与 MATLAB 中 4 个 LED 降温接近; 与此同时, 其他元件的温升随位置变化各有升降, 9 个非固定元件和 4 个固定 LED 灯温度也在规格书所定义的工作温度范围。

(2) 环境温度为 27°C, 实际测试中, 优化后的 PCB 上 LED1-4 温度分别降了: 4.9°C、2.8°C、2.8°C、4°C。

(3) 以方差和标准差来衡量三种方法对于同一模型温度场获取, 发现 MATLAB 中数值计算的温度数据更接近实际测试数据, 也从侧面验证了三维稳态温度场有限差分计算模型相对热分析软件 ICEPAK 更准确, 可以用于日后元器件温度场的获取。

6.2 下一步的工作方向

本文虽取得一定的预期效果, 但仍有需要改进的地方, 以下对论文下一步方向做一定探讨:

(1) 本文针对 PCB 电路温度场计算模型的获取是基于直角坐标系建立的, 这意味着该模型仅适用于形状较为规则的立方体模块, 虽然现在市面上绝大多数 PCB 模块都是比较规则的立方体, 但针对少数一些形状不规则的 PCB 电路就有一定的局限性, 后续可以考虑针对这些 PCB 在极坐标下建立导热物体一般方程来获取其温度场;

(2) 本文对于对流换热系数和辐射换热系数的选取参考一定的相关文献, 采用了近似值, 在温度场获取的 MATLAB 数值计算中也具备一定的适应性, 但是如果 PCB 电路模块工作环境比较复杂 (例如真空环境) 还需要做进一步的研究;

(3) 本文在 MATLAB 热模型建立阶段对元器件尺寸做了一定的简化, 但是对于电阻 R10 和电阻 R2 和原始尺寸简化的不够细致, 因此获取的温度数据较仿真数据误差较大, 后续可以考虑用封装级元件模型建立仿真的热模型, 来获取较为精确的温度场。

(4) 本文在实际热测试阶段实验环境较为简陋, 实际热测试中的标准要更为严苛, 温度是影响热测试的主要因素, 本文为了使 PCB 四周温度均衡, 将其放置在密封的箱体中, 但是忽略箱体本身热对流系数对 PCB 温度影响, 所以误差较标准温度可能会有 2°C 左右, 并且高温环境也并未测试, 后续可以考虑将 PCB 放在恒温箱中进一步获取较为准确的数据并且也能更准确模拟车规级 PCB 在高温环境工作时的温度分布情况。

(4) 由于时间和疫情影响, 本文对于 PCB 氛围灯电路模块的电磁分析仅停留在仿真阶段, 后续可以考虑将实际制成的 PCB 电路板做 EMC 测试进一步的研究其电磁兼容性能。

参考文献

- [1] JUNG E D, LEE Y L, et al. Development of a heat dissipating LED headlamp with siliconelens to replace halogen bulbs in used cars [J]. Applied thermal engineering,2015(86):143-150.
- [2] ZHAO X J, CAI Y X, WANG J, et al. Thermal design and simulation of automotive headlamps using white LEDs [J]. Microelectronics Journal,2014 (45):249–255.
- [3] 袁堃晨, 郭春凤, 邹军等. LED 光源 G4 灯的光电性能[J]. 激光与光电子学进展,2017,54 (12):122303-1-7.
- [4] C.Y. Tsai. Design of free-form reflector for vehicle LED low-beam headlamp[J].Optics Communications, 2016(372):1-13.
- [5] 刘鹏.LED 汽车前照灯散热分析与优化[D].武汉.武汉工程大学.2015.
- [6] 欧阳明高. 我国节能与新能源汽车发展战略与对策[J]. 汽车工程, 2006(04): 317-321.
- [7] WONDRATSCHEK B. 氛围灯: 汽车大放异彩的新元素[J].汽车与配件,2022(17):54-55.
- [8] 钱照明,张军明,盛况.电力电子器件及其应用的现状和发展[J].中国电机工程学报,2014,34(29):5149-5161.
- [9] 田传军, 张希艳, 邹军等.温度对大功率 LED 照明系统光电参数的影响[J]. 发光学报,2010,31(01): 96-100.
- [10] 徐沛娟, 张驰, 吕文婷等.大功率 LED 照明灯散热路径温度场及发光效率研究[J]. 新技术新工艺,2014(4):105-10.
- [11] SATOMI Y, HACHIVA K, KANAMOTO T, WATANABE R, and KYROKAWA A. Thermal Placement on PCB of Components Including 3D ICs. IEICE Electronics Express, vol. 17, Jan. 2020, pp. 1-6.
- [12] HAILONG H, YI W, and KAI Z. PCB Thermal Reliability Characteristics Analysis Under Ambient Temperature. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering. vol. 20, Jan. 2020, pp. 853-858.
- [13] CATALANO A P, TRANI R, SCOGNAMILLO C, D'ALESSANDRO V, and CASTELLAZZI A. Optimization of Thermal Vias Design in PCB-Based Power Circuits. 2020 21st International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, EuroSimE 2020, July 2020.
- [14] 杨古月.PCB 板的电磁协同设计[D].哈尔滨工程大学,2013.
- [15] 于昊.开关电源的电磁兼容设计[J].黑龙江科技信息. 2009(29): 73.
- [16] 王萍.浅谈 PCB 电磁兼容设计[J].电子质量. 2010, (10): 73-75.

- [17] 王芳.PCB 电磁兼容设计原则及其实例分析[J].印制电路信息.2010, (06):28-31.
- [18] 艾姆克产品简介. <http://www.emct.com.cn>
- [19] 黄云生.电子电路 PCB 的散热分析与设计[D]. 电路与系统, 2010.
- [20] 陶文铨编著.传热学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [21] FUNK J N, MENGUC M P. A semi-analytical method to predict printed circuit board package temperatures[J]. IEEE Transactions on Components Hybrids & Manufacturing Technology, 1992,15(5): 675-684.
- [22] BLATTNER R and MCDANIEL W. Thermal Management in On-Board DC-to-DC Power Conversion. Siliconix incorporated, 2201 laurelwoodrd, Santa Clara, California, 95056, Tech. Rep. 1, 2000.
- [23] ISHIZUKA M. Application of the Thermal Network Method to the Transient Thermal Analysis of Multichip Modules[J]. Heat Transfer-Japanese Research.1997,26(8):541-553.
- [24] CAMPBELL M, AMON H C, CAGAN J. Optimal Three-Dimensional Placement of Heat Generating Electronic Components [J]. ASMEJ Electron Package, 1997, 119 (2):106-113.
- [25] QUEIPO N V, Gil G F. Multi-Objective Optimal Placement of Convectively and Conductively Cooled Electronic Components on Printed Wiring Boards [J]. ASMEJ Electrical Package,2000,122(2):152-159.
- [26] KASCOROWSKI P R, JOSHI Y, AZARM S. Multi-Objective Design of Liquid Cooled Power Electronic Modules for Transient Operation [C]. IEEE SEMI-THERM Symposium, San Jose, CA,2003:215-222.
- [27] LEE J, CHOU J H, FU S L. Reliability and Wirability Optimizations for Module Placement on A Convectively Cooled Printed Wiring Board [J]. Intergration the VLSI Journal,1995,18(2-3):173-186.
- [28] CAO Z , STOCCHI M , WIETSTRUCK M , et al. Advanced Thermal Modeling of IC-Package Interaction[C].2020 IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS). IEEE, 2020.
- [29] HOFER M. New approach for faster thermal modeling of PCBs based on power module applications. 2019 IEEE International Workshop on Integrated Power Packaging (IWIPP), Toulouse, France, 2019, pp. 40-43.
- [30] HWANG S, et al. Effective Substrate Thermal Conductivity Modeling Method Extracted from Detailed Pattern for Premium SOC Packages. 2020 19th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm), Orlando, FL, USA, 2020, pp. 244-248.
- [31] SUWA T and HANID H. Multidisciplinary Placement Optimization of Heat Generating Electronic Components on A Printed Circuit Board in An Enclosure [J]. IEEE Transactions

- on Components and Packaging Technologies, 2007(30): 402-410.
- [32] FEEVAN K, QUADIR G A, SEETHARAMU K N and AZID I A. Thermal Management of Multi-Chip Module and Printed Circuit Board Using FEM and Genetic Algorithms [J].Microelectronic International,2005,22(3):3-15.
- [33] CHENG H C, CHUNG I C, CHEN W H. Thermal Chip Placement in MCMS Using A Novel Hybrid Optimization Algorithm [J].IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology,2012,2(5):764-774.
- [34] HUANG J, HE Z, GUTIERREZ H, ZHAO L and LU X. Heat Dissipation Derivation and Optimization of the Fan-Out 3-D Package Model. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. vol.11, no.9, pp.1461-1470, Sept.2021.
- [35] 李晓明, 吕善伟, 高泽溪. PCB 及元件的温度场有限元分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2000(01): 5-7.
- [36] 周骋. LED 车灯芯片的散热研究及其寿命预测[D]. 江苏大学机械工程,2020.
- [37] 曹静. 大功率 LED 风冷散热器传热研究[D]. 江苏:东南大学, 2013.
- [38] 周珺成, 何为, 陈苑明, 等. 有限元分析导热层厚度对印制电路散热性能影响[J]. 印制电路信息, 2012(04): 60-63.
- [39] 唐雅婧. 电子设备 PCB 热分析的多热阻模型研究[D]. 哈尔滨工业大学,2006.
- [40] 徐少亭. 基于蚁群算法的 PCB 板电子元件热布局优化研究[D]. 电子科技大学,2012
- [41] 冯小平. 基于粒子群算法的 PCB 板上电子元件的热布局优化[D]. 西安电子科技大学,2010.
- [42] 郎明志. 基于模拟退火算法的 PCB 板电子元件条件热布局优化研究[D]. 长安大学,2019.
- [43] 吴其霖. 基于 PXIe 和模块化组件的便携式设备 EMC 设计[D]. 西安电子科技大学,2020.
- [44] 戴雨尧. 电磁能量相关问题的探讨及可能应用[D]. 南京邮电大学,2020.
- [45] ARAVIND BRITTO K R, DHANASEKARAN R, VIMALA R and BASKARAN K. EMC analysis of PCB using ICEM model. 2010 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION CONTROL AND COMPUTING TECHNOLOGIES, 2010, pp. 270-275.
- [46] EIVANI E, GHORBANI A. Effects of adding stitches on PCB safety and decreasing EMI[C]. Electrical Engineering. IEEE, 2012.
- [47] WANG T et al. Optimization design of the high speed loopback channel. 2016 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), *Ottawa*, ON, Canada, 2016, pp. 114-118.

- [48] VIDAL F G, LOPEZITURII P, RESANO LIZALDRE A B and FALCONE F. Circuit Optimization and Analysis for Compatibility Assessment in Integrated Product Design.2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, Barcelona, Spain, 2019, pp. 524-527.
- [49] LIANG S, et al. Decoupling Capacitor Optimization to Achieve Target Impedance in PCB PDN Design.2021 IEEE International Joint EMC/SI/PI and EMC Europe Symposium, Raleigh, NC, USA, 2021, pp. 967-972.
- [50] BELLOUMI W, BREARD A, HAJJI O, VOLLAIRE C and SLAMA J B H. Automatic PCB Layout Optimization of a DC-DC Converter Through Genetic Algorithm Regarding EMC Constraints. IEEE Access, vol. 9, pp. 149870-149882, 2021.
- [51] VRANKOVIC Z, SIZOV G, SKIBINSKI G L, SURYADEVARA R and DA Y. Analysis, Design & PCB Optimization of a DC Bus Planar CM Inductor to Reduce EMI in SIC Converters. 2022 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Detroit, MI, USA, 2022, pp. 1-8.
- [52] 徐超.汽车电子的电磁兼容性研究[D].上海交通大学,2012.
- [53] 孟垂建.基于信号完整性的 PCB 仿真设计与分析研究[D].哈尔滨工程大学,2013.
- [54] 孙冉.PCB 电路与结构的 EMC 协同仿真技术研究[D].西安电子科技大学,2014.
- [55] 肖银双.基于近场扫描的 PCB 电磁辐射等效建模方法研究[D].电子科技大学,2018.
- [56] 王云鹏.高速 PCB 信号和电源完整性问题的建模方法研究[D].北京邮电大学,2021.
- [57] 耿鹏杰. 驱控一体运动控制器电磁兼容关键技术研究[D].电子科技大学,2022.
- [58] KAVIAN Y. Principles of Heat Transfer in Porous Media[M]. Principle of Heat Transfer in Porous Media, 1995.
- [59] XUAN Y, LI Q. Investigation on Convective Heat Transfer and Flow Features of Nanofluids[J]. Journal of Heat Transfer, 2003,125(1).
- [60] DROZDA T G. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer[J]. AIAA journal, 2013,51(11): 2751.
- [61] 樊现行. 光滑有限元法理论及算法研究[D].山东大学,2013.
- [62] 杨慧颖. 基于有限体积法的亚式期权定价模型求解及其应用研究[D].浙江工商大学,2021.
- [63] 陈洁.基于三相邻节点的非结构网格有限差分方法[D].大连理工大学, 2019.
- [64] 张开峰.面向车载 LED 电路模块的温度场数值建模分析与验证[D].同济大学,2022.
- [65] SEMICONDUCTORS S. Schottky Barrier Diode RB060M-60 Datasheet[J]. <https://www.jlcsmt.com/lscs/detail?componentCode=C114257.pdf>,2015:P2.
- [66] SEMICONDUCTORS N. DPBT8105 PNP. 1A PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR

- product data sheet[J].
<https://www.jlcsmt.com/lcsc/detail?componentCode=C443634.pdf>,2011:P3.
- [67] SEMICONDUCTORS N. SOT-23 Plastic-Encapsulate MOSFETS Datasheet[J].
<https://www.jlcsmt.com/lcsc/detail?componentCode=C8545.pdf>,2016:P3.
- [68] SEMICONDUCTORS N. SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors product data sheet[J].<https://www.jlcsmt.com/lcsc/detail?componentCode=C2910239.pdf>,Rev2.0: P2.
- [69] WAN G, ZHANG K, FU K. A 3-D Finite Difference Method for Obtaining the Steady-State Temperature Field of a PCB Circuit," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 38, no. 2, pp. 2032-2040, Feb. 2023.
- [70] BARTLING HANNA H R. Thermal management of light sources based on SMT LEDs[J]. www.osram-os.com, 2018.
- [71] 马治国,夏毅敏.ANSYS 软件应用介绍[J].凿岩机械气动工具,2005(02):6-9.
- [72] 陈洁茹,朱敏波,齐颖. Icepak 在电子设备热设计中的应用[J].电子机械工程,2005,21(1) :14-16.
- [73] 高攸纲.电磁兼容总论.北京: 北京邮电大学出版社, 2001: 10-15.
- [74] 王宝华等.电磁兼容原理与设计.成都: 电子科技大学出版社,1995.
- [75] 王晓, 姚民.控制系统的电磁兼容设计.导弹与指导学报.2007:268-270.
- [76] Reinhold Ludwig, Pavel Bretchko 著,王子宇等译. 射频电路设计-理论与应用[M].北京:电子工业出版社, 2002.
- [77] 史春蕾. 电子系统电磁兼容中耦合路径的研究[D]. 西安电子科技大学, 2016.
- [78] 刘波. DDR4 高速并行总线的信号完整性仿真分析[D].内蒙古大学.
- [79] 于争. 信号完整性揭秘-于博士 SI 设计手记[M]. 北京:机械工业出版社, 2013.
- [80] 孙立威.基于 FDTD 的导体贯穿屏蔽腔体的电磁耦合特性研究[D]. 沈阳航空 航天大学.
- [81] EMC IP Holding Company LLC; Patent Issued for Electromagnetic Radiation Shielding Enhancement For Expansion Card Enclosures (USPTO 10,149,415)[J]. Computer Weekly News,2018.
- [82] 刘翔. 基于正交试验方法的电磁串扰和腔体电磁屏蔽的优化分析[D].北京交通大学, 2016.
- [83] 宋浩. 基于有限元方法的微波器件电热协同仿真研究[D].电子科技大学,2021.